



REQUIREMENT ANALISYS DOCUMENT

MotorMindHub

Autore: Valiante Samuele

Data: 14/07/2026

Progetto	Versione
MotorMindHub	1.4
Documento	Requirement Analysis Document
Data	14/07/2026

Coordinatore del progetto

Nome

Samuele Valiante

Email

s.valiante4@studenti.unisa.it

Partecipanti

Nome

Dante Varek
Harlan Koda
Victor Thorne
Igor Dragan
Niklas Soren
Lukas Merrick
Malik Al-Farsi
Lennox Frost
Bastian Voss

Email

banhog63+dante@gmail.com
banhog63+harlan@gmail.com
banhog63+victor@gmail.com
banhog63+igor@gmail.com
banhog63+niklas@gmail.com
banhog63+lukas@gmail.com
banhog63+malik@gmail.com
banhog63+lennox@gmail.com
banhog63+bastian@gmail.com

Scritto da: Valiante Samuele

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
02/04/2026	0.1	Creato documento, scopo del sistema e ambito del sistema	Valiante Samuele
16/04/2026	0.2	Aggiunta tabella riferimenti, requisiti e scenari e aggiustati numeri pagine	Valiante Samuele
22/04/2026	0.3	Aggiunta casi d'uso estrapolati da scenari	Valiante Samuele
01/05/2026	0.4	Creazione diagrammi: gerarchia utenti e casi d'uso	Valiante Samuele
10/05/2026	0.5	Creazione diagrammi: Object model e sequence diagrams	Valiante Samuele
11/05/2026	0.6	Creazione diagrammi: Statechart diagrams, Activity diagrams e Navigational paths	Valiante Samuele
10/07/2026	1.0	Allineamento alla v1.5 del Problem Statement: introdotta la figura del Gestore Utenti (nuovi requisiti funzionali RF4.x, scenari 2.4.1.21–	Valiante Samuele

Data	Versione	Descrizione	Autore
10/07/2026	1.1	2.4.1.26, Use Case UC_22–UC_27, Object Model, Statechart e Sequence Diagram dedicati, Navigational Path NP5). Aggiunte le sezioni Obiettivi e criteri di successo, Definizioni/acronimi/abbreviazioni, Sistema attuale e Glossario, precedentemente mancanti. Aggiornati i Requisiti Non Funzionali relativi a GDPR e RBAC. I Mock-up sono rimandati a una revisione successiva del documento. Ridisegnati ex novo tutti i diagrammi del documento (Gerarchia Utenti, Object Model, Use Case Model, Sequence Diagram, Statechart Diagram, Activity Diagram, Navigational Path), correggendo le imprecisioni presenti nella versione precedente. Riportato il dettaglio completo di tutti i casi d’uso UC_1–UC_21 (in precedenza solo riepilogati per rimando alla v0.6), ciascuno con il relativo sequence diagram. Aggiunti gli Activity Diagram per i flussi di Registrazione, Invito Autore, Rimozione Autore, Rimozione Categoria e Pubblicazione Articolo. Aggiunti i Navigational	Valiante Samuele

Data	Versione	Descrizione	Autore
13/07/2026	1.2	Path NP1–NP4. Il documento è ora autoconsistente e non richiede più il rimando a revisioni precedenti. Corrette le anomalie di impaginazione: le immagini venivano inserite alla loro dimensione in pixel interpretata erroneamente come punti tipografici, risultando sovradimensionate anche di 4-5 volte rispetto alla pagina (es. i sequence diagram arrivavano a superare i 25 pollici di larghezza). Ricalcolate le dimensioni di tutti i 47 diagrammi in proporzione alla gabbia di impaginazione (larghezza massima 6,3”, altezza massima 7,6”), preservandone il rapporto d’aspetto originale. Il documento passa da 107 a 80 pagine grazie all’eliminazione degli overflow.	Valiante Samuele
13/07/2026	1.3	Aggiunta la sezione 3.4.7 Mock-up con le 51 schermate ad alta fedeltà del sistema (organizzate per NP1–NP5), dimensionate in proporzione alla pagina. Uniformata la formattazione del documento (font, stile intestazioni, tabelle) a quella del Problem Statement v1.5, ricostruito in formato correttamente impaginato a partire dal	Valiante Samuele

Data	Versione	Descrizione	Autore
14/07/2026	1.4	medesimo contenuto testuale, per garantire coerenza visiva tra i due documenti. Ridisegnata l'impaginazione del documento con un'identità visiva coerente con il brand MotorMindHub: copertina dedicata con logo, corpo del testo in Calibri, titoli con filetto e dettagli in Voltage Amber/Ember Red secondo la palette del prodotto, piè di pagina brandizzato con numerazione pagine. Versione finale del documento.	Valiante Samuele

Indice

Sezione	Pag.
1. Introduzione	6
1.1 Scopo del sistema	6
1.2 Ambito del sistema	7
1.3 Obiettivi e criteri di successo	8
1.4 Definizioni, acronimi e abbreviazioni	8
1.5 Riferimenti	9
1.6 Overview	9
2. Sistema attuale	10
3. Sistema proposto	10
3.1 Overview	10
3.2 Requisiti Funzionali	10
3.3 Requisiti Non Funzionali	13
3.4 Modelli di sistema	17
3.4.7 Mock-up	76
4. Ambiente di destinazione	116
5. Glossario	117

1. Introduzione

1.1 Scopo del sistema

La mobilità su gomma rappresenta oggi un pilastro fondamentale della società, coprendo qualsiasi esigenza: dagli spostamenti lavorativi alle commissioni quotidiane, fino al tempo libero. L'acquisto di un'automobile è un investimento significativo in cui la scelta ricade sul veicolo che meglio risponde alle specifiche esigenze dell'utente. Per molti, inoltre, il veicolo trascende la sua natura di mero assemblaggio meccanico o mezzo di trasporto, sviluppando una vera e propria componente affettiva e diventando un compagno di viaggio affidabile.

Data la crescente complessità ingegneristica dei veicoli odierni, è diventato essenziale promuovere una maggiore consapevolezza sul loro funzionamento e mantenimento. Il settore automotive, infatti, coinvolge un bacino d'utenza estremamente eterogeneo: si va dal guidatore occasionale che necessita di nozioni basilari (come la manutenzione ordinaria o l'orientamento tra i vari segmenti di mercato), fino all'appassionato alla ricerca di specifiche tecniche per l'upgrade dei componenti, passando per l'aspirante professionista meccatronico desideroso di ampliare il proprio know-how.

In questo contesto nasce MotorMindHub, un progetto concepito con l'obiettivo di centralizzare e divulgare la conoscenza tecnica e informativa legata all'ecosistema automobilistico. La piattaforma si propone come un hub accessibile e scalabile, ideato per accogliere sia il neofita che si affaccia per la prima volta a questo settore, sia l'esperto o il professionista alla ricerca di informazioni mirate e dettagliate.

Dal punto di vista strutturale, il progetto consiste in una piattaforma editoriale organizzata gerarchicamente in moduli e sotto-moduli. L'architettura delle informazioni prevede una navigazione top-down, dalle categorie principali (es. Case automobilistiche, Storia del brand) ad approfondimenti di settore (es. Differenze tra le generazioni di un modello, motorizzazioni) fino a schede ad alta granularità (es. Specifiche tecniche di un singolo componente e guide all'acquisto). L'intero ecosistema si fonda sull'erogazione di articoli tecnici e guide tematiche.

Il sistema prevede la profilazione di diversi attori, ciascuno dotato di specifici permessi e di un'interfaccia dedicata:

- **Utente Visitatore (Guest) e Utente Registrato** che attualmente condividono le medesime logiche di interazione lato front-end tranne alcuni aspetti. Possono navigare nel portale, effettuare ricerche all'interno del database di articoli e, per l'utente iscritto, utilizzare funzioni di bookmarking per salvare i contenuti nei "Preferiti" o in una lista "Leggi più tardi", oltre a segnalare contenuti o profili non conformi ai termini di servizio.
- **Autore**, che ha accesso a un'area riservata dedicata alla stesura, modifica e gestione dei propri articoli, oltre che all'assegnazione delle categorie di competenza.
- **Manager degli Autori**, la figura di coordinamento editoriale dotata di privilegi avanzati, responsabile della supervisione operativa, della moderazione dei contenuti e della gestione degli account degli Autori.
- **Gestore Utenti**, una nuova figura amministrativa, distinta dal Manager degli Autori e con ambito di competenza complementare: mentre il Manager degli Autori sovrintende alla filiera editoriale (autori e articoli), il Gestore Utenti è responsabile della gestione della base di utenza (Guest e

Iscritti), della moderazione degli account, della gestione delle segnalazioni ricevute dalla community e dell'evasione delle richieste relative all'esercizio dei diritti previsti dal GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, portabilità). Questa separazione dei ruoli riflette il principio di segregazione delle responsabilità ("separation of duties").

1.2 Ambito del sistema

MotorMindHub è una piattaforma web che copre le seguenti aree funzionali, per fornire le funzionalità alle varie figure:

- **Gestione area articoli preferiti/da leggere più tardi:** dove un utente registrato o guest può aggiungere o rimuovere i vari articoli.
- **Gestione articoli e sezioni:** un autore potrà creare articoli, modificare i propri, assegnargli o modificarne la locazione. Il Manager degli Autori è responsabile della gestione degli autori, della moderazione degli articoli e della gestione delle sezioni (creazione, rimozione e riorganizzazione di categorie e sottocategorie).
- **Gestione autori:** il Manager degli Autori è colui che invia richieste di aggiunta, rimuove gli autori e ne modera l'attività editoriale.
- **Gestione utenti iscritti e moderazione account:** il Gestore Utenti amministra la base di utenza (Guest e Iscritti), gestisce sospensioni e riattivazioni per violazione dei Termini di Servizio, gestisce la coda delle segnalazioni ricevute dalla community e le richieste relative ai diritti GDPR (cancellazione, portabilità). Questa area, rispetto alle versioni precedenti del documento in cui tale ruolo era temporaneamente assegnato al Manager degli Autori, è ora affidata a una figura amministrativa dedicata e indipendente.
- **Sistema di notifica:** il sistema implementa un meccanismo di comunicazione basato sull'invio di e-mail in determinate circostanze (registrazione, recupero password, invito autori, sospensione/riattivazione account, richieste GDPR, segnalazioni).

1.3 Obiettivi e criteri di successo

Il progetto MotorMindHub persegue i seguenti obiettivi:

- **O1 – Centralizzazione della conoscenza:** offrire un unico punto di accesso a contenuti tecnici automotive strutturati gerarchicamente, riducendo la frammentazione delle fonti informative disponibili online.
- **O2 – Accessibilità per utenze eterogenee:** garantire un'esperienza fruibile sia dal neofita sia dal professionista, tramite un sistema di categorizzazione e ricerca granulare.
- **O3 – Sostenibilità editoriale:** consentire una gestione scalabile del team di autori attraverso un flusso di moderazione strutturato (proposta, revisione, approvazione).
- **O4 – Conformità normativa e fiducia dell'utenza:** garantire il rispetto del GDPR e della normativa italiana/europea vigente (ePrivacy, Codice del Consumo, Legge Stanca), tramite una figura dedicata (Gestore Utenti) responsabile dell'evasione dei diritti degli interessati e della moderazione della community.

Il successo del progetto sarà misurato attraverso i seguenti criteri:

- Tempo medio di pubblicazione di un articolo (dalla sottomissione all'approvazione) inferiore a 72 ore.
- Tempo di evasione delle richieste GDPR (cancellazione, portabilità) entro i 30 giorni previsti dalla normativa (cfr. RNF5.5, RNF5.6).

- Tempo di gestione di una segnalazione (presa in carico) inferiore a 48 ore.
- Disponibilità della piattaforma pari almeno al 99,9% su base annua (cfr. RNF2.1).
- Conformità WCAG 2.1 livello AA verificata tramite audit periodico (cfr. RNF8.1).

1.4 Definizioni, acronimi e abbreviazioni

Nel seguente documento sono presenti diversi acronimi e termini specifici; se ne riporta il significato:

- **RF**: Requisito Funzionale.
- **RNF**: Requisito Non Funzionale.
- **UC**: Use Case (Caso d'uso).
- **NP**: Navigational Path (Percorso di navigazione).
- **GDPR**: General Data Protection Regulation (Regolamento UE 2016/679).
- **JWT**: JSON Web Token.
- **ORM**: Object Relational Mapping.
- **DPA**: Data Processing Agreement.
- **RBAC**: Role-Based Access Control.
- **WCAG**: Web Content Accessibility Guidelines.
- **Bozza**: articolo salvato ma non ancora sottoposto ad approvazione.
- **Diritto all'oblio**: diritto dell'interessato a ottenere la cancellazione dei propri dati personali (Art. 17 GDPR).
- **Segregazione delle responsabilità (separation of duties)**: principio organizzativo che distribuisce compiti sensibili tra ruoli distinti per ridurre il rischio di abuso di potere o errore.

1.5 Riferimenti

Per la stesura di questo documento si fa riferimento ai termini utilizzati ed ampiamente descritti nel documento di Problem Statement (v1.5). I requisiti funzionali e non funzionali qui riportati derivano dagli scenari descritti nel Problem Statement e sono stati ulteriormente dettagliati in Use Case, Object Model e diagrammi dinamici.

1.5.1 Tabella Formati

CAMPO	FORMATO	MESSAGGIO DI ERRORE
Nome	Stringa di testo	"Il campo 'Nome' è obbligatorio e non può contenere caratteri speciali non validi."
Cognome	Stringa di testo	"Il campo 'Cognome' è obbligatorio e non può contenere caratteri speciali non validi."
Email	Stringa (Formato Email valido)	"Inserire un indirizzo email valido (es. utente@provider.it)."
Password	Stringa (Alfanumerica, Sicura)	"La password non rispetta i criteri di sicurezza richiesti (es. troppo corta o priva di caratteri speciali)."
Foto Profilo	File Immagine (Opzionale)	"Formato file non supportato. Caricare un'immagine in formato

CAMPO	FORMATO	MESSAGGIO DI ERRORE
Biografia	Stringa di testo (Opzionale)	JPG o PNG.” “La biografia ha superato il limite massimo di caratteri consentiti.”
Consenso Privacy	Valore Booleano (Checkbox)	“È obbligatorio accettare l’informativa sulla privacy per procedere con la registrazione.”
Motivazione sospensione	Stringa di testo (selezione da elenco predefinito + note libere opzionali)	“È necessario selezionare una motivazione per procedere con la sospensione.”
Durata sospensione	Numero intero (giorni) o valore “Permanente”	“La durata della sospensione non è valida.”
Motivazione segnalazione	Stringa di testo	“È necessario indicare una motivazione per la segnalazione.”

1.6 Overview

Il presente documento riporta i requisiti funzionali e non funzionali del sistema MotorMindHub, oltre ai modelli di sistema (scenari, gerarchia utenti, use case model, object model, dynamic model, navigational paths) che ne descrivono il comportamento atteso. Il documento si basa sul Problem Statement (v1.5) e ne costituisce il naturale approfondimento in vista della successiva progettazione tecnica (System Design Document e Object Design Document).

2. Sistema attuale

Allo stato attuale non esiste alcun sistema informatico a supporto del progetto MotorMindHub: la piattaforma è concepita ex novo. Non sussistono pertanto vincoli di migrazione dati o di integrazione con sistemi legacy. L’assenza di un sistema preesistente consente di progettare l’architettura e il modello dei dati senza compromessi di retrocompatibilità, a beneficio della qualità e della manutenibilità del prodotto finale.

3. Sistema proposto

3.1 Overview

Il sistema MotorMindHub è un progetto concepito con l'obiettivo di centralizzare e divulgare la conoscenza tecnica e informativa legata all'ecosistema automobilistico. La piattaforma si propone come un hub accessibile e scalabile, ideato per accogliere sia il neofita che si affaccia per la prima volta a questo settore, sia l'esperto o il professionista alla ricerca di informazioni mirate e dettagliate.

Dal punto di vista strutturale, il progetto consiste in una piattaforma editoriale organizzata gerarchicamente in moduli e sotto-moduli, con navigazione top-down dalle categorie principali fino a schede ad alta granularità. Il sistema prevede cinque profili distinti: Utente Guest, Utente Iscritto, Autore, Manager degli Autori e Gestore Utenti, ciascuno con permessi e interfacce dedicate, come descritto in dettaglio nella sezione 3.4.2 (Gerarchia Utenti).

3.2 Requisiti Funzionali

3.2.1 Funzionalità Utente guest e iscritto

Gli Utenti Guest (visitatori non autenticati) e gli Utenti Iscritti condividono le funzionalità di base per la fruizione dei contenuti. L'iscrizione sblocca funzionalità aggiuntive di interazione e salvataggio.

RF1.1: Il sistema deve permettere a tutti gli utenti (guest e iscritti) di navigare nel portale e leggere gli articoli tecnici e le guide. (cfr. UC_5)

RF1.2: Il sistema deve fornire un motore di ricerca e filtri combinati (es. per "Categoria" e relative sottocategorie come "Componentistica") per individuare articoli specifici. (cfr. UC_5)

RF1.3: Il sistema deve permettere ai visitatori di creare un account fornendo nome, cognome, email, password sicura, e opzionalmente una foto profilo e una biografia. La registrazione richiede la verifica dell'indirizzo email prima dell'attivazione dell'account. (cfr. UC_1)

RF1.4: Il sistema deve permettere all'utente registrato di effettuare il login tramite le proprie credenziali (email e password). (cfr. UC_2)

RF1.5: Il sistema deve inviare un link sicuro via email per permettere all'utente di reimpostare la password in caso di smarrimento. (cfr. UC_3)

RF1.6: Il sistema deve permettere all'utente di aggiornare i propri dati personali, inclusi il caricamento di una foto profilo e la modifica della biografia. (cfr. UC_4)

RF1.7: Il sistema deve permettere all'utente di salvare gli articoli in liste personali ("Preferiti" o "Leggi più tardi") e di rimuoverli quando non più necessari. (cfr. UC_6, UC_7)

RF1.8: Il sistema deve fornire una sezione dedicata ("I miei salvataggi") dove l'utente può visualizzare e accedere rapidamente alle card di tutti gli articoli salvati. (cfr. UC_7)

RF1.9: Il sistema deve permettere a un utente registrato di segnalare un profilo di un altro utente ritenuto non conforme ai Termini di Servizio, indicando una motivazione. La segnalazione deve essere inoltrata alla coda di lavorazione del Gestore Utenti. (cfr. UC_26)

RF1.10: Il sistema deve permettere all'utente registrato di richiedere, dalla propria area personale, l'esportazione dei propri dati personali in formato strutturato (es. JSON) e la cancellazione definitiva del proprio account. (cfr. UC_25)

3.2.2 Funzionalità autore

L'Autore è un content creator con accesso a un'area riservata per la gestione dei propri contenuti editoriali.

RF2.1: Il sistema deve fornire un'interfaccia dedicata ("Dashboard Autore") accessibile post-login. (cfr. UC_2)

RF2.2: Il sistema deve disporre di un editor di testo avanzato che consenta all'autore di inserire titolo, testo, immagine di copertina, tag e assegnare la categoria di competenza. Al salvataggio, l'articolo deve passare in stato di "attesa di approvazione". (cfr. UC_15)

RF2.3: Il sistema deve permettere all'autore di correggere e aggiornare i propri articoli già pubblicati, rendendo le modifiche immediatamente visibili ai lettori. (cfr. UC_20)

RF2.4: Il sistema deve permettere all'autore di eliminare definitivamente gli articoli non ancora pubblicati (in stato di bozza) e gli articoli già pubblicati. (cfr. UC_18, UC_19)

RF2.5: Il sistema deve consentire all'autore di creare nuove categorie per l'albero di navigazione, specificando nome, categoria padre e descrizione. (cfr. UC_12)

RF2.6: Il sistema deve permettere all'autore di modificare il testo descrittivo delle categorie esistenti. (cfr. UC_14)

RF2.7: Il sistema deve permettere ad ogni autore di gestire (salvare, riprendere, modificare, rimuovere) le bozze dei propri articoli. (cfr. UC_16, UC_17, UC_18)

3.2.3 Funzionalità Manager Autori

Il Manager degli Autori è un amministratore con privilegi avanzati per il coordinamento del team editoriale e la moderazione dei contenuti; possiede le stesse funzionalità di un autore, più le seguenti.

RF3.1: Al login, il sistema deve reindirizzare il Manager a un'interfaccia esclusiva contenente statistiche (es. grafici sulle visite), lista di articoli da approvare e strumenti di gestione del team editoriale. (cfr. UC_2)

RF3.2: Il sistema deve permettere al Manager di visualizzare la lista completa degli autori attuali. (cfr. UC_8, UC_11)

RF3.3: Il sistema deve consentire al Manager di aggiungere nuovi membri specificando nome, cognome, email e ruolo, generando l'invio automatico di un'email di invito per la registrazione. (cfr. UC_8, UC_9, UC_10)

RF3.4: Il sistema deve permettere la revoca dei permessi a un autore esistente, offrendo al Manager l'opzione di eliminare o mantenere sul portale gli articoli redatti in passato dall'utente rimosso. (cfr. UC_11)

RF3.5: Il sistema deve permettere al Manager di eliminare categorie obsolete o duplicate. Durante l'eliminazione, il sistema deve obbligare il Manager a selezionare una nuova categoria a cui riassegnare eventuali articoli "orfani". (cfr. UC_13)

RF3.6: Dopo che un autore ha scritto un articolo, questo deve essere accettato dal Manager se ritenuto idoneo alla pubblicazione, oppure rifiutato, con possibilità di indicare una motivazione all'autore. (cfr. UC_21)

3.2.4 Funzionalità Gestore Utenti (nuovo)

Il Gestore Utenti è la nuova figura amministrativa, distinta e indipendente dal Manager degli Autori, responsabile della gestione della base di utenza (Guest e Iscritti), della moderazione degli account e dell'evasione delle richieste relative ai diritti GDPR. La separazione dei permessi tra questo ruolo e quello del Manager degli Autori riduce la superficie di rischio e consente una moderazione più mirata.

RF4.1: Al login, il sistema deve reindirizzare il Gestore Utenti a una "Dashboard Gestione Utenti" esclusiva, distinta da quella del Manager Autori, contenente il numero di utenti registrati, le segnalazioni aperte e le richieste GDPR in coda. (cfr. UC_22)

RF4.2: Il sistema deve permettere al Gestore Utenti di ricercare, filtrare e visualizzare la lista completa degli utenti registrati (guest esclusi, in quanto non tracciati) con i relativi dettagli e stato dell'account (attivo, sospeso, in cancellazione). (cfr. UC_23, UC_24)

RF4.3: Il sistema deve permettere al Gestore Utenti di sospendere un account utente per violazione dei Termini di Servizio, specificando una motivazione e una durata (temporanea o permanente). Il sistema deve notificare via email l'utente coinvolto, indicando la motivazione e le modalità di ricorso. (cfr. UC_23)

RF4.4: Il sistema deve permettere al Gestore Utenti di riattivare un account precedentemente sospeso, previa verifica delle condizioni di riammissione, con conferma esplicita e notifica automatica all'utente. (cfr. UC_24)

RF4.5: Il sistema deve fornire al Gestore Utenti una coda di lavorazione delle segnalazioni ricevute dagli utenti (su profili o comportamenti scorretti), permettendo di visionarle, contattare l'utente segnalato, archivarle o scaricarle a sospensione. (cfr. UC_26)

RF4.6: Il sistema deve fornire al Gestore Utenti una coda dedicata alle richieste di cancellazione dell'account (diritto all'oblio), permettendo di verificarne i prerequisiti (es. assenza di contenuti editoriali in sospeso) e di confermarne l'elaborazione entro i termini di legge. (cfr. UC_25)

RF4.7: Il sistema deve permettere al Gestore Utenti, previa verifica dell'identità del richiedente, di generare ed inviare su richiesta assistita l'esportazione dei dati personali di un utente in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico. (cfr. UC_27)

RF4.8: Il sistema deve mantenere una cronologia consultabile dal Gestore Utenti di tutte le azioni amministrative compiute sugli account (sospensioni, riattivazioni, cancellazioni, esportazioni), ai fini di tracciabilità e accountability. (cfr. UC_23, UC_24, UC_25, UC_27)

3.3 Requisiti Non Funzionali

3.3.1 Usabilità

RNF1.1: L'interfaccia utente deve adattarsi automaticamente e in modo fluido a qualsiasi risoluzione e dispositivo (desktop, tablet, smartphone), garantendo una lettura e una navigazione ottimali ovunque.

RNF1.2: I flussi di interazione (dalla registrazione utente alla stesura articoli nella dashboard autori, fino alla gestione account nella dashboard del Gestore Utenti) devono richiedere il minor numero di click possibile, fornendo sempre feedback visivi chiari (es. notifiche a comparsa per salvataggi o errori).

3.3.2 Affidabilità

RNF2.1: Il sistema deve garantire una disponibilità minima del 99,9% su base annua, assicurando che l'hub di informazioni sia costantemente accessibile al pubblico.

RNF2.2: Tutti i dati sensibili degli utenti (come email e password) devono essere crittografati utilizzando algoritmi di hashing moderni (nel nostro caso Bcrypt).

RNF2.3: Tutte le comunicazioni client-server devono avvenire tramite protocollo crittografato HTTPS.

RNF2.4: I dati devono essere protetti contro SQL injection e il sito da attacchi DoS e Cross-Site Scripting (XSS).

RNF2.5: Il sistema deve prevedere un meccanismo di backup automatico e incrementale giornaliero del database e degli asset multimediali, garantendo un ripristino rapido in caso di anomalie dei server.

RNF2.6: Devono essere previste misure contro attacchi di bruteforce: dopo n tentativi non andati a buon fine di login, l'account sarà bloccato temporaneamente e sarà richiesta la conferma dello sblocco tramite email.

RNF2.7: Per l'autenticazione e la comunicazione tra client e server viene utilizzato JWT, che consente di mantenere la sicurezza tra i due endpoint durante la sessione. Il token generato ha una durata limitata nella sessione e dovrà essere rigenerato periodicamente (vedi RNF9.2).

3.3.3 Prestazioni

RNF3.1: Le pagine destinate al pubblico (Home, visualizzazione articoli) devono essere renderizzate e risultare interattive in meno di 2-3 secondi su reti 4G standard.

RNF3.2: Il motore di ricerca interno e l'applicazione dei filtri per categoria devono restituire i risultati in tempo reale (tempi di latenza inferiori a 500 millisecondi).

RNF3.3: Il back-end deve essere in grado di gestire centinaia di utenti connessi simultaneamente senza mostrare evidenti rallentamenti o colli di bottiglia, predisponendo un'architettura scalabile in caso di picchi di traffico.

3.3.4 Manutenzione

RNF4.1: Il codice sorgente deve seguire i principi della programmazione object-oriented e pattern architetturali (es. MVC) con una netta separazione delle responsabilità tra Front-End, Back-End e Database.

RNF4.2: Devono essere prodotti e mantenuti aggiornati manuali tecnici del codice e la documentazione Swagger per le API, al fine di facilitare l'onboarding di nuovi sviluppatori e i futuri upgrade.

RNF4.3: Il server deve registrare le eccezioni e gli errori critici in file di log protetti, consentendo agli amministratori tecnici di effettuare un debugging rapido e mirato.

3.3.5 Protezione dei Dati Personali (GDPR — Reg. UE 2016/679)

RNF5.1: Consenso esplicito alla registrazione. Durante il processo di registrazione, il sistema deve presentare all'utente un'informativa privacy chiara e leggibile (redatta ai sensi dell'Art. 13 GDPR) e raccogliere il consenso esplicito tramite checkbox non pre-selezionata. La registrazione non può essere completata senza tale consenso.

RNF5.2: Finalità del trattamento. Il sistema deve trattare i dati personali degli utenti esclusivamente per le finalità dichiarate nell'informativa (erogazione del servizio, comunicazioni di sistema). È vietato qualsiasi trattamento ulteriore non espressamente consentito dall'utente.

RNF5.3: Diritto di accesso ai propri dati (Art. 15 GDPR). Il sistema deve consentire all'utente registrato di visualizzare, dalla propria area personale, tutti i dati personali in suo possesso registrati dal sistema (nome, cognome, email, foto profilo, biografia, articoli salvati).

RNF5.4: Diritto di rettifica (Art. 16 GDPR). Il sistema deve consentire all'utente di modificare in autonomia i propri dati personali in qualsiasi momento, senza necessità di contattare un amministratore (cfr. RF1.6), garantendo tale possibilità per tutti i campi sensibili.

RNF5.5: Diritto alla cancellazione (Art. 17 GDPR — “Diritto all'oblio”). Il sistema deve consentire all'utente registrato di richiedere, in autonomia dalla propria area personale, la cancellazione definitiva del proprio account e di tutti i dati personali associati (cfr. RF1.10). Qualora la richiesta pervenga tramite canali alternativi (es. email di supporto), la richiesta deve poter essere elaborata manualmente dal Gestore Utenti (cfr. RF4.6). In entrambi i casi, il sistema deve eliminare o anonimizzare irreversibilmente tutti i dati entro 30 giorni dalla richiesta e inviare una conferma via email dell'avvenuta cancellazione.

RNF5.6: Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20 GDPR). Il sistema deve consentire all'utente di esportare autonomamente i propri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (es. JSON o CSV), includendo almeno: dati anagrafici, lista articoli salvati e storico attività editoriale per gli autori. In caso di impossibilità tecnica per l'utente, il Gestore Utenti può generare ed inviare l'esportazione su richiesta assistita, previa verifica dell'identità (cfr. RF4.7).

RNF5.7: Diritto di opposizione e revoca del consenso (Art. 21 GDPR). Il sistema deve consentire all'utente di revocare in qualsiasi momento i consensi precedentemente forniti (es. ricezione email di marketing, se introdotte in futuro) con la stessa semplicità con cui sono stati concessi, senza che ciò pregiudichi la fruizione del servizio principale.

RNF5.8: Data retention e policy di conservazione. Il sistema deve definire e applicare una policy di conservazione dei dati. In particolare: i dati di un utente cancellato devono essere eliminati entro 30

giorni; i dati di un autore rimosso dal Manager, o di un utente la cui rimozione è gestita dal Gestore Utenti, devono essere anonimizzati (gli eventuali contenuti mantenuti non devono essere più riconducibili alla persona fisica); i log di sistema contenenti dati personali non devono essere conservati per più di 12 mesi.

RNF5.9: Minimizzazione dei dati (Art. 5 GDPR). Il sistema deve raccogliere esclusivamente i dati personali strettamente necessari all'erogazione del servizio. I campi opzionali (foto profilo, biografia) devono essere chiaramente indicati come tali e la loro mancata compilazione non deve pregiudicare l'accesso alle funzionalità principali.

RNF5.10: Notifica delle violazioni (Art. 33-34 GDPR). Il sistema deve prevedere un meccanismo documentato per la rilevazione e la gestione delle violazioni dei dati personali (Data Breach), di cui il Gestore Utenti è referente operativo per l'ambito relativo agli account utente. In caso di violazione, il titolare del trattamento deve essere in grado di notificare il Garante Privacy entro 72 ore dalla scoperta e, se la violazione presenta rischi elevati per gli interessati, notificare anche gli utenti coinvolti senza ingiustificato ritardo.

RNF5.11: Registro delle attività di trattamento (Art. 30 GDPR). La piattaforma deve essere accompagnata da un Registro delle Attività di Trattamento redatto e mantenuto aggiornato dal titolare del trattamento, documentando finalità, categorie di dati trattati, misure di sicurezza adottate e tempi di conservazione.

RNF5.12: Designazione del Responsabile del trattamento. Nel caso in cui servizi di terze parti trattino dati personali degli utenti per conto della piattaforma (es. AWS S3/Cloudinary per le immagini, servizi email per il recupero password), deve essere stipulato un Data Processing Agreement (DPA) con ciascun fornitore, ai sensi dell'Art. 28 GDPR.

RNF5.13: Localizzazione dei dati in territorio UE. Tutti i dati personali degli utenti, inclusi gli asset multimediali, devono essere archiviati ed elaborati su infrastrutture fisicamentelocate nel territorio dell'Unione Europea (es. AWS Region eu-west-1 Irlanda o eu-central-1 Francoforte). Qualsiasi trasferimento di dati verso paesi terzi deve avvenire nel rispetto delle garanzie previste dagli Art. 44-49 del GDPR, facendo ricorso a Standard Contractual Clauses (SCC) o a fornitori con certificazione adeguata.

3.3.6 Cookie e Tracciamento (Direttiva ePrivacy + Provvedimento Garante 2021)

RNF6.1: Cookie banner conforme. Al primo accesso, il sistema deve presentare all'utente un cookie banner conforme alle linee guida del Garante per la Protezione dei Dati Personali (provvedimento dell'8 luglio 2021). Il banner deve illustrare chiaramente le categorie di cookie utilizzati, consentire una scelta granulare (accetta tutti / rifiuta tutti / personalizza) e non presentare meccanismi di dark pattern (es. il tasto "rifiuta" non può essere meno visibile di "accetta").

RNF6.2: Cookie tecnici vs. profilazione. I cookie strettamente necessari al funzionamento del sito (es. sessione, preferenze di lingua) possono essere impostati senza consenso. I cookie analitici o di profilazione (es. Google Analytics, se adottato) devono essere attivati esclusivamente a seguito di consenso esplicito dell'utente.

RNF6.3: Persistenza delle preferenze cookie. Le preferenze espresse dall'utente riguardo ai cookie devono essere memorizzate e rispettate per un periodo ragionevole (es. 12 mesi), evitando la ripresentazione ripetuta del banner ad ogni visita. L'utente deve poter modificare le proprie preferenze in

qualsiasi momento tramite un link accessibile dal footer del sito.

RNF6.4: Cookie policy. Il sito deve esporre una Cookie Policy dedicata, raggiungibile da qualsiasi pagina tramite il footer, che elenchi analiticamente tutti i cookie utilizzati, il loro scopo, la loro durata e il soggetto che li imposta (prima o terza parte).

3.3.7 Termini di Servizio e Obblighi Informativi

RNF7.1: Termini e Condizioni d'uso. Il sito deve esporre Termini e Condizioni d'uso chiari e aggiornati, raggiungibili da qualsiasi pagina. I Termini devono disciplinare almeno: le regole di utilizzo della piattaforma, la proprietà intellettuale dei contenuti pubblicati dagli autori, le cause di sospensione o cancellazione degli account (di competenza del Gestore Utenti per gli iscritti e del Manager Autori per gli autori), e la limitazione di responsabilità del gestore.

RNF7.2: Proprietà intellettuale dei contenuti. I Termini devono definire esplicitamente a chi appartengono i diritti degli articoli pubblicati sulla piattaforma (all'autore con licenza di pubblicazione alla piattaforma, o ceduti interamente). Questa clausola impatta direttamente lo scenario RF3.4, in cui il Manager può scegliere di mantenere gli articoli di un autore rimosso.

RNF7.3: Informativa ai sensi del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005). Il sito deve esporre, in una sezione "Chi siamo" o nel footer, le informazioni obbligatorie sull'identità del gestore della piattaforma: ragione sociale o nome del titolare, sede legale, indirizzo email di contatto, e Partita IVA o Codice Fiscale.

3.3.8 Accessibilità (Legge Stanca — L. 4/2004 e s.m.i.)

RNF8.1: Conformità WCAG 2.1 livello AA. L'interfaccia della piattaforma deve essere conforme alle Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 almeno al livello AA, garantendo che i contenuti siano percepibili, operabili, comprensibili e robusti per tutti gli utenti, inclusi quelli con disabilità visive, motorie o cognitive.

RNF8.2: Navigabilità da tastiera. Tutte le funzionalità principali del sito (navigazione tra articoli, ricerca, login, salvataggio) devono essere completamente accessibili tramite tastiera, senza dipendenza dal mouse o dal touch.

RNF8.3: Compatibilità con screen reader. Il markup HTML prodotto dal frontend Next.js deve utilizzare correttamente i tag semantici e gli attributi ARIA, garantendo la piena compatibilità con i principali screen reader in uso (es. NVDA, JAWS, VoiceOver).

RNF8.4: Dichiarazione di accessibilità. Il sito deve pubblicare e mantenere aggiornata una Dichiarazione di Accessibilità, raggiungibile dal footer, indicando il livello di conformità raggiunto, le eventuali parti non conformi e le alternative fornite, nonché un meccanismo di contatto per segnalare problemi di accessibilità.

3.3.9 Sicurezza Legalmente Rilevante

RNF9.1: Verifica dell'indirizzo email. A completamento della registrazione, il sistema deve inviare un'email di verifica all'indirizzo fornito dall'utente. L'account deve essere attivato solo a seguito del click sul link di conferma. Questo requisito previene la registrazione con indirizzi email di terzi e costituisce

una misura di sicurezza richiesta dalle best practice GDPR (Art. 25 — Privacy by Design).

RNF9.2: Scadenza e invalidazione dei token JWT. I token JWT emessi dal sistema devono avere una durata limitata (es. access token di 15-60 minuti, refresh token di 7-30 giorni). Il sistema deve prevedere un meccanismo di invalidazione esplicita dei token alla logout, per prevenire il riutilizzo di sessioni compromesse.

RNF9.3: Scadenza dei link sensibili. I link inviati via email (recupero password, invito autore, verifica email, esportazione dati) devono avere una scadenza temporale definita (es. 24 ore) e devono essere utilizzabili una sola volta (one-time token), diventando invalidi dopo il primo utilizzo o alla scadenza.

RNF9.4: Pseudonimizzazione nei log. I file di log di sistema (cfr. RNF4.3) non devono contenere dati personali in chiaro (es. email degli utenti). Devono essere utilizzati identificatori interni o pseudonimi, in conformità con il principio di minimizzazione del dato (Art. 5 GDPR).

RNF9.5: Controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC). Il sistema deve applicare una rigida separazione dei permessi tra i cinque ruoli previsti — Guest, Iscritto, Autore, Manager Autori e Gestore Utenti — impedendo a ciascun ruolo l'accesso a funzionalità e dati non di propria competenza (es. un Gestore Utenti non deve poter approvare o rifiutare articoli, e un Manager Autori non deve poter sospendere account di utenti non autori).

3.4 Modelli di sistema

3.4.1 Scenari

3.4.1.1 Registrazione e autenticazione

Marco è un grande appassionato di motori e, dopo aver letto vari articoli su MotorMindHub come utente guest, decide di creare un account per salvare i contenuti.

Raggiunge la home page del sito e fa click sul bottone “Registrati” in alto. Viene rediretto a un form dove inserisce: foto profilo (opzionale), nome “Marco”, cognome “Verdi”, la sua email “marcoverdi@provider.it”, biografia (opzionale) e una password sicura “Ahgeydg78LF”, per poi fare click su “Crea account”. Il sistema gli mostra un messaggio di successo e invia un'email di verifica all'indirizzo fornito.

Marco apre la mail e clicca sul link di conferma, attivando così il proprio account. Torna quindi all'home page, fa click su “Accedi”, inserisce le credenziali appena create e fa click su “Login”. Viene indirizzato alla sua nuova area personale, pronto per esplorare la piattaforma.

3.4.1.2 Modifica password dimenticata

Marco cerca di accedere a MotorMindHub dal suo nuovo tablet, ma non ricorda la password impostata durante la registrazione. Dalla pagina di login, fa click sul link “Hai dimenticato la password?”.

Viene rediretto a una nuova pagina dove inserisce l'indirizzo email associato al suo account e fa click su “Invia link di recupero”. Poco dopo, riceve un'email contenente un link sicuro e a tempo. Cliccandolo, viene indirizzato a una pagina del sito dove può digitare e confermare una nuova password.

Cliccando su “Reimposta password”, a schermo gli compare una notifica verde che lo avvisa dell’avvenuto cambio, e viene reindirizzato alla schermata di login per accedere.

3.4.1.3 Modifica dati utente

Marco, dopo aver effettuato il login alla sua area personale, decide di inserire una sua foto profilo.

Fa click sulla voce “Impostazioni profilo” e viene rediretto a una pagina con i suoi dati attuali. Qui decide di caricare una foto della sua auto come immagine di profilo e aggiorna il campo “Biografia” scrivendo della sua passione per i motori aspirati. Una volta completato l’inserimento, fa click sul bottone “Salva modifiche”.

Un popup a comparsa lo avvisa che i dati sono stati aggiornati correttamente.

3.4.1.4 Ricerca articolo per filtro

Marco ha bisogno di capire come effettuare la manutenzione dei freni della sua auto. Raggiunge l’home page di MotorMindHub e si reca nella sezione “Esplora articoli”. Sulla sinistra dello schermo trova un pannello dedicato ai filtri di ricerca: dal menù a tendina “Categoria” seleziona “Manutenzione ordinaria” e, sotto la voce “Componentistica”, spunta la casella “Impianto Frenante”. Infine, fa click sul bottone “Applica filtri”.

La pagina si aggiorna immediatamente mostrandogli solo le card degli articoli tecnici pertinenti alla sua ricerca, facilitando la sua scelta.

3.4.1.5 Salvataggio articolo nei preferiti / Leggere più tardi

Mentre Marco (essendo loggato) naviga tra i risultati filtrati, trova un articolo molto interessante intitolato “Differenza tra dischi freno forati e baffati”. Inizia a leggerlo, ma si accorge che sta facendo tardi per andare al lavoro.

Per non perdere la pagina, sposta il cursore in alto a destra vicino al titolo dell’articolo e fa click sull’icona a forma di segnalibro. Dal piccolo menù a tendina che compare, seleziona “Aggiungi a Leggi più tardi”. Una notifica a comparsa in basso a sinistra dello schermo gli conferma che l’articolo è stato salvato con successo nella sua lista personale.

3.4.1.6 Rimozione articolo nei preferiti / Leggere più tardi

La sera, rientrato a casa, Marco effettua il login, apre la sidebar sinistra della sua area personale e fa click sulla voce “I miei salvataggi”.

Viene rediretto a una pagina contenente le card di tutti gli articoli salvati in precedenza. Clicca sulla card dell’articolo sui dischi freno e, dopo averlo letto per intero, decide che non ha più bisogno di tenerlo memorizzato.

Fa click nuovamente sull’icona del segnalibro (che ora risulta colorata) e seleziona “Rimuovi dai salvati”. La pagina si aggiorna automaticamente e l’articolo scompare dalla sua lista.

3.4.1.7 Autenticazione Manager autori

Alessandro è l'amministratore e Manager degli autori di MotorMindHub. Per iniziare il suo turno di revisione, raggiunge la pagina di login e inserisce le sue credenziali amministrative, facendo poi click su "Accedi".

Il sistema riconosce il suo ruolo speciale e, a differenza di un normale utente, lo reindirizza direttamente alla "Dashboard Manageriale", un'interfaccia complessa contenente grafici sulle visite, la lista degli articoli in attesa di approvazione e i pannelli di gestione del team.

3.4.1.8 Aggiunta autore

Dalla sua Dashboard Manageriale, Alessandro decide di invitare Giulia, un'esperta meccatronica, a scrivere per il portale.

Dalla sidebar di sinistra fa click su "Gestione Autori" e viene rediretto alla pagina con la lista dell'attuale team. Fa click in alto a destra sul bottone "Nuovo Autore". Si apre un form dove Alessandro inserisce nome, cognome, email di Giulia e il ruolo "Autore".

Dopo aver fatto click su "Invia invito", il sistema gli mostra una notifica di conferma e invia automaticamente un'email a Giulia per completare la registrazione al portale in veste di autrice.

3.4.1.9 Accettazione richiesta di diventare autore

Giulia riceve una email dalla gestione autori di MotorMindHub, la apre e vede che, come accordato in precedenza con il manager degli autori, è un invito a diventare autore. Giulia, entusiasta, clicca sul link che la porta a fare l'accesso al sito, dopodiché clicca "Accetta" e le viene mostrata una notifica di successo.

Le arriva una mail con le credenziali da autore, relative a un account distinto dal suo attuale profilo utente. La mail viene inviata anche al manager degli autori, che viene messo al corrente dell'accettazione. Nel sistema viene registrato questo nuovo autore.

3.4.1.10 Rifiuto richiesta di diventare autore

Giulia riceve una email dalla gestione autori di MotorMindHub, la apre e vede che, come accordato in precedenza con il manager degli autori, è un invito a diventare autore. Giulia, avendoci ripensato, clicca sul link che la porta a fare l'accesso al sito, dopodiché clicca "Rifiuta" e le viene mostrata una notifica di successo.

Le arriva una mail che la informa di aver rifiutato l'incarico. La mail viene inviata anche al manager degli autori, che viene messo al corrente di ciò.

3.4.1.11 Rimozione autore

Alessandro, controllando le statistiche nella pagina "Gestione Autori", nota che l'autore Roberto non pubblica articoli da oltre due anni e decide di revocargli i permessi per mantenere il database pulito.

Cerca il nome di Roberto nella barra di ricerca della tabella e, una volta trovato, fa click sull'icona dei tre puntini posta alla fine della riga corrispondente. Dal menù a tendina seleziona "Rimuovi Autore". Il sistema apre un pop-up di avviso chiedendogli di confermare la scelta e se desidera mantenere o eliminare

gli articoli scritti in passato da Roberto. Alessandro sceglie di mantenerli e clicca su “Conferma rimozione”.

3.4.1.12 Creazione categoria

Giulia, la nuova autrice, vuole scrivere una serie di articoli sui veicoli a idrogeno, ma si accorge che non esiste una sezione dedicata.

Dalla sua interfaccia autore fa click sulla voce “Categorie” e poi sul bottone “Crea nuova categoria”. Viene reindirizzata a un form dove inserisce il nome “Auto a Idrogeno”, seleziona “Alimentazioni Alternative” come categoria padre e inserisce una breve descrizione.

Facendo click su “Salva categoria”, il sistema aggiorna l’albero di navigazione del sito, rendendo il nuovo argomento subito disponibile per i futuri articoli.

3.4.1.13 Rimozione categoria

Durante una riorganizzazione dei contenuti, Alessandro si accorge che le categorie “Motori Termici” e “Propulsori a Combustione” sono praticamente dei duplicati.

Dalla sidebar della sua Dashboard, clicca su “Gestione Categorie”. Trova “Propulsori a Combustione” nella lista, clicca sull’icona a forma di cestino rossa a lato e, nel pop-up modale che appare, il sistema gli chiede a quale altra categoria assegnare gli articoli orfani.

Seleziona “Motori Termici” dal menù a tendina e fa click su “Elimina definitivamente”.

3.4.1.14 Modifica categoria

Giulia sta controllando la pagina della categoria “Pneumatici e Cerchi” e nota un errore grammaticale nella descrizione visualizzata dagli utenti.

Dalla sua area riservata va su “Categorie”, cerca quella in questione e fa click sull’icona della matita (“Modifica”). Viene rediretta alla pagina di configurazione, corregge il refuso nel box di testo della descrizione e fa click sul bottone verde “Aggiorna categoria”.

Una notifica le conferma che la modifica è già visibile online per tutti i lettori.

3.4.1.15 Creazione articolo

Giulia ha preparato un pezzo su come misurare la pressione delle gomme e vuole pubblicarlo.

Dalla sua area autrice fa click su “I miei articoli” e poi sul pulsante “Scrivi nuovo articolo”. Si apre un editor di testo avanzato dove inserisce il titolo, copia e incolla il testo del suo pezzo, e usa la barra laterale per caricare un’immagine di copertina esplicativa. Sempre dalla barra laterale spunta la categoria “Manutenzione ordinaria” e aggiunge dei tag rilevanti.

Soddisfatta del risultato, fa click su “Pubblica articolo” e il pezzo va a finire nella lista degli articoli in attesa di approvazione del manager degli autori.

3.4.1.16 Salvataggio articolo come bozza

Giulia sta scrivendo un articolo chiamato “Candele adatte per Ape50” ma nota che tra 10 minuti deve prendere l’autobus e non ha tempo per ultimarlo. Nell’editor di testo dedicato in cui si trova, scorre fino in fondo e clicca il pulsante “Salva bozza”.

Le viene mostrata una notifica a schermo del successo della sua operazione e l’articolo viene salvato nella sezione “Le mie bozze”, a cui può accedere dalla sua area autore.

3.4.1.17 Ripresa bozza e pubblicazione

Dopo essere arrivata a lavoro, Giulia ricorda di aver lasciato in sospeso l’articolo “Candele adatte per Ape50” come bozza. Naviga nella sezione “Le mie bozze” dalla sua area autore e trova la card della sua bozza. Cliccandoci sopra, si apre l’editor di testo esattamente al punto in cui aveva salvato la bozza.

Dopo averla ultimata, procede con la pubblicazione cliccando sul pulsante in fondo “Pubblica articolo” e il pezzo va a finire nella lista degli articoli in attesa di approvazione del manager degli autori.

3.4.1.18 Cancellazione bozza

Giulia sta scorrendo tra le sue bozze e si rende conto che un articolo intitolato “Test marmitte 2021” è ormai obsoleto prima ancora di essere ultimato.

Naviga nella sezione “Le mie bozze” e individua la card del documento. Fa click sui tre puntini nell’angolo della card, seleziona “Elimina” e conferma la sua decisione nel pop-up a comparsa cliccando su “Sì, rimuovi”. L’articolo viene cancellato definitivamente dal server.

3.4.1.19 Rimozione articolo

Giulia sta scorrendo tra i suoi articoli e si rende conto che un articolo intitolato “Test pneumatici 2023” è ormai obsoleto.

Naviga nella sezione “I miei articoli”, individua la card del documento. Fa click sui tre puntini nell’angolo della card, seleziona “Elimina” e conferma la sua decisione nel pop-up a comparsa cliccando su “Sì, rimuovi”. L’articolo viene cancellato definitivamente dal server.

3.4.1.20 Modifica articolo

Poche ore dopo aver pubblicato il pezzo sulla pressione delle gomme, Giulia rilegge il testo e si accorge di aver invertito i valori dei bar consigliati tra asse anteriore e posteriore. Entra tempestivamente nella sua interfaccia autrice, va su “I miei articoli” e cerca il pezzo pubblicato.

Fa click sul bottone “Modifica” accanto al titolo, viene reindirizzata all’editor di testo dove va a correggere immediatamente i valori numerici. Infine, fa click su “Aggiorna articolo”. Un avviso a comparsa le conferma che i cambiamenti sono stati salvati e i lettori vedranno ora la versione corretta.

3.4.1.21 Autenticazione Gestore Utenti (nuovo)

Elena è la Gestore Utenti di MotorMindHub, la figura amministrativa incaricata della supervisione della community e degli account degli iscritti. Per iniziare la sua giornata di lavoro, raggiunge la pagina di

login e inserisce le proprie credenziali amministrative, facendo poi click su “Accedi”.

Il sistema riconosce il suo ruolo e la reindirizza alla “Dashboard Gestione Utenti”, un’interfaccia distinta da quella del Manager degli Autori, contenente il numero di utenti registrati, le segnalazioni aperte, e le richieste GDPR in attesa di lavorazione.

3.4.1.22 Sospensione di un utente per violazione dei termini di servizio (nuovo)

Elena, controllando la coda delle segnalazioni, nota che l’utente “Paolo88” è stato segnalato più volte da altri iscritti per aver caricato, come immagine di profilo, contenuti non pertinenti e offensivi.

Dalla “Dashboard Gestione Utenti” fa click su “Gestione Account” e cerca “Paolo88” nella barra di ricerca della tabella utenti. Apre la scheda del profilo, verifica lo storico delle segnalazioni allegate e fa click sul bottone “Sospendi account”.

Nel pop-up che compare, seleziona la motivazione “Violazione dei Termini di Servizio – contenuti inappropriati”, imposta una sospensione temporanea di 30 giorni e conferma con “Conferma sospensione”. Il sistema disattiva temporaneamente l’accesso dell’account e invia una email a Paolo con la motivazione del provvedimento e le modalità per presentare ricorso.

3.4.1.23 Riattivazione di un utente sospeso (nuovo)

Paolo, ricevuta la comunicazione, rimuove l’immagine incriminata e scrive a MotorMindHub per chiedere la riattivazione anticipata del proprio account, allegando le proprie scuse.

Elena riceve la richiesta nella sezione “Ricorsi” della Dashboard, apre la scheda dell’utente e verifica che il profilo sia stato effettivamente corretto. Fa click su “Riattiva account”, il sistema le chiede conferma tramite un pop-up e Elena conferma cliccando su “Conferma riattivazione”.

L’accesso di Paolo viene ripristinato immediatamente e una email automatica lo informa dell’avvenuta riattivazione.

3.4.1.24 Gestione di una richiesta di cancellazione account (diritto all’oblio) (nuovo)

Sara, un’utente iscritta, decide di non voler più utilizzare la piattaforma e, dalla propria area personale, fa click su “Elimina il mio account” nella sezione “Impostazioni profilo”, confermando la scelta.

La richiesta viene inserita automaticamente nella coda “Richieste di cancellazione” della Dashboard di Elena. Elena verifica che non vi siano contenuti in sospeso legati all’account (es. articoli in corso di revisione, se l’utente fosse anche autore) e conferma l’elaborazione della richiesta con un click su “Procedi con la cancellazione”.

Il sistema elimina o anonimizza irreversibilmente i dati personali di Sara entro i termini di legge e invia automaticamente un’email di conferma dell’avvenuta cancellazione, sia a Sara sia in copia interna a Elena per la tracciabilità dell’operazione.

3.4.1.25 Gestione di una segnalazione tra utenti (nuovo)

Un utente iscritto segnala, tramite l’apposita icona presente sul profilo pubblico, un altro iscritto che ritiene stia utilizzando un nome utente offensivo. La segnalazione compare nella “Coda Segnalazioni” della Dashboard di Elena, corredata da motivazione e screenshot allegato.

Elena apre la segnalazione, esamina il profilo indicato e valuta che la segnalazione sia fondata. Fa click su “Richiedi modifica” e invia una comunicazione automatica all’utente, chiedendogli di modificare il proprio nome utente entro 7 giorni, pena la sospensione temporanea dell’account. Elena archivia la segnalazione come “In gestione”, che rimarrà tracciata nella cronologia fino alla risoluzione.

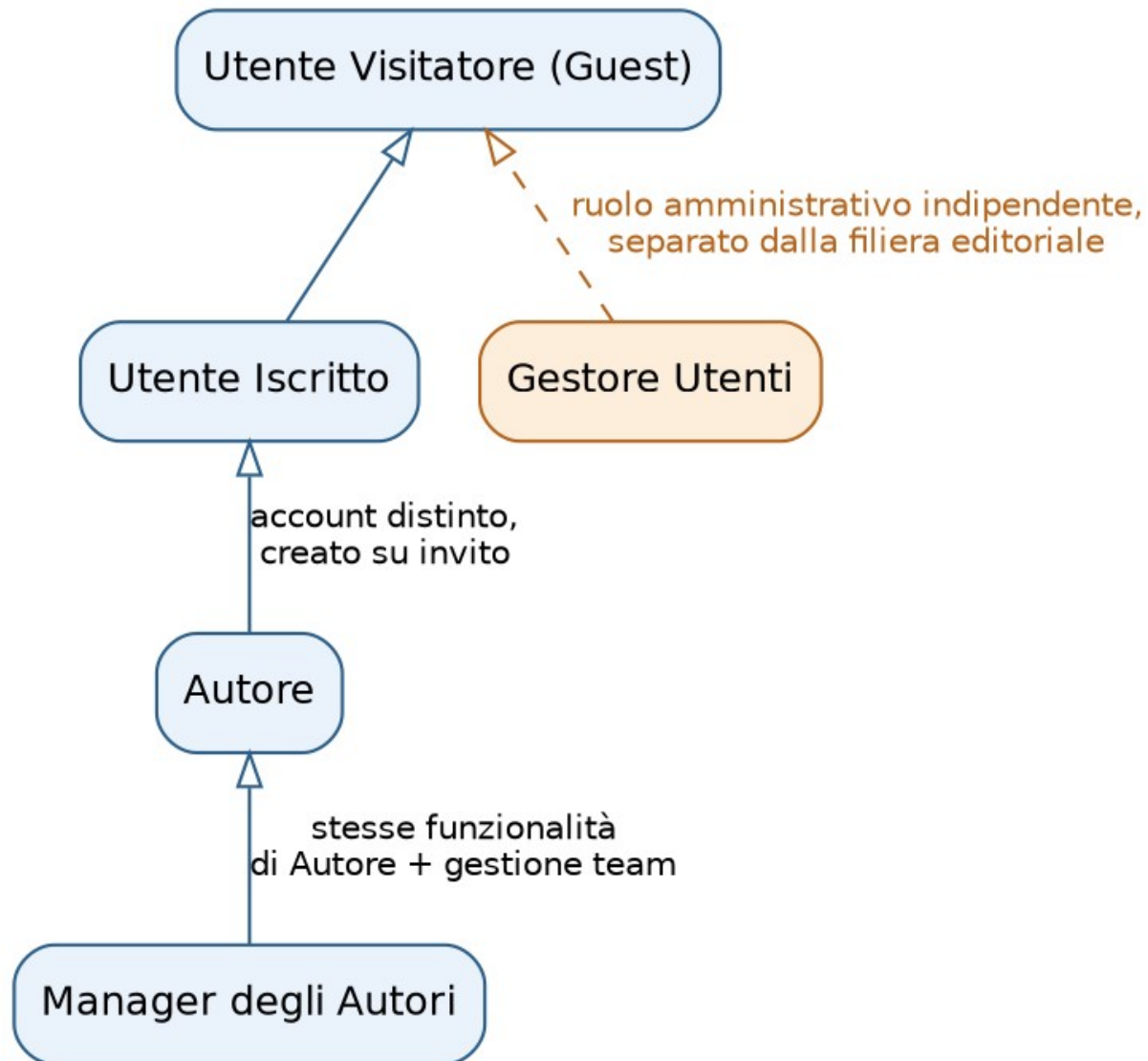
3.4.1.26 Esportazione assistita dei dati personali (portabilità) (nuovo)

Un utente iscritto contatta il supporto perché, a causa di un problema tecnico con il proprio browser, non riesce a utilizzare la funzione di autoesportazione dei dati presente nelle impostazioni del profilo.

Elena, dopo aver verificato l’identità del richiedente tramite l’indirizzo email registrato, accede dalla Dashboard alla scheda dell’utente e fa click su “Esporta dati utente”. Il sistema genera un file in formato JSON contenente i dati anagrafici, la lista degli articoli salvati e, se applicabile, lo storico editoriale, e lo invia in automatico all’indirizzo email verificato dell’utente tramite un link di download sicuro e a scadenza.

3.4.2 Gerarchia Utenti

Il sistema prevede cinque ruoli. Guest, Iscritto, Autore e Manager degli Autori costituiscono una progressione di privilegi lungo la filiera editoriale (ogni ruolo include le funzionalità del precedente). Il Gestore Utenti è invece un ruolo amministrativo indipendente, non derivato dalla catena editoriale, assegnato direttamente e dedicato alla gestione della community e degli account, in ottica di separazione delle responsabilità.



Gerarchia Utenti

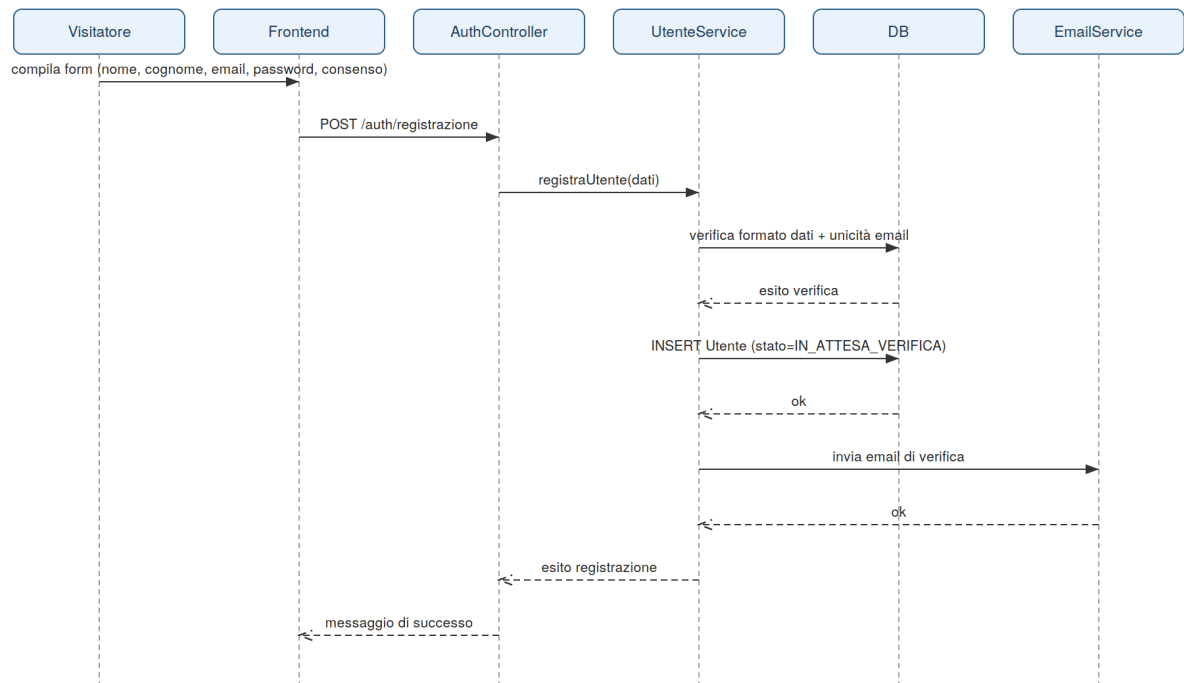
3.4.3 Use Case Model

3.4.3.1 Funzionalità Utente Guest e Registrato

UC_1 Registrazione Utente

Campo		Contenuto	
Attori		Iniziata da Visitatore (Guest)	
Condizione di Entrata		Il visitatore si trova nella home page di MotorMindHub e clicca sul bottone “Registrati”.	
#	Attore	Sistema	
1	Il visitatore inserisce i dati nel form di registrazione: Foto profilo (opzionale), Nome, Cognome, Email, Password sicura, Biografia (opzionale), Consenso Privacy (checkbox).		
2	Il visitatore clicca su “Crea account”.		
3		Il sistema verifica il formato dei dati inseriti.	
4		Il sistema verifica che l’email non sia già associata a un account esistente.	
5		Il sistema crea il nuovo account, mostra un messaggio di successo e invia un’email di verifica all’indirizzo fornito.	
Campo		Contenuto	
Condizione di Uscita		Il visitatore visualizza il messaggio di successo e riceve l’email di verifica per attivare l’account.	
Eccezioni / Flussi Alternativi		UC_1.1 – Formato dati errato: al punto 3, se uno o più campi non rispettano il formato atteso (Tabella Formati §1.5.1), il sistema evidenzia i campi errati. Il flusso torna al punto 1. UC_1.2 – Email già in uso: al punto 4, se l’email è già registrata, il sistema mostra “Indirizzo email già in uso”. Il flusso torna al punto 1. UC_1.3 – Consenso Privacy non fornito: al punto 3, se la checkbox non è selezionata, il sistema impedisce la sottomissione del form (RNF5.1).	

Sequence Diagram – UC_1 Registrazione Utente



Sequence Diagram – UC_1 Registrazione Utente

UC_2 Login

Campo

Attori

Condizione di Entrata

Contenuto

Utente Registrato, Autore, Manager degli Autori
L’attore si trova nella pagina di login e inserisce le proprie credenziali.

#

1

Attore

L’attore inserisce email e password nel form di login.

2

L’attore clicca su “Accedi”.

3

Sistema

Il sistema verifica le credenziali e il ruolo associato all’account.
Il sistema genera un token JWT e reindirizza l’utente alla propria area personale. In caso di ruolo Autore: redirect alla “Dashboard Autore”. In caso di ruolo Manager: redirect alla “Dashboard Manageriale”.

4

Campo

Condizione di Uscita

Eccezioni / Flussi Alternativi

Contenuto

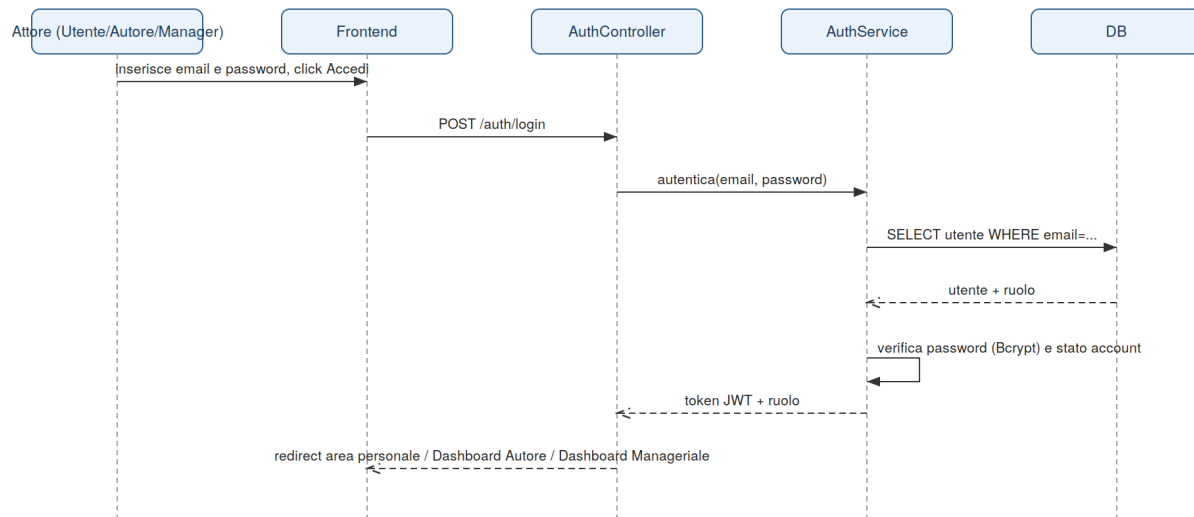
L'attore si trova nella propria area dedicata in base al ruolo.

UC_2.1 – Credenziali errate: al punto 3, il sistema mostra "Credenziali non valide". **UC_2.2 –**

Account bloccato (brute force): al punto 3, se i tentativi falliti superano la soglia (RNF2.6), il sistema blocca l'account e invia email di sblocco.

UC_2.3 – Account non verificato: al punto 3, se l'email non è stata confermata (RF1.3), il sistema nega l'accesso e invita a verificare la casella email.

Sequence Diagram – UC_2 Login



Sequence Diagram – UC_2 Login

UC_3 Recupero Password

Campo

Attori

Condizione di Entrata

Contenuto

Utente Registrato

L'utente si trova nella pagina di login e clicca su "Hai dimenticato la password?".

#

1

Attore

L'utente inserisce l'indirizzo email associato al proprio account.

2

L'utente clicca su "Invia link di recupero".

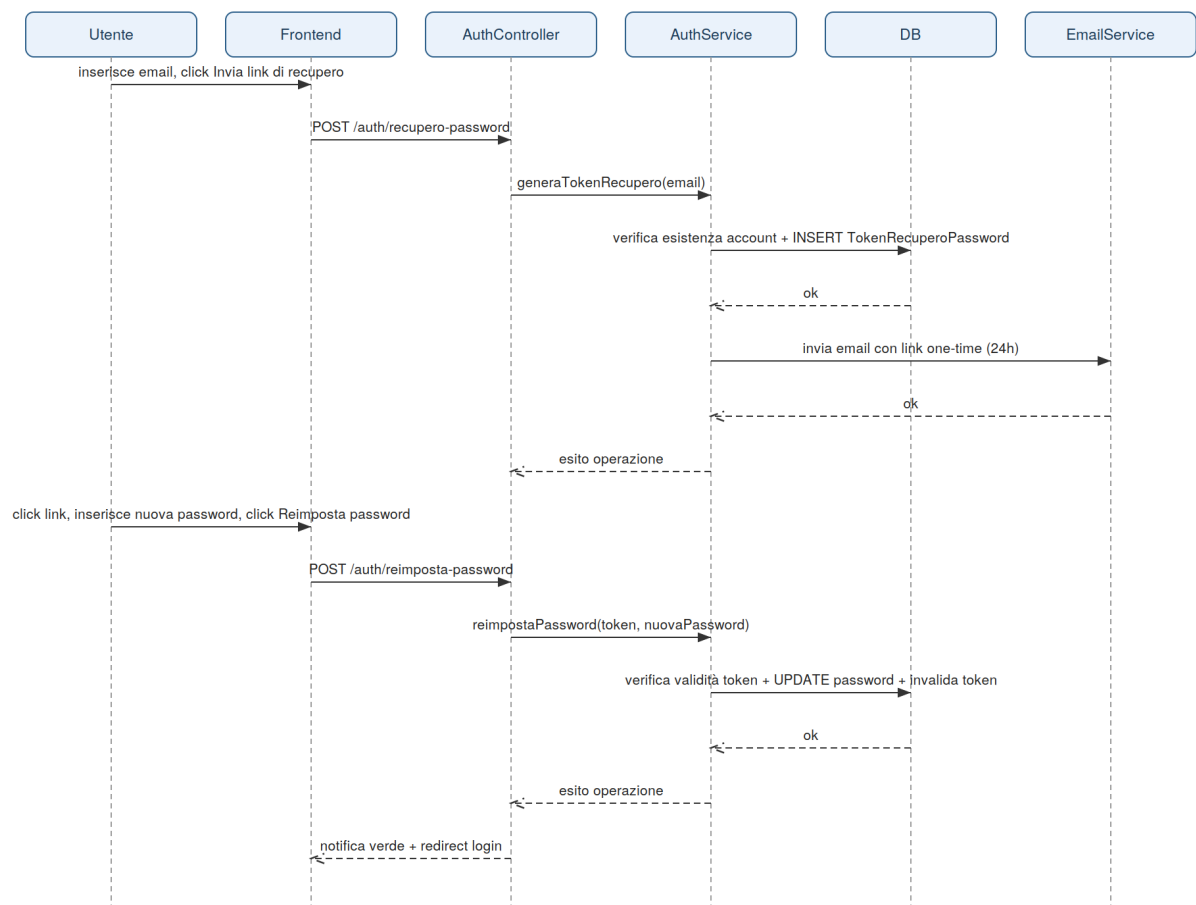
3

Sistema

Il sistema verifica che l'email corrisponda a un account

#	Attore	Sistema
		registrato e invia un link sicuro one-time con scadenza 24 ore (RNF9.3).
4	L'utente apre l'email, clicca sul link ed è reindirizzato alla pagina di reimpostazione password.	
5	L'utente inserisce e conferma la nuova password, poi clicca su "Reimposta password".	
6		Il sistema aggiorna la password, invalida il token, mostra una notifica verde e reindirizza alla pagina di login.
Campo		Contenuto
Condizione di Uscita		L'utente si trova nella pagina di login con notifica di avvenuto cambio password.
Eccezioni / Flussi Alternativi		UC_3.1 – Email non registrata: il sistema mostra comunque un messaggio neutro per non rivelare l'esistenza dell'account. UC_3.2 – Link scaduto o già utilizzato: il sistema mostra un errore e invita a richiedere un nuovo link. UC_3.3 – Nuova password non valida: il sistema mostra il messaggio d'errore (Tabella Formati).

Sequence Diagram – UC_3 Recupero Password



Sequence Diagram – UC_3 Recupero Password

UC_4 Modifica Dati Profilo

Campo

Attori

Condizione di Entrata

Contenuto

Utente Registrato

L'utente ha effettuato il login ed è nella propria area personale. Clicca su "Impostazioni profilo".

Sistema

Il sistema mostra la pagina con i dati attuali del profilo.

#

1

Attore

2

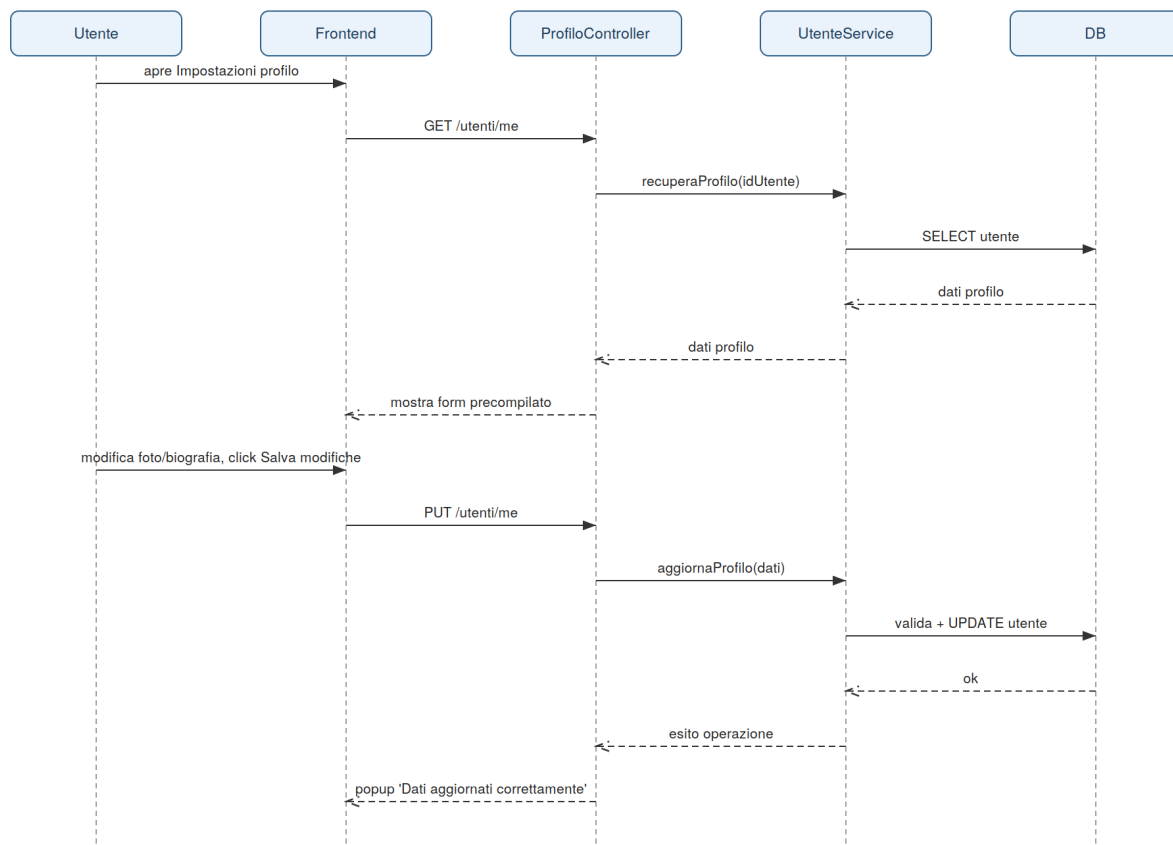
L'utente modifica uno o più campi (es. carica una nuova foto profilo, aggiorna la biografia).

3

L'utente clicca su "Salva modifiche".

#	Attore	Sistema
4		Il sistema valida i dati inseriti.
5		Il sistema aggiorna il profilo e mostra un popup “Dati aggiornati correttamente”.
Campo	Contenuto	
Condizione di Uscita	L’utente rimane nella pagina con il popup di conferma visibile.	
Eccezioni / Flussi Alternativi	UC_4.1 – Formato file immagine non supportato: il sistema mostra “Formato file non supportato. Caricare un’immagine in formato JPG o PNG.” UC_4.2 – Biografia troppo lunga: il sistema mostra il relativo messaggio di errore.	

Sequence Diagram – UC_4 Modifica Dati Profilo



Sequence Diagram – UC_4 Modifica Dati Profilo

UC_5 Ricerca e Filtro Articoli

Campo

Attori

Condizione di Entrata

Contenuto

Visitatore (Guest), Utente Registrato

L'utente si trova nella home page e naviga alla sezione "Esplora articoli".

#

Attore

Sistema

1

Il sistema mostra la pagina "Esplora articoli" con il pannello dei filtri e le card degli articoli disponibili.

2

L'utente seleziona uno o più filtri dal pannello (es. Categoria "Manutenzione ordinaria", sottocategoria "Impianto Frenante").

3

L'utente clicca su "Applica filtri".

4

Il sistema interroga il database e aggiorna la pagina in tempo reale (latenza < 500 ms, RF1.2) mostrando solo le card pertinenti.

Campo

Condizione di Uscita

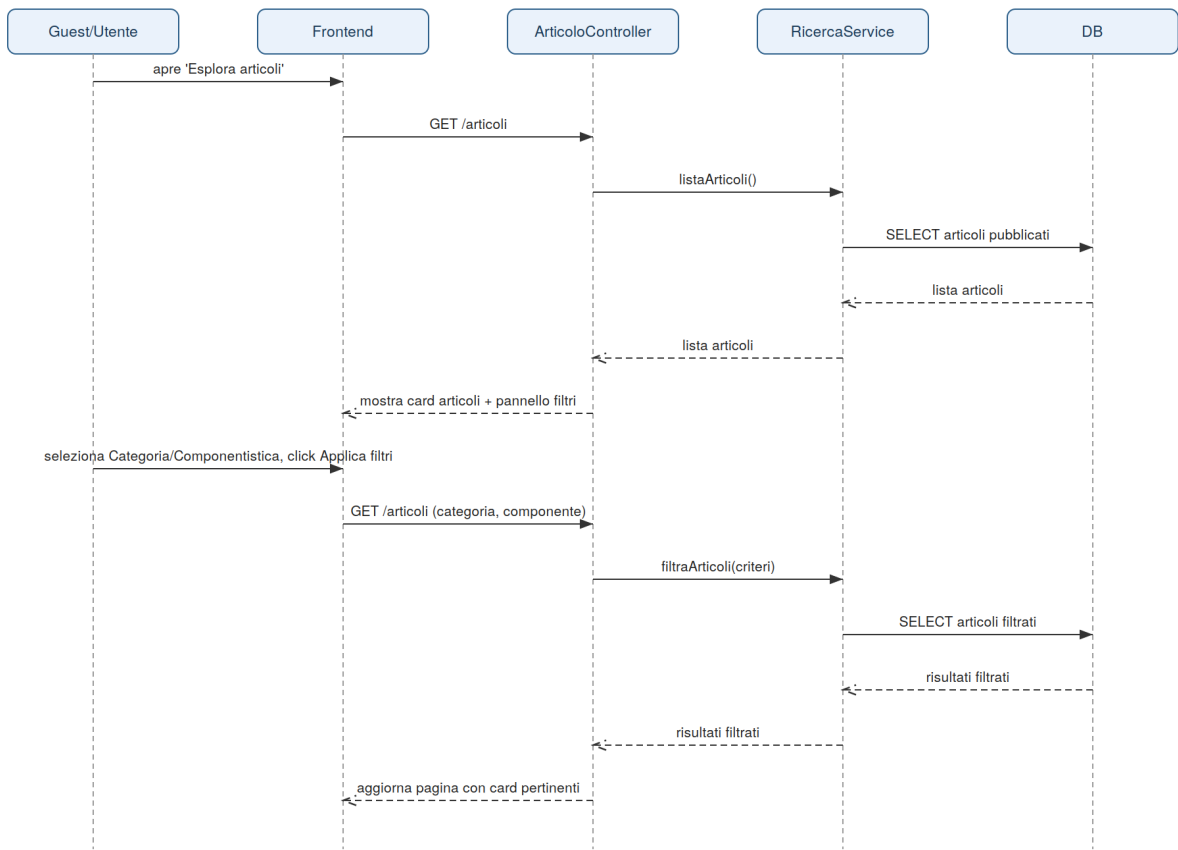
Eccezioni / Flussi Alternativi

Contenuto

La pagina visualizza le card degli articoli filtrati.

UC_5.1 – Nessun risultato trovato: il sistema mostra "Nessun articolo trovato per i filtri selezionati" e suggerisce di ampliare la ricerca.

Sequence Diagram – UC_5 Ricerca e Filtro Articoli



Sequence Diagram – UC_5 Ricerca e Filtro Articoli

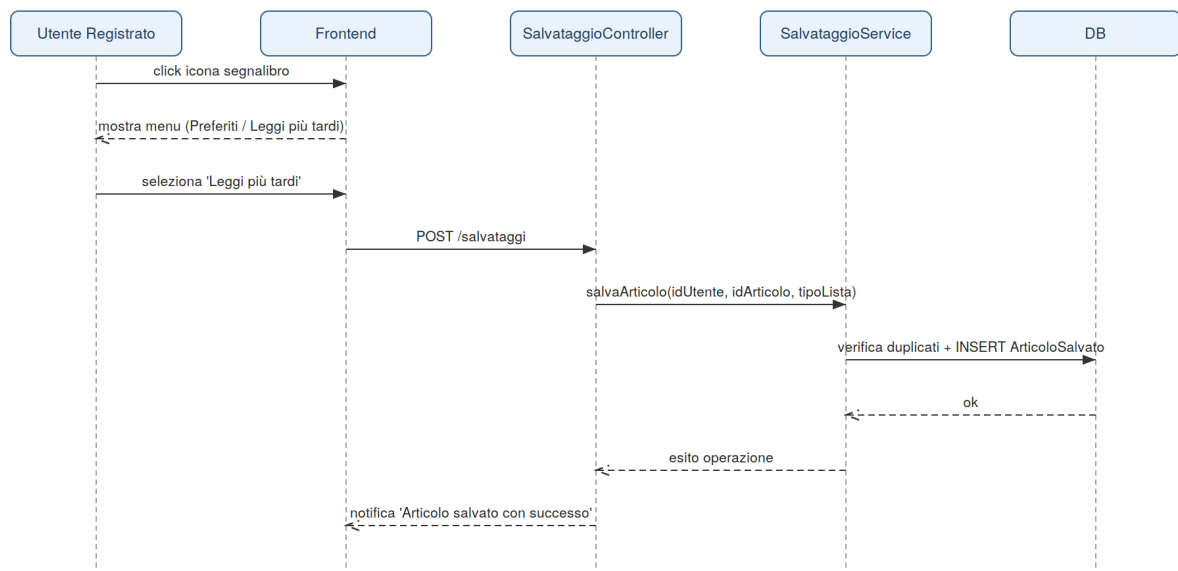
UC_6 Salvataggio Articolo (Preferiti / Leggi più tardi)

Campo		Contenuto
Attori		Utente Registrato (autenticato)
Condizione di Entrata		L'utente registrato si trova nella pagina di lettura di un articolo.
#	Attore	Sistema
1	L'utente clicca sull'icona a forma di segnalibro in alto a destra vicino al titolo dell'articolo.	
2		Il sistema mostra un menu a tendina con le opzioni "Aggiungi ai Preferiti" e "Aggiungi a Leggi più tardi".
3	L'utente seleziona una delle due	

#	Attore	Sistema
4	liste.	Il sistema salva l’articolo nella lista personale selezionata e mostra una notifica “Articolo salvato con successo”. L’icona diventa colorata.

Campo Condizione di Uscita Eccezioni / Flussi Alternativi	Contenuto La notifica di conferma è visibile e l’icona del segnalibro è colorata. UC_6.1 – Utente non autenticato: il sistema mostra un prompt che invita al login/registrazione. UC_6.2 – Articolo già salvato: il sistema mostra una notifica informativa senza creare duplicati.
--	---

Sequence Diagram – UC_6 Salvataggio Articolo (Preferiti/Leggi più tardi)



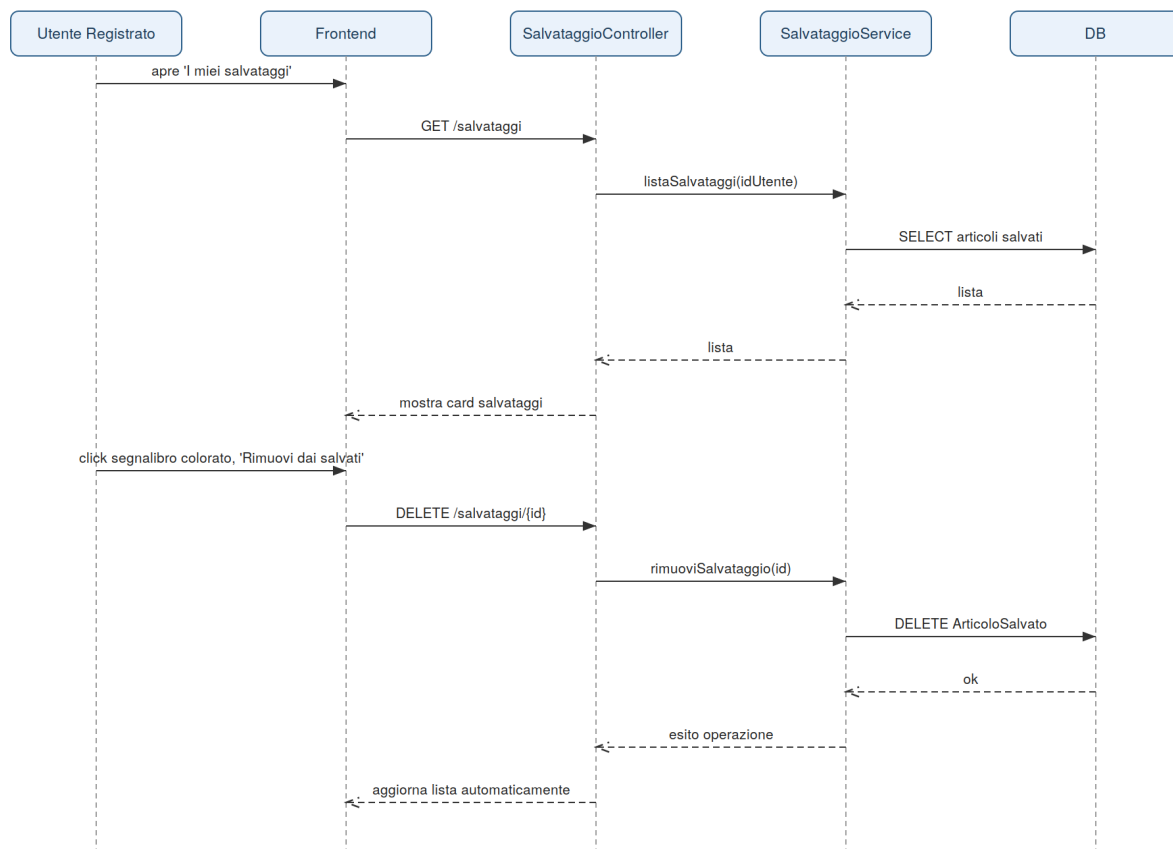
Sequence Diagram – UC_6 Salvataggio Articolo

UC_7 Rimozione Articolo dai Salvati

Campo Attori Condizione di Entrata	Contenuto Utente Registrato L’utente autenticato apre la sidebar personale e clicca su “I miei salvataggi”.
# 1	Sistema Il sistema mostra la pagina “I miei salvataggi” con le card di tutti gli articoli salvati.

#	Attore	Sistema
2	L'utente apre l'articolo desiderato.	
3	L'utente clicca sull'icona del segnalibro (colorata) e seleziona "Rimuovi dai salvati".	
4		Il sistema rimuove l'articolo dalla lista, aggiorna la pagina automaticamente e il segnalibro torna allo stato non colorato.
Campo		Contenuto
Condizione di Uscita		La pagina "I miei salvataggi" è aggiornata senza l'articolo rimosso.
Eccezioni / Flussi Alternativi		UC_7.1 – Lista salvataggi vuota: il sistema mostra "Non hai ancora articoli salvati" con un suggerimento per esplorare il portale.

Sequence Diagram – UC_7 Rimozione Articolo dai Salvati



Sequence Diagram – UC_7 Rimozione Articolo dai Salvati

3.4.3.2 Funzionalità Manager degli Autori — Gestione Team

UC_8 Aggiunta Autore

Campo

Attori

Condizione di Entrata

Contenuto

Manager degli Autori

Il Manager è autenticato nella Dashboard

Manageriale, accede a “Gestione Autori” e clicca su “Nuovo Autore”.

#

Attore

Sistema

1

Il sistema apre il form di invito con i campi: Nome, Cognome, Email, Ruolo.

2

Il Manager compila il form con i dati del nuovo autore.

3

Il Manager clicca su “Invia invito”.

4

Il sistema valida i dati e verifica che l’email non sia già in uso.

5

Il sistema invia automaticamente un’email di invito (link one-time, 24h) e mostra una notifica di conferma al Manager.

Campo

Condizione di Uscita

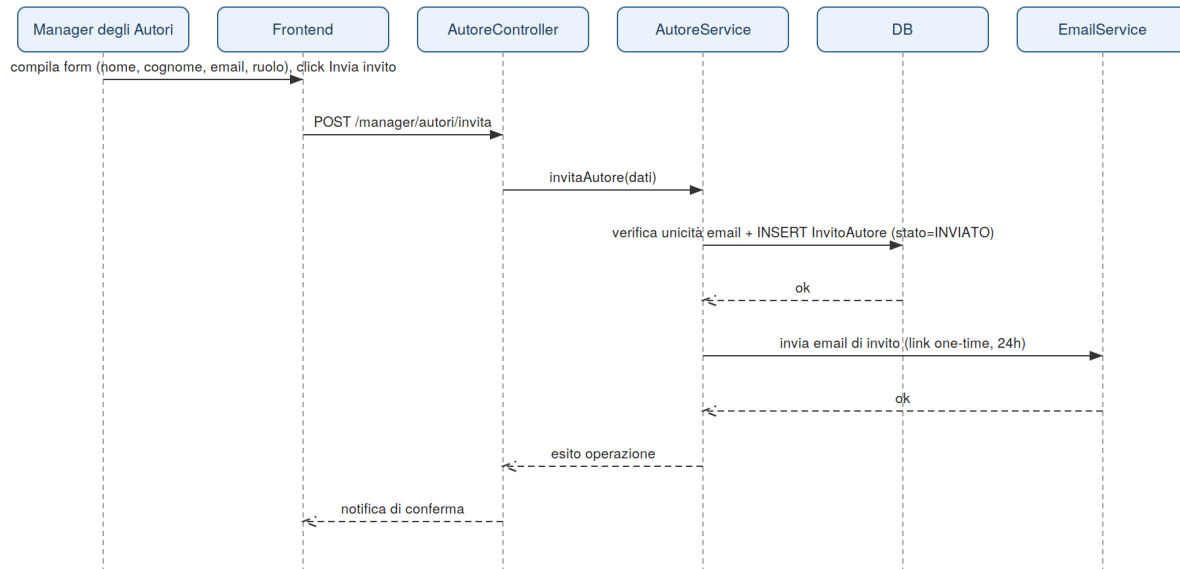
Contenuto

Il Manager si trova nella pagina “Gestione Autori” con la notifica di conferma invito inviato.

Eccezioni / Flussi Alternativi

UC_8.1 – Email già registrata nel sistema: il sistema mostra “Questo indirizzo email è già registrato nel sistema.” **UC_8.2 – Formato dati errato:** il sistema evidenzia i campi con i relativi messaggi di errore.

Sequence Diagram – UC_8 Aggiunta Autore



Sequence Diagram – UC_8 Aggiunta Autore

UC_9 Accettazione Invito Autore

Campo

Attori

Condizione di Entrata

Contenuto

Invitato (futuro Autore)

L'invitato riceve l'email di invito e clicca sul link contenuto.

#

1

Attore

L'invitato clicca sul link nell'email ed è reindirizzato al portale.

Sistema

2

Il sistema verifica la validità del token (non scaduto, non già usato) e mostra la pagina di conferma con i pulsanti "Accetta" e "Rifiuta".

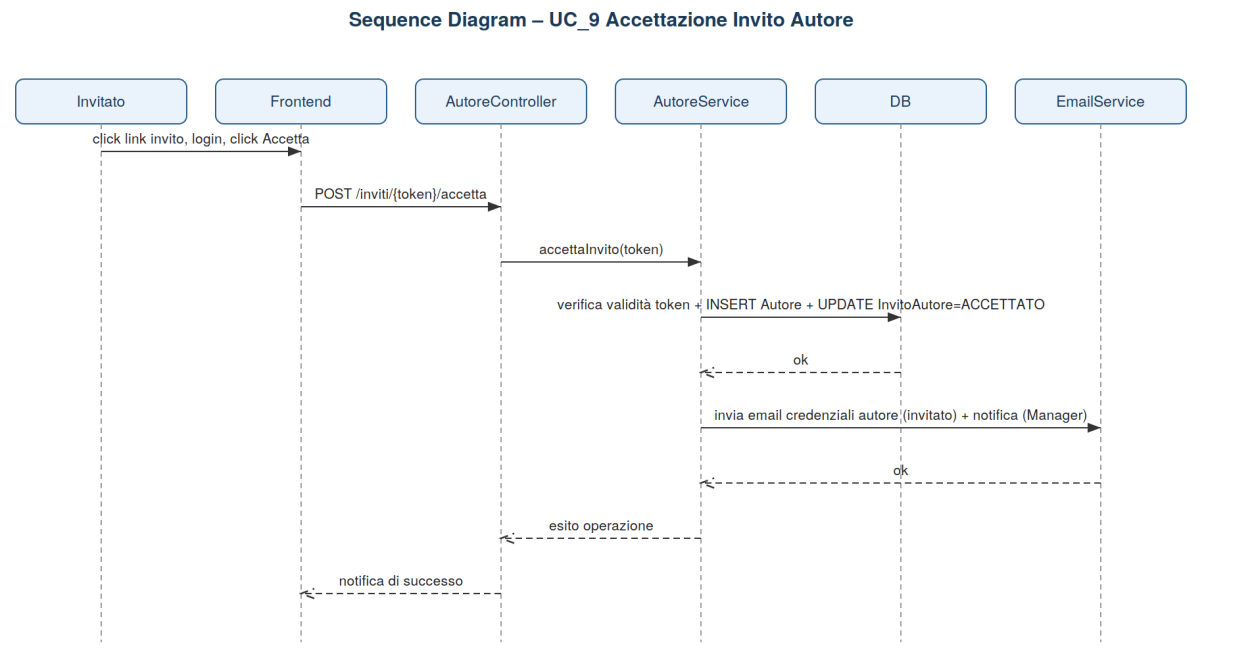
3

L'invitato clicca su "Accetta".

4

Il sistema registra il nuovo autore, mostra una notifica di successo e invia due email: una all'invitato con le credenziali del nuovo account autore (separato dal suo account utente), una al Manager per informarlo dell'accettazione.

Campo	Contenuto
Condizione di Uscita	L'invitato visualizza la notifica di successo; il nuovo account autore è attivo nel sistema.
Eccezioni / Flussi Alternativi	UC_9.1 – Link scaduto o già utilizzato: il sistema mostra un errore e suggerisce di contattare il Manager.



Sequence Diagram – UC_9 Accettazione Invito Autore

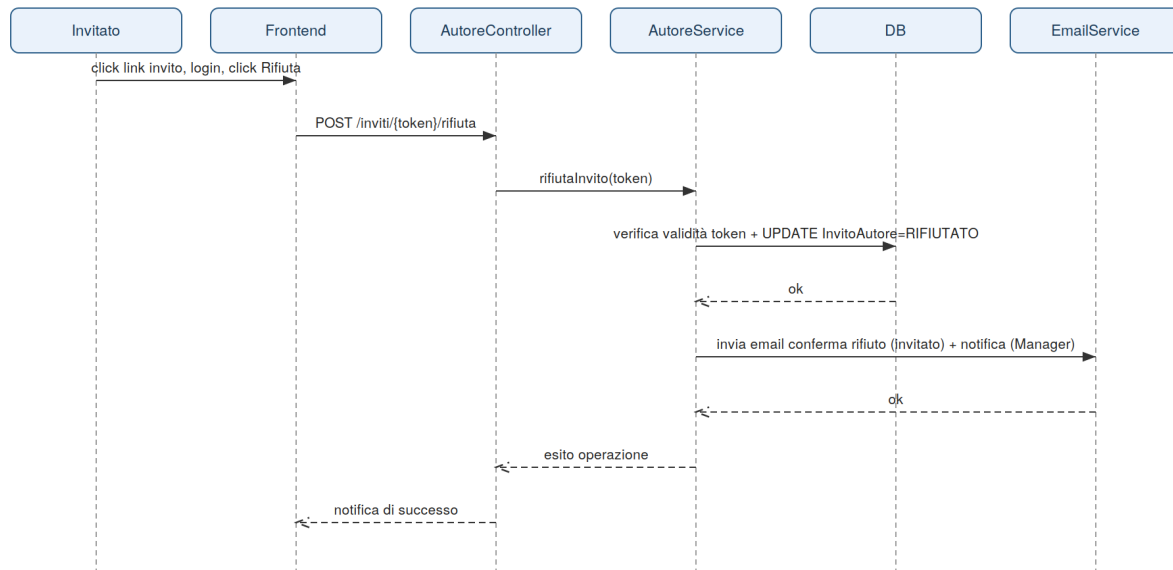
UC_10 Rifiuto Invito Autore

Campo	Contenuto
Attori	Invitato
Condizione di Entrata	L'invitato riceve l'email di invito, clicca sul link ed è reindirizzato al portale (vedi UC_9, passi 1–2).
#	Sistema
1	Il sistema annulla l'invito, mostra una notifica di conferma e invia due email: una all'invitato per informarlo del rifiuto registrato, una al Manager per metterlo al corrente.
2	
Campo	Contenuto
Condizione di Uscita	L'invitato visualizza la notifica di conferma. Nessun nuovo account viene creato.
Eccezioni / Flussi Alternativi	UC_10.1 – Link scaduto o già utilizzato: come

Campo

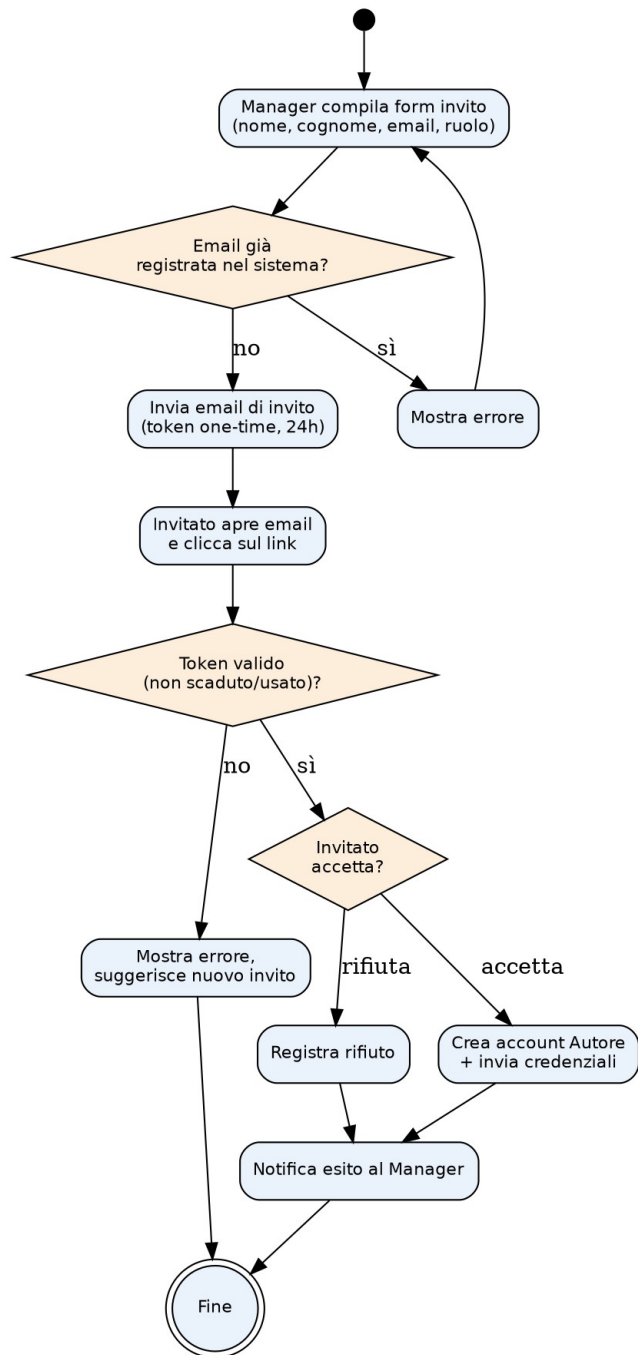
Contenuto UC_9.1.

Sequence Diagram – UC_10 Rifiuto Invito Autore



Sequence Diagram – UC_10 Rifiuto Invito Autore

Activity Diagram — Flusso Invito Autore (UC_8, UC_9, UC_10)



Activity Diagram - Invito Autore

UC_11 Rimozione Autore

Campo

Attori

Condizione di Entrata

Contenuto

Manager degli Autori

Il Manager è autenticato nella Dashboard Manageriale e si trova nella pagina “Gestione Autori”.

#

Attore

Sistema

1

Il Manager cerca l'autore tramite la barra di ricerca e individua la riga corrispondente.

2

Il Manager clicca sull'icona dei tre puntini e seleziona “Rimuovi Autore”.

3

Il sistema apre un pop-up di conferma che chiede se procedere e se mantenere o eliminare gli articoli scritti dall'autore.

4

Il Manager seleziona l'opzione desiderata e clicca su “Conferma rimozione”.

5

Il sistema revoca i permessi dell'autore, anonimizza i dati personali associati agli articoli mantenuti (RNF5.8), aggiorna la tabella e notifica l'esito.

Campo

Condizione di Uscita

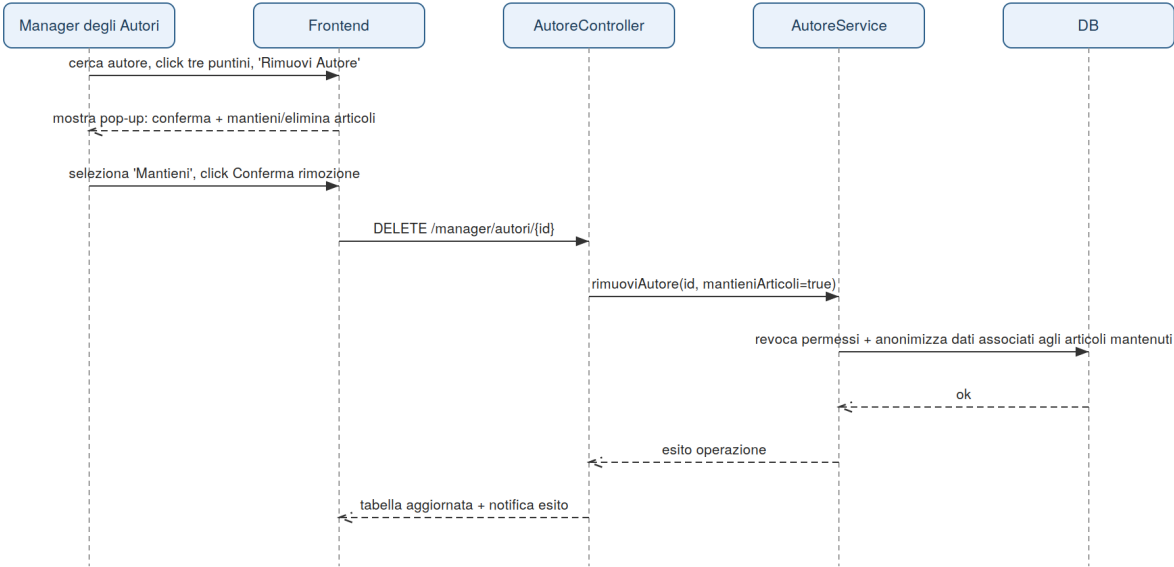
Eccezioni / Flussi Alternativi

Contenuto

La pagina “Gestione Autori” è aggiornata senza l'autore rimosso.

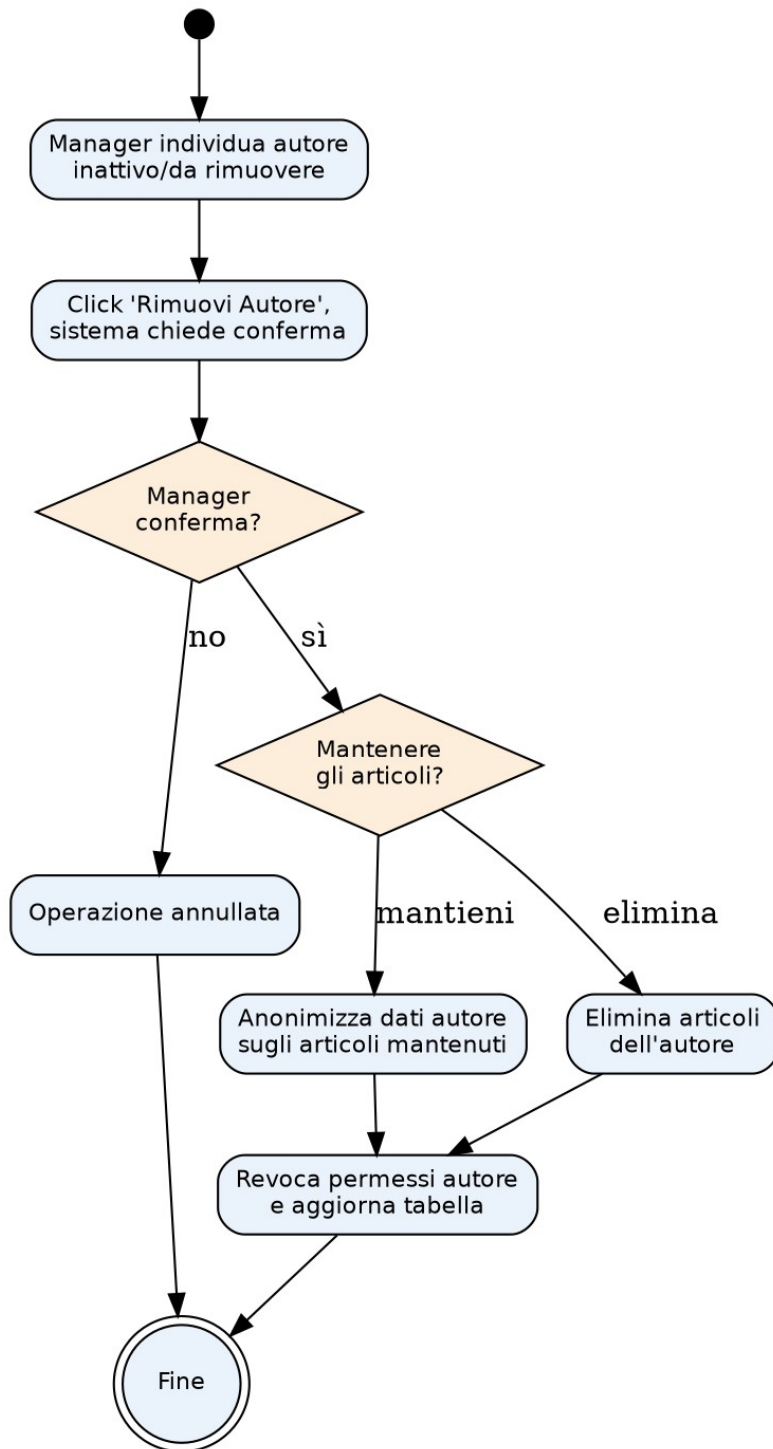
UC_11.1 – Annullamento della rimozione: se il Manager clicca su “Annulla”, l'operazione viene annullata.

Sequence Diagram – UC_11 Rimozione Autore



Sequence Diagram – UC_11 Rimozione Autore

Activity Diagram — Rimozione Autore



Activity Diagram - Rimozione Autore

3.4.3.3 Funzionalità Autore — Gestione Categorie

UC_12 Creazione Categoria

Campo

Attori

Condizione di Entrata

Contenuto

Autore

L'autore è autenticato, accede alla sezione "Categorie" e clicca su "Crea nuova categoria".

#

Attore

Sistema

1

Il sistema mostra il form con i campi: Nome, Categoria padre, Descrizione.

2

L'autore compila il form.

3

L'autore clicca su "Salva categoria".

4

Il sistema verifica che il nome non esista già nell'albero di navigazione.

5

Il sistema crea la nuova categoria, aggiorna l'albero di navigazione e notifica l'autore.

Campo

Condizione di Uscita

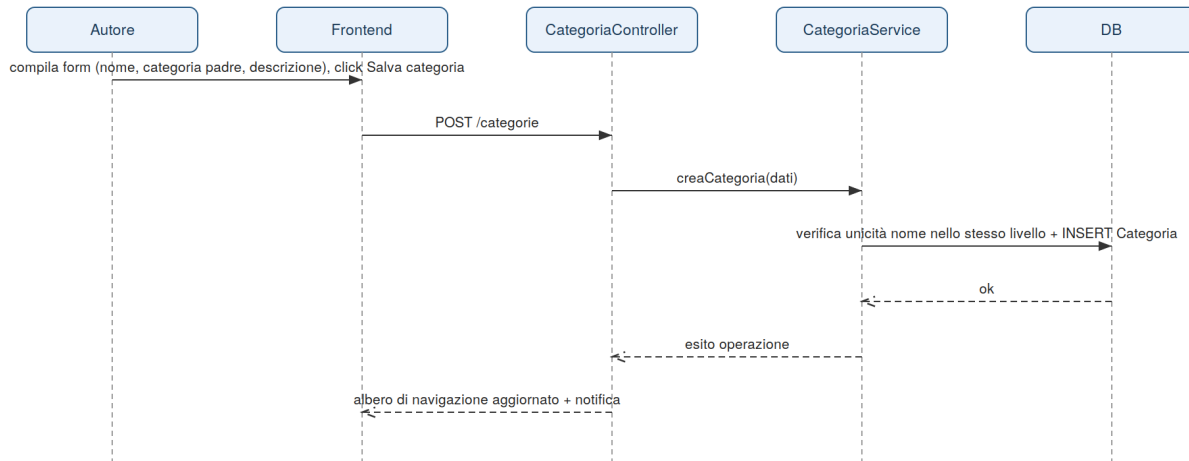
Contenuto

La nuova categoria è visibile nell'albero di navigazione del portale.

Eccezioni / Flussi Alternativi

UC_12.1 – Nome categoria già esistente: il sistema mostra "Esiste già una categoria con questo nome". **UC_12.2 – Campo obbligatorio mancante:** il sistema mostra il relativo messaggio di errore.

Sequence Diagram – UC_12 Creazione Categoria



Sequence Diagram – UC_12 Creazione Categoria

UC_13 Rimozione Categoria

Campo

Attori

Condizione di Entrata

Contenuto

Manager degli Autori

Il Manager è autenticato e si trova nella sezione “Gestione Categorie”.

#

1

Attore

Il Manager individua la categoria da rimuovere e clicca sull'icona a forma di cestino.

Sistema

2

Il sistema apre un pop-up che mostra il numero di articoli “orfani” e chiede di selezionare una categoria di destinazione (RF3.5).

3

Il Manager seleziona la categoria di destinazione e clicca su “Elimina definitivamente”.

4

Il sistema riassegna gli articoli orfani, elimina la categoria, aggiorna l'albero e notifica il Manager.

Campo

Condizione di Uscita

Contenuto

La categoria è rimossa; gli articoli sono stati spostati nella nuova categoria.

Eccezioni / Flussi Alternativi

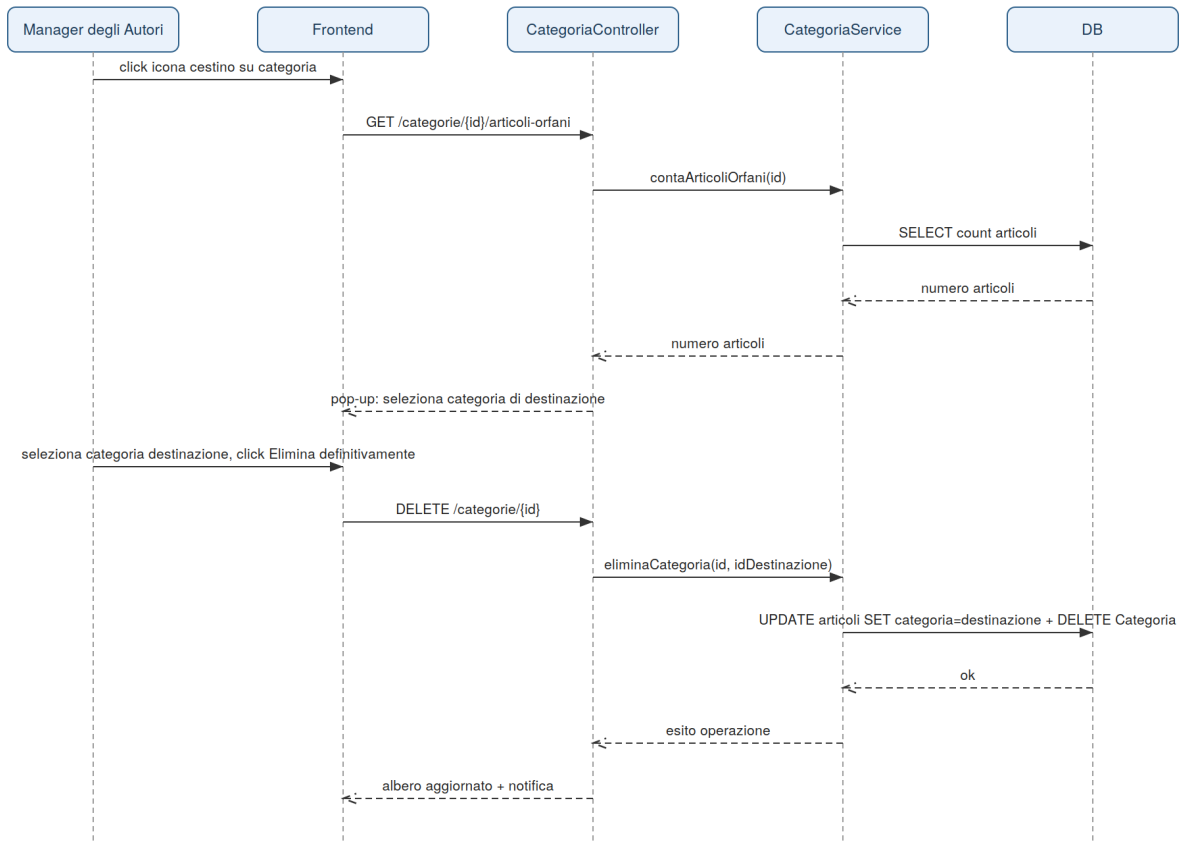
UC_13.1 – Nessuna categoria alternativa disponibile: il sistema blocca l'eliminazione.

Campo

Contenuto

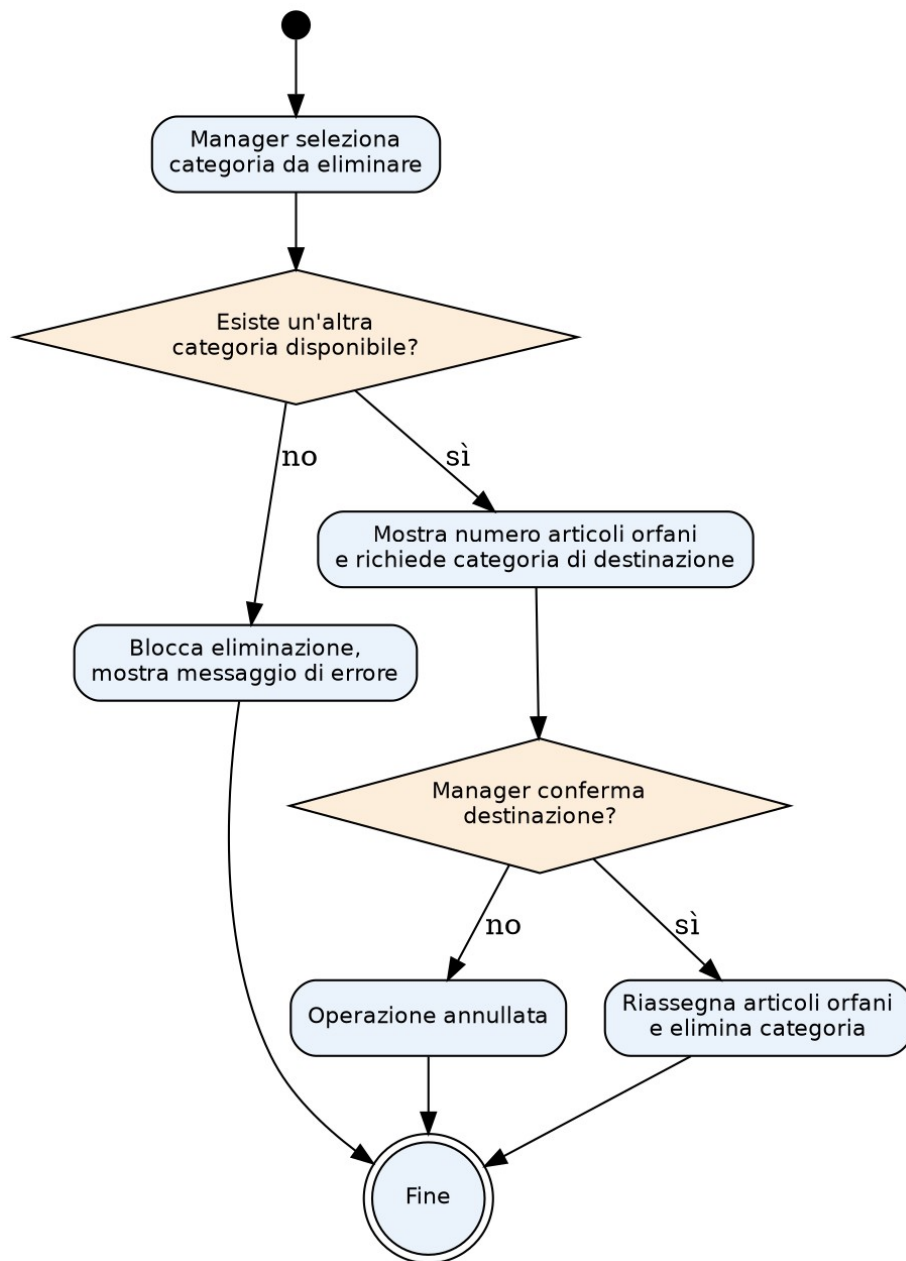
UC_13.2 – Annullamento: se il Manager chiude il pop-up senza confermare, la categoria rimane invariata.

Sequence Diagram – UC_13 Rimozione Categoria



Sequence Diagram – UC_13 Rimozione Categoria

Activity Diagram — Rimozione Categoria



Activity Diagram - Rimozione Categoria

UC_14 Modifica Categoria

Campo

Attori

Condizione di Entrata

Contenuto

Autore

L'autore accede a "Categorie" e clicca sull'icona "Modifica" (matita) accanto alla categoria desiderata.

#

Attore

Sistema

1

Il sistema mostra la pagina di configurazione con i campi precompilati.

2

L'autore modifica il campo desiderato (es. corregge un refuso nella descrizione).

3

L'autore clicca su "Aggiorna categoria".

4

Il sistema valida i dati, salva le modifiche e le rende immediatamente visibili online.

Campo

Condizione di Uscita

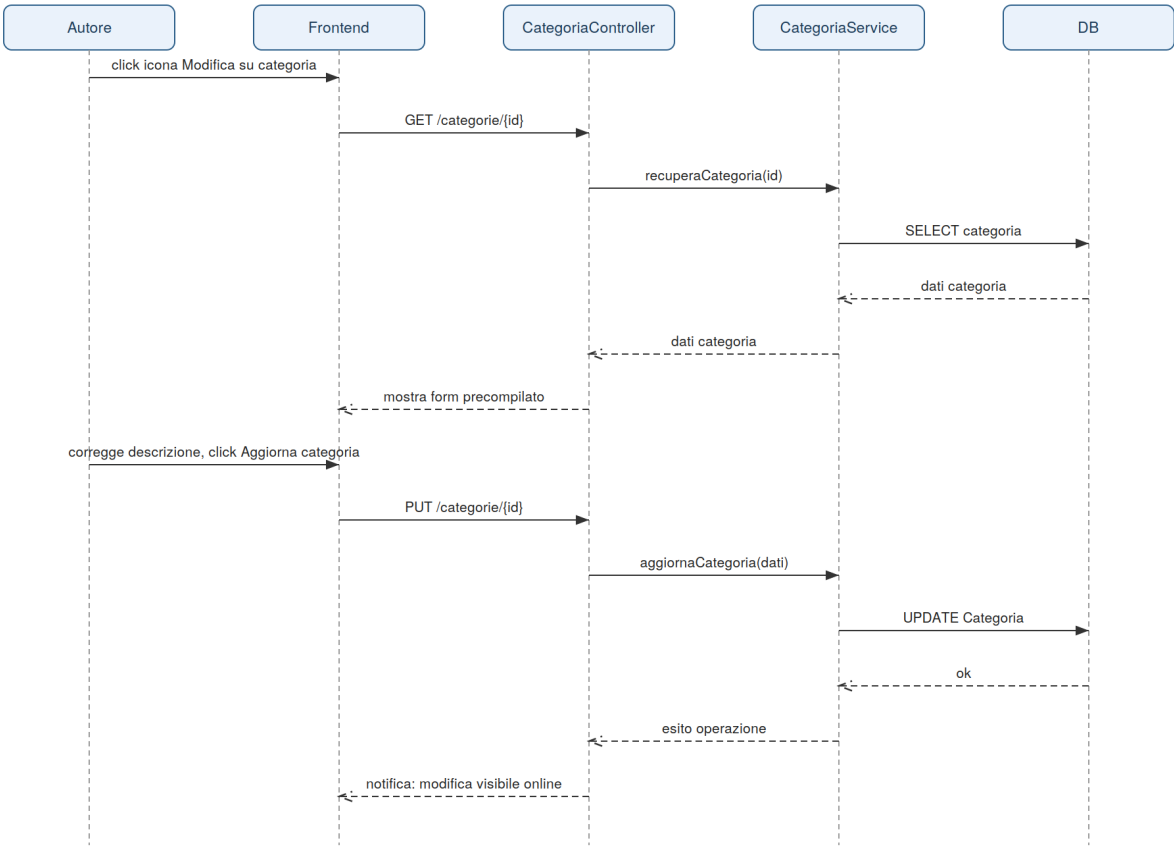
Eccezioni / Flussi Alternativi

Contenuto

Le modifiche sono visibili a tutti i lettori.

UC_14.1 – Formato dati errato: se il campo Nome è vuoto o la descrizione supera il limite di caratteri, il sistema mostra il relativo messaggio di errore.

Sequence Diagram – UC_14 Modifica Categoria



Sequence Diagram – UC_14 Modifica Categoria

3.4.3.4 Funzionalità Autore — Gestione Articoli

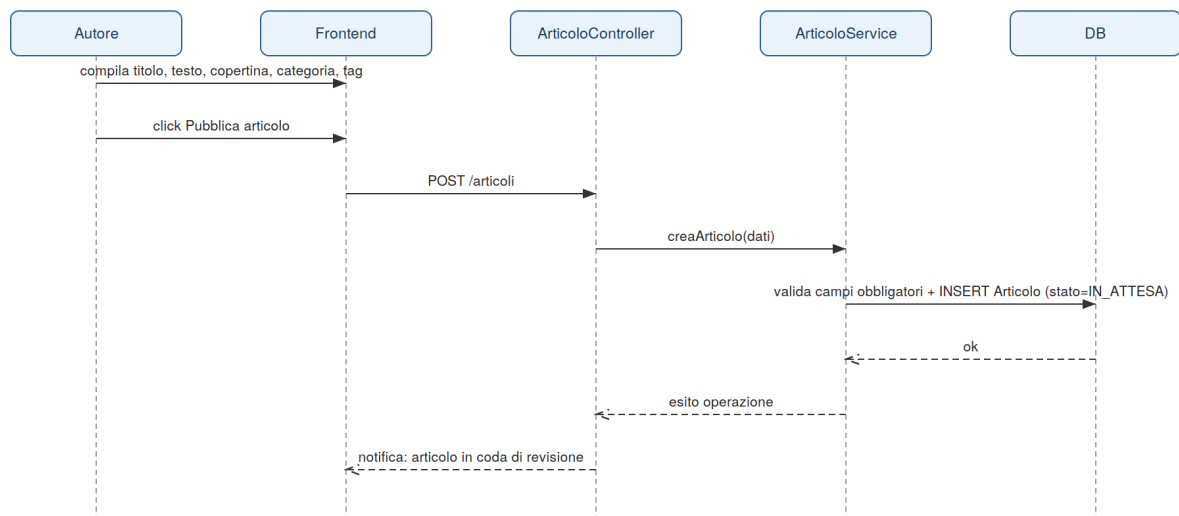
UC_15 Creazione e Pubblicazione Articolo

Campo		Contenuto
Attori		Autore
Condizione di Entrata		L'autore accede a "I miei articoli" e clicca su "Scrivi nuovo articolo".
#	Attore	Sistema
1		Il sistema apre l'editor avanzato: Titolo, corpo del testo, immagine di copertina, categoria, tag.
2	L'autore compila titolo, testo, copertina, categoria e tag.	
3	L'autore clicca su "Pubblica"	

#	Attore	Sistema
4	articolo”.	Il sistema valida i campi obbligatori e imposta lo stato dell’articolo a “In attesa di approvazione” (RF2.2).
5		Il sistema mostra una notifica di conferma all’autore.

Campo	Contenuto
Condizione di Uscita	L’articolo è in coda al Manager.
Eccezioni / Flussi Alternativi	UC_15.1 – Campo obbligatorio mancante: il sistema evidenzia i campi mancanti. UC_15.2 – Formato immagine non supportato: il sistema mostra il relativo messaggio.

Sequence Diagram – UC_15 Creazione e Pubblicazione Articolo



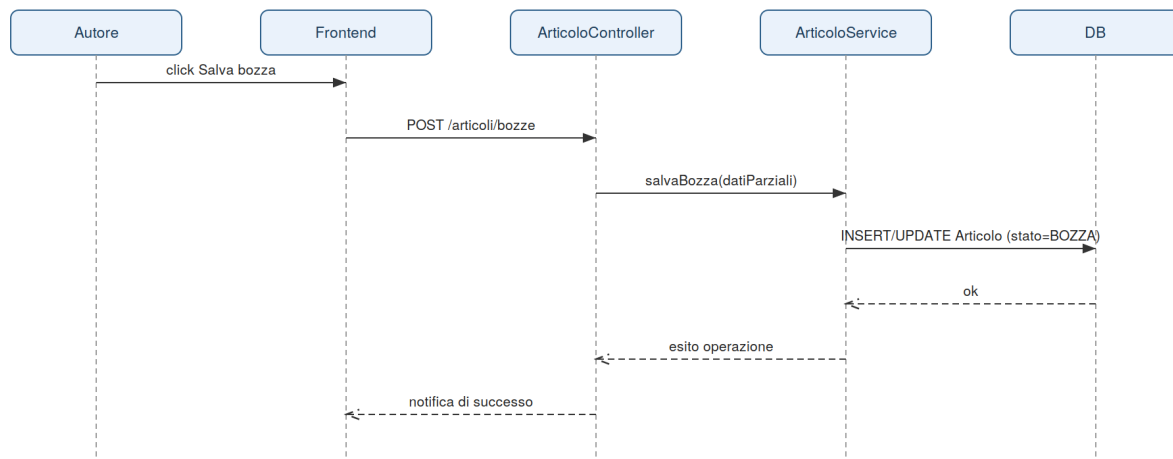
Sequence Diagram – UC_15 Creazione e Pubblicazione Articolo

UC_16 Salvataggio Bozza

Campo	Contenuto	
Attori	Autore	
Condizione di Entrata	L'autore si trova nell'editor mentre scrive un articolo e decide di salvarlo come bozza.	
#	Attore	Sistema
1	L'autore clicca su "Salva bozza".	
2		Il sistema salva lo stato attuale con stato "Bozza" in "Le mie bozze" e mostra una notifica di

#	Attore	Sistema
Campo		successo.
Condizione di Uscita		Contenuto La bozza è accessibile dalla sezione “Le mie bozze”.
Eccezioni / Flussi Alternativi		UC_16.1 – Errore di salvataggio: il sistema mostra una notifica di errore e invita a riprovare.

Sequence Diagram – UC_16 Salvataggio Bozza



Sequence Diagram – UC_16 Salvataggio Bozza

UC_17 Ripresa Bozza e Pubblicazione

Campo		Contenuto
Attori		Autore
Condizione di Entrata		L'autore naviga alla sezione “Le mie bozze”.
#	Attore	Sistema
1		Il sistema mostra le card delle bozze salvate.
2	L'autore individua la bozza desiderata e clicca sulla card.	
3		Il sistema apre l'editor ripristinando il contenuto al punto salvato.
4	L'autore finalizza l'articolo e clicca su “Pubblica articolo”.	
5		Il sistema valida i campi, cambia lo stato da “Bozza” a “In attesa di approvazione” e notifica l'autore.
Campo		Contenuto
Condizione di Uscita		L'articolo è in coda; la bozza viene rimossa da “Le

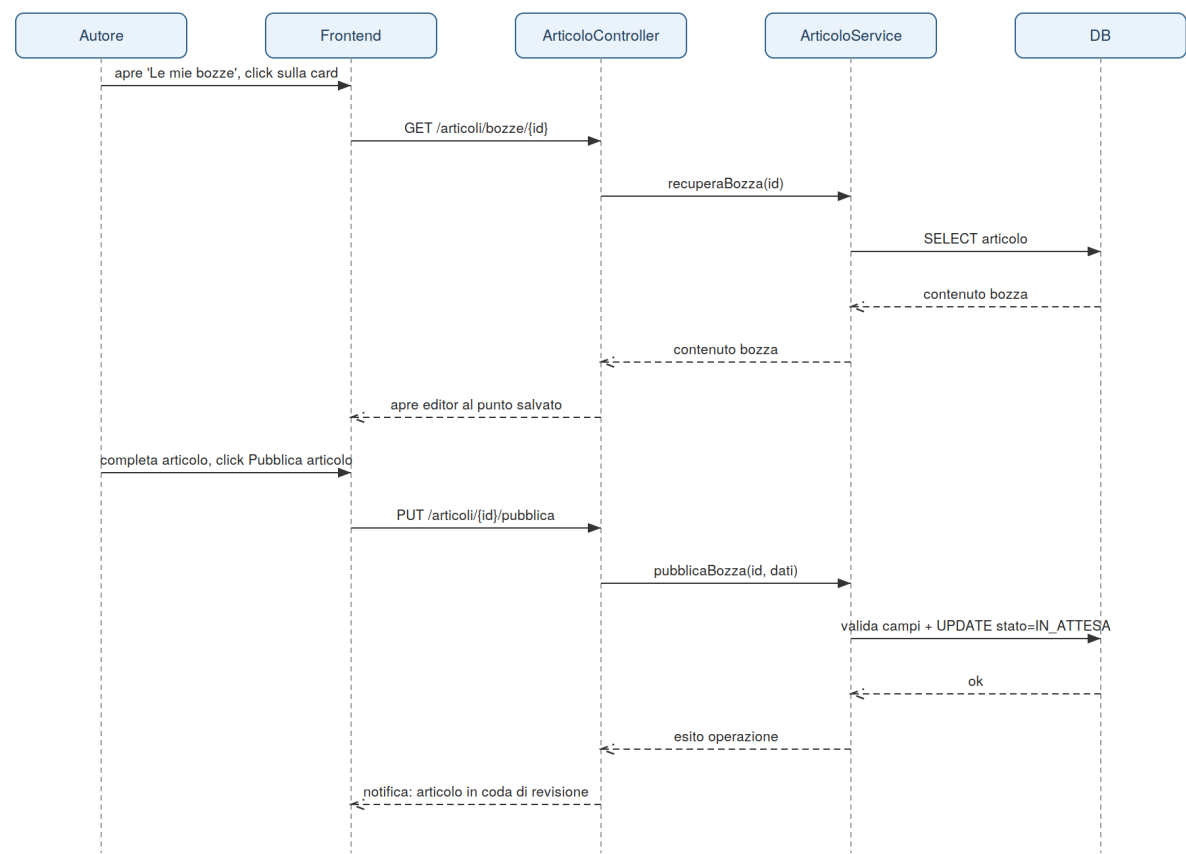
Campo

Eccezioni / Flussi Alternativi

Contenuto

mie bozze”.
UC_17.1 – Campo obbligatorio mancante alla pubblicazione: come UC_15.1.

Sequence Diagram – UC_17 Ripresa Bozza e Pubblicazione



Sequence Diagram – UC_17 Ripresa Bozza e Pubblicazione

UC_18 Cancellazione Bozza

Campo

Attori

Condizione di Entrata

#

1

2

3

Attore

L'autore seleziona "Elimina" dai tre puntini sulla card.

L'autore clicca su "Sì, rimuovi".

Contenuto

Autore

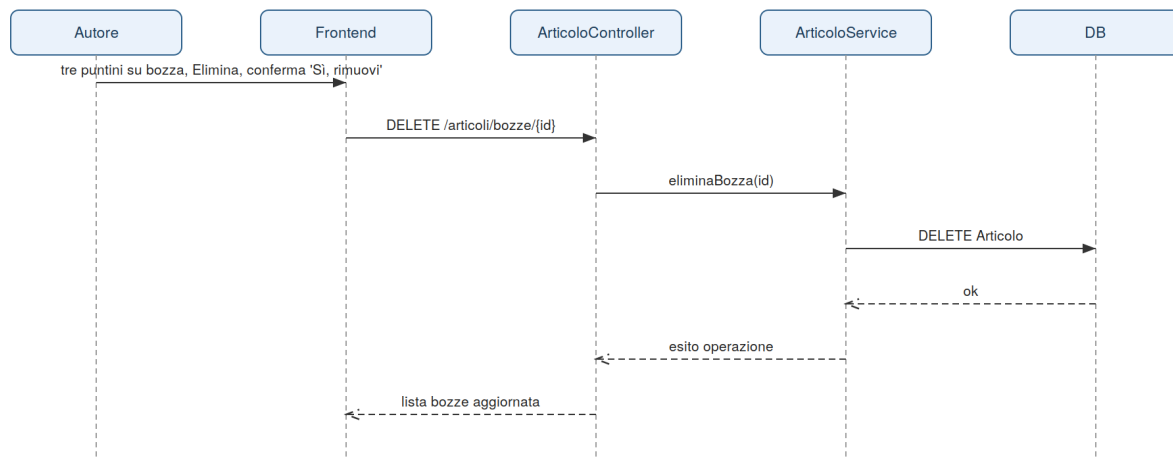
L'autore si trova nella sezione "Le mie bozze".

Sistema

Il sistema apre un pop-up "Sei sicuro? L'azione è irreversibile."

#	Attore	Sistema
4		Il sistema elimina definitivamente la bozza e aggiorna la lista.
Campo	Contenuto	
Condizione di Uscita	La bozza non compare più nella sezione.	
Eccezioni / Flussi Alternativi	UC_18.1 – Annullamento: se l'autore annulla, la bozza rimane invariata.	

Sequence Diagram – UC_18 Cancellazione Bozza



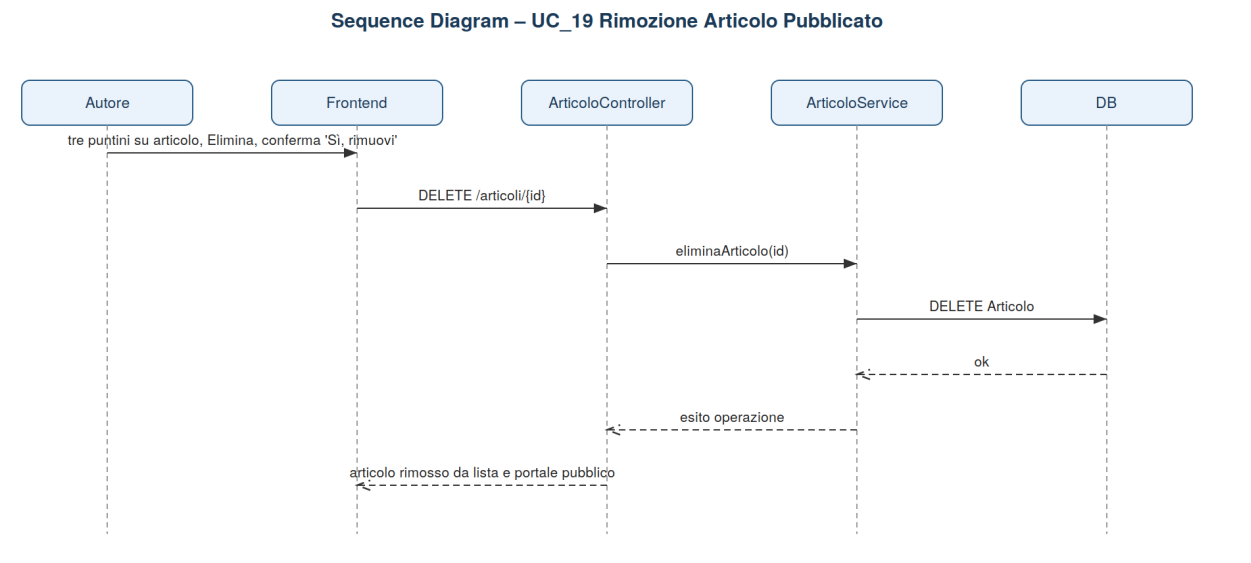
Sequence Diagram – UC_18 Cancellazione Bozza

UC_19 Rimozione Articolo Pubblicato

Campo	Contenuto	
Attori	Autore	
Condizione di Entrata	L'autore si trova nella sezione "I miei articoli".	
#	Attore	Sistema
1	L'autore seleziona "Elimina" dai tre puntini sulla card.	
2		Il sistema apre un pop-up "Sei sicuro? L'azione è irreversibile."
3	L'autore clicca su "Sì, rimuovi".	
4		Il sistema elimina definitivamente l'articolo e lo rende non più accessibile ai lettori.
Campo	Contenuto	
Condizione di Uscita	L'articolo non è più visibile né nella sezione autore né nel portale pubblico.	
Eccezioni / Flussi Alternativi	UC_19.1 – Annullamento: se l'autore annulla, l'articolo rimane invariato.	

Nota: RF2.4 consente all'autore di eliminare sia articoli in stato di bozza sia articoli già pubblicati; si

raccomanda in fase di design di valutare se richiedere un’ autorizzazione del Manager per la rimozione di articoli già pubblicati e indicizzati.

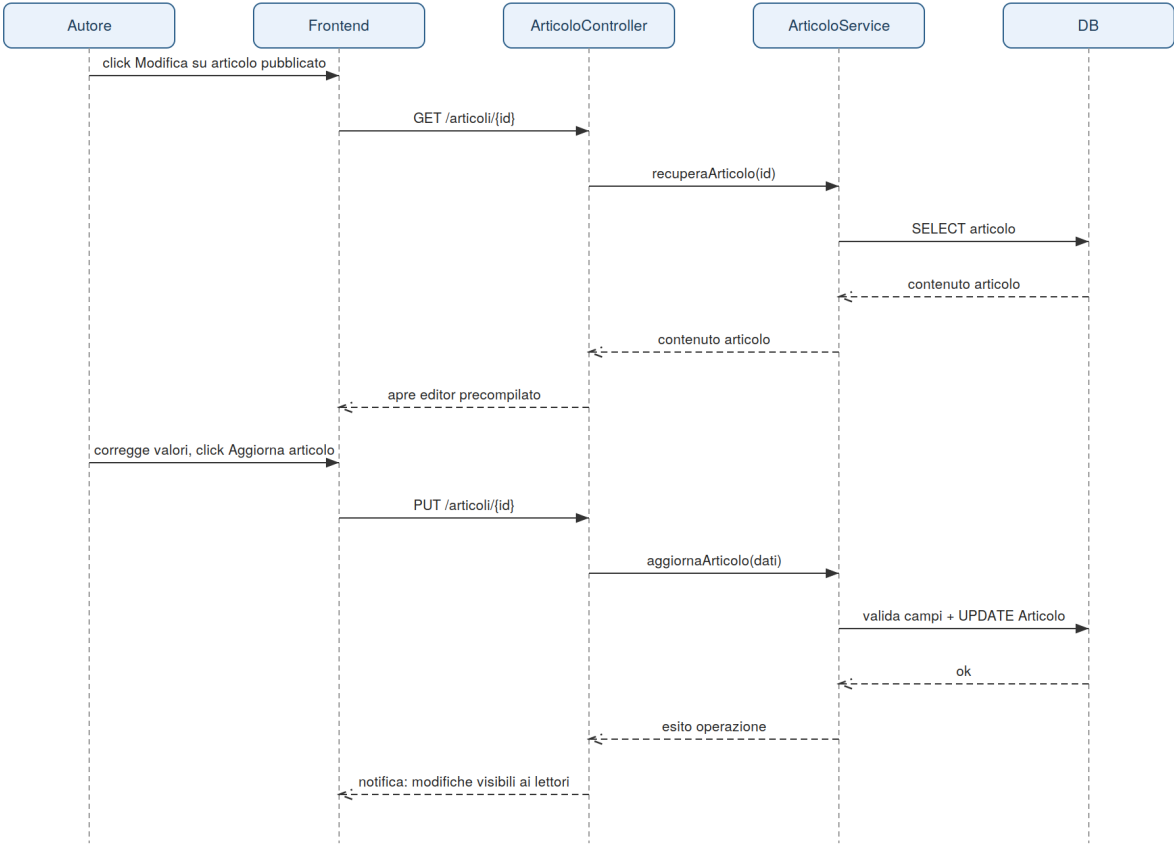


Sequence Diagram – UC_19 Rimozione Articolo Pubblicato

UC_20 Modifica Articolo Pubblicato

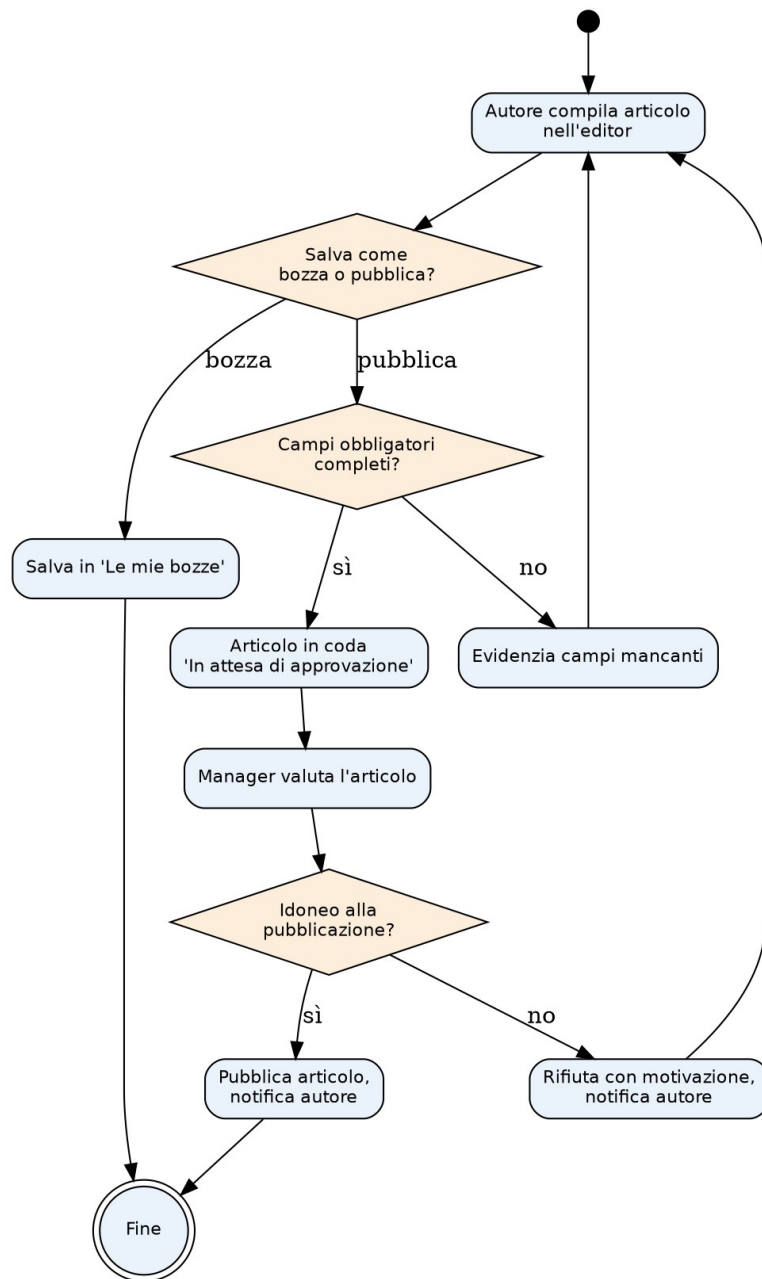
Campo	Contenuto
Attori	Autore
Condizione di Entrata	L'autore si trova in "I miei articoli" e clicca su "Modifica" accanto all'articolo da correggere.
#	Sistema
1	Il sistema apre l'editor precompilato con il contenuto attuale.
2	L'autore esegue le modifiche necessarie.
3	L'autore clicca su "Aggiorna articolo".
4	Il sistema valida i campi, salva le modifiche e le rende immediatamente visibili ai lettori (RF2.3).
Campo	Contenuto
Condizione di Uscita	I lettori visualizzano la versione aggiornata dell'articolo.
Eccezioni / Flussi Alternativi	UC_20.1 – Campo obbligatorio svuotato: il sistema mostra il relativo messaggio di errore. UC_20.2 – Formato immagine non supportato: il sistema mostra "Formato file non supportato."

Sequence Diagram – UC_20 Modifica Articolo Pubblicato



Sequence Diagram – UC_20 Modifica Articolo Pubblicato

Activity Diagram — Creazione, Bozza e Pubblicazione Articolo (UC_15–UC_21)



Activity Diagram - Pubblicazione Articolo

3.4.3.5 Funzionalità Manager degli Autori — Moderazione Contenuti

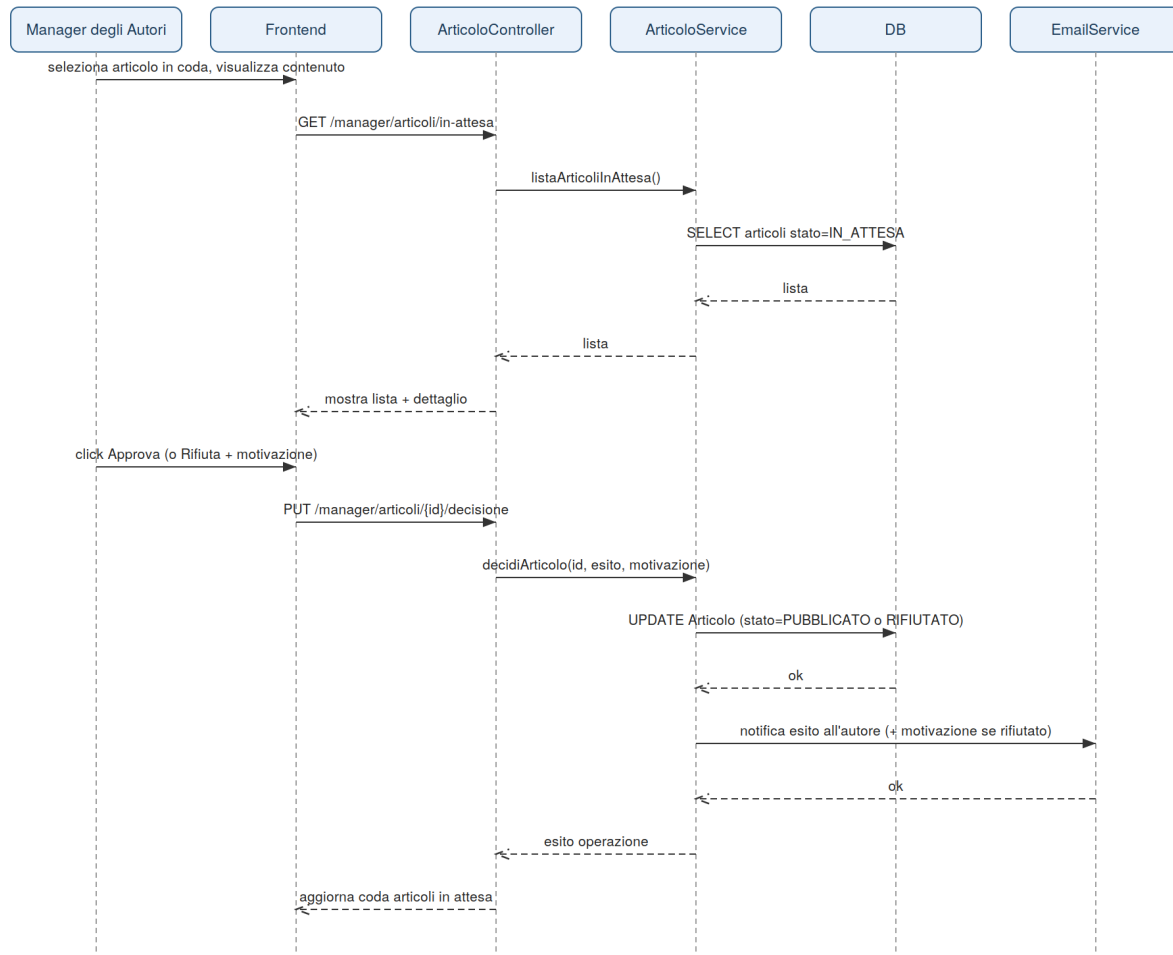
UC_21 Approvazione / Rifiuto Articolo

Campo
Attori

Contenuto
Manager degli Autori

Campo	Contenuto	
Condizione di Entrata	Il Manager visualizza la lista degli articoli in stato “In attesa di approvazione” (RF3.1, RF3.6).	
#	Attore	Sistema
1	Il Manager seleziona un articolo e ne visualizza il contenuto completo.	
2a	Flusso approvazione: il Manager clicca su “Approva”.	
3a	Il sistema cambia lo stato in “Pubblicato”, lo rende visibile nel portale e notifica l’autore.	
2b	Flusso rifiuto: il Manager clicca su “Rifiuta” e inserisce una motivazione.	
3b	Il sistema cambia lo stato in “Rifiutato” (o lo restituisce come bozza modificabile) e notifica l’autore con la motivazione.	
Campo	Contenuto	
Condizione di Uscita	Approvazione: articolo pubblicato, autore notificato. Rifiuto: articolo torna all’autore con la motivazione.	
Eccezioni / Flussi Alternativi	UC_21.1 – Motivazione rifiuto mancante: il sistema blocca l’operazione e mostra “Inserire una motivazione per il rifiuto.”	

Sequence Diagram – UC_21 Approvazione / Rifiuto Articolo



Sequence Diagram – UC_21 Approvazione / Rifiuto Articolo

3.4.3.6 Funzionalità Gestore Utenti (nuovo)

Di seguito il dettaglio completo dei nuovi casi d'uso introdotti con questa revisione, relativi alla figura del Gestore Utenti.

UC_22 Autenticazione Gestore Utenti

Campo

Attori

Condizione di Entrata

Contenuto

Gestore Utenti

Il Gestore Utenti si trova nella pagina di login e inserisce le proprie credenziali amministrative.

Flusso degli eventi:

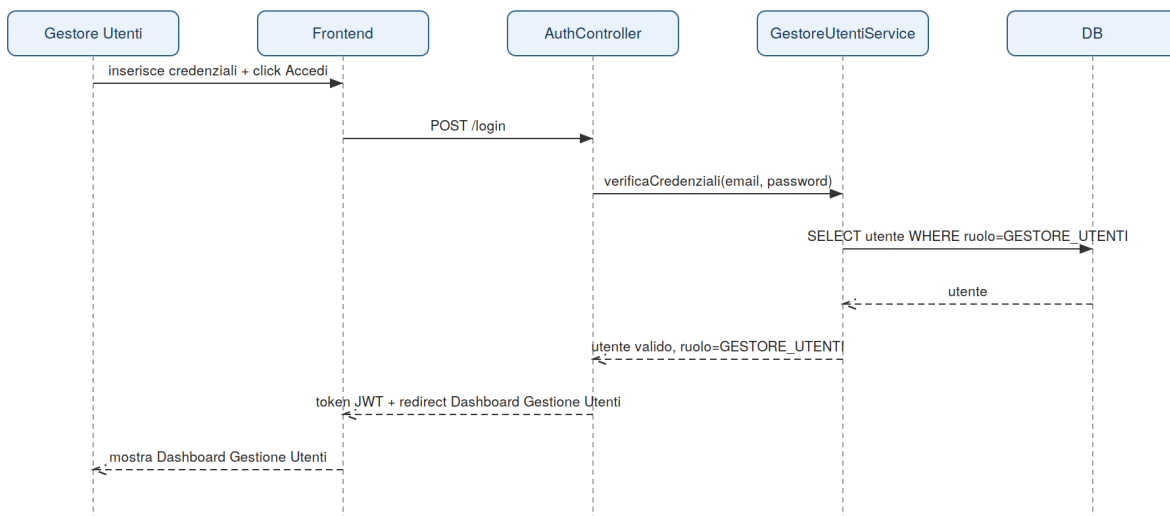
#	Attore	Sistema
1	Il Gestore Utenti inserisce email e password e clicca su “Accedi”.	
2		Il sistema verifica le credenziali e il ruolo associato all’account.
3		Il sistema genera un token JWT e reindirizza il Gestore Utenti alla “Dashboard Gestione Utenti”, contenente il numero di utenti registrati, le segnalazioni aperte e le richieste GDPR in coda.
Campo		Contenuto
Condizione di Uscita		Il Gestore Utenti si trova nella Dashboard Gestione Utenti.
Eccezioni / Flussi Alternativi		UC_22.1 – Credenziali errate: come UC_2.1, il sistema mostra “Credenziali non valide”. UC_22.2 – Account bloccato (brute force): come UC_2.2.

UC_23 Sospensione Account Utente

Campo		Contenuto
Attori		Gestore Utenti
Condizione di Entrata		Il Gestore Utenti è autenticato nella Dashboard Gestione Utenti, accede a “Gestione Account” e apre la scheda di un utente segnalato o sospetto.
Flusso degli eventi:		
#	Attore	Sistema
1	Il Gestore Utenti cerca l’utente nella tabella e apre la scheda del profilo.	
2		Il sistema mostra i dati del profilo e lo storico delle segnalazioni allegate.
3	Il Gestore Utenti clicca su “Sospendi account”.	
4		Il sistema apre un pop-up che richiede motivazione (da elenco predefinito) e durata (temporanea in giorni, o permanente).
5	Il Gestore Utenti compila i campi e clicca su “Conferma sospensione”.	
6		Il sistema disattiva l’accesso dell’account, registra l’azione nella cronologia amministrativa (RF4.8) e invia un’email all’utente con motivazione e

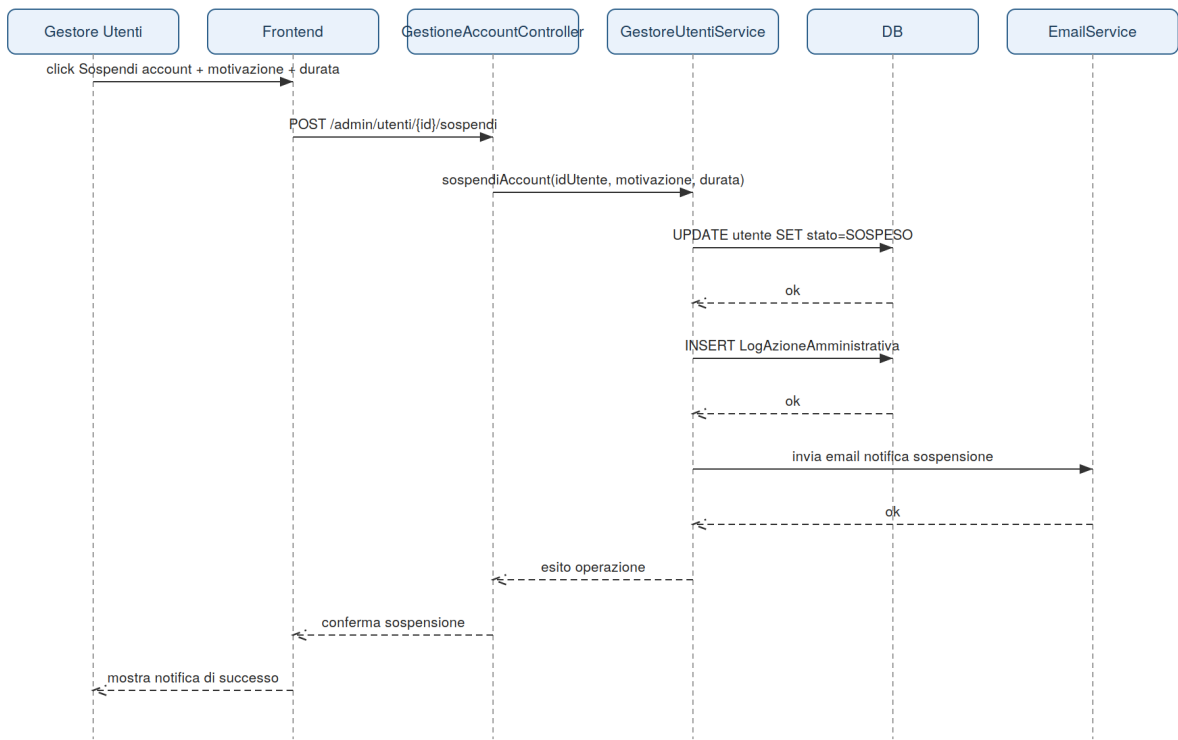
#	Attore	Sistema
		modalità di ricorso.
Campo		Contenuto
Condizione di Uscita		L'account risulta "Sospeso"; l'utente è stato notificato via email.
Eccezioni / Flussi Alternativi		UC_23.1 – Motivazione mancante: al punto 4, se il Gestore Utenti non seleziona una motivazione, il sistema blocca l'operazione e mostra il relativo messaggio di errore (Tabella Formati §1.5.1). UC_23.2 – Annullamento: se il Gestore Utenti chiude il pop-up senza confermare, l'operazione viene annullata e l'account resta invariato.

Sequence Diagram – UC_22 Autenticazione Gestore Utenti



Sequence Diagram – UC_22 Autenticazione Gestore Utenti

Sequence Diagram – UC_23 Sospensione Account



Sequence Diagram – UC_23 Sospensione Account

UC_24 Riattivazione Account Sospeso

Campo

Attori

Condizione di Entrata

Contenuto

Gestore Utenti

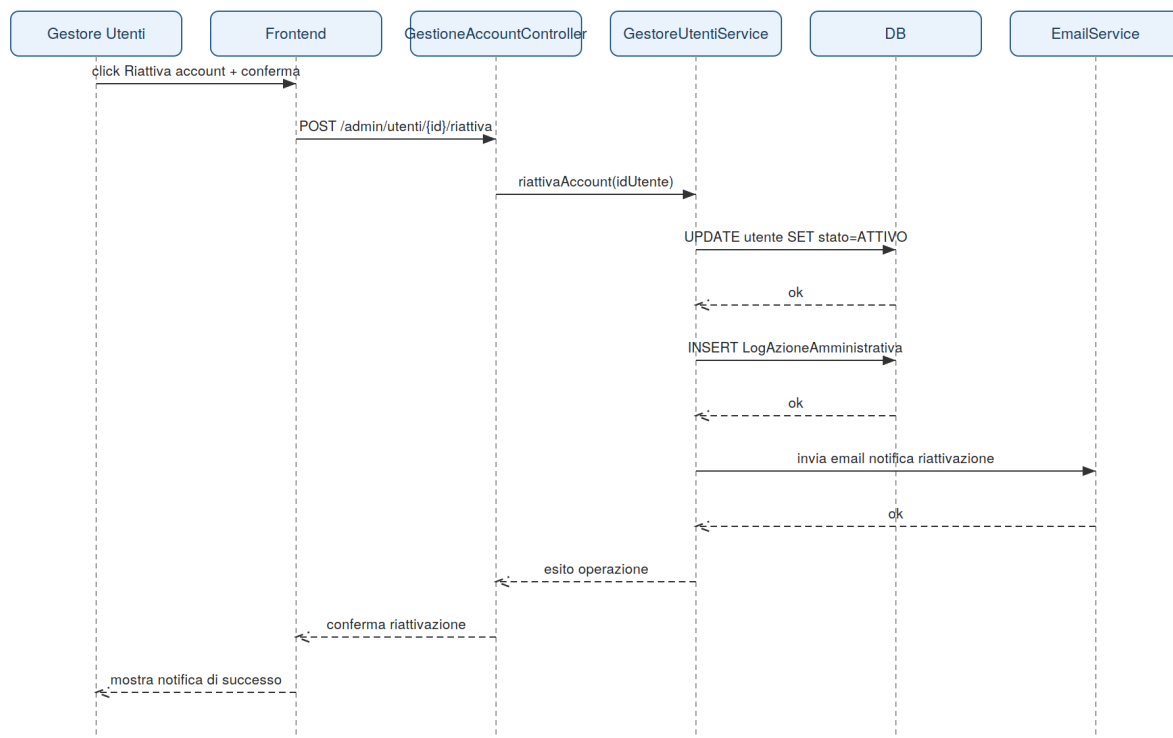
Un utente sospeso ha presentato ricorso; il Gestore Utenti accede alla sezione “Ricorsi” della Dashboard e apre la scheda dell’utente.

Flusso degli eventi:

#	Attore	Sistema
1	Il Gestore Utenti verifica che il profilo sia stato corretto rispetto alla motivazione della sospensione.	
2	Il Gestore Utenti clicca su “Riattiva account”.	
3		Il sistema chiede conferma tramite pop-up.
4	Il Gestore Utenti clicca su	

#	Attore	Sistema
5	“Conferma riattivazione”.	Il sistema ripristina immediatamente l’accesso, registra l’azione nella cronologia amministrativa e invia un’email automatica di conferma all’utente.
Campo	Contenuto	
Condizione di Uscita	L’account risulta “Attivo”; l’utente è stato notificato via email.	
Eccezioni / Flussi Alternativi	UC_24.1 – Annullamento: al punto 4, se il Gestore Utenti annulla nel pop-up, l’account resta “Sospeso”.	

Sequence Diagram – UC_24 Riattivazione Account



Sequence Diagram – UC_24 Riattivazione Account

UC_25 Gestione Richiesta di Cancellazione Account (Diritto all'oblio)

Campo

Attori

Condizione di Entrata

Contenuto

Utente Registrato, Gestore Utenti

Un utente richiede la cancellazione del proprio account dalla propria area personale, oppure tramite un canale alternativo (es. email di supporto).

Flusso degli eventi:

#	Attore	Sistema
1	L'utente clicca su "Elimina il mio account" nelle "Impostazioni profilo" e conferma la scelta.	
2		Il sistema inserisce automaticamente la richiesta nella coda "Richieste di cancellazione" della Dashboard del Gestore Utenti.
3	Il Gestore Utenti apre la richiesta e verifica l'assenza di contenuti in sospeso legati all'account (es. articoli in revisione).	
4	Il Gestore Utenti clicca su "Procedi con la cancellazione".	
5		Il sistema elimina o anonimizza irreversibilmente i dati personali entro 30 giorni (RNF5.5, RNF5.8) e invia un'email di conferma sia all'utente sia, in copia interna, al Gestore Utenti.

Campo

Condizione di Uscita

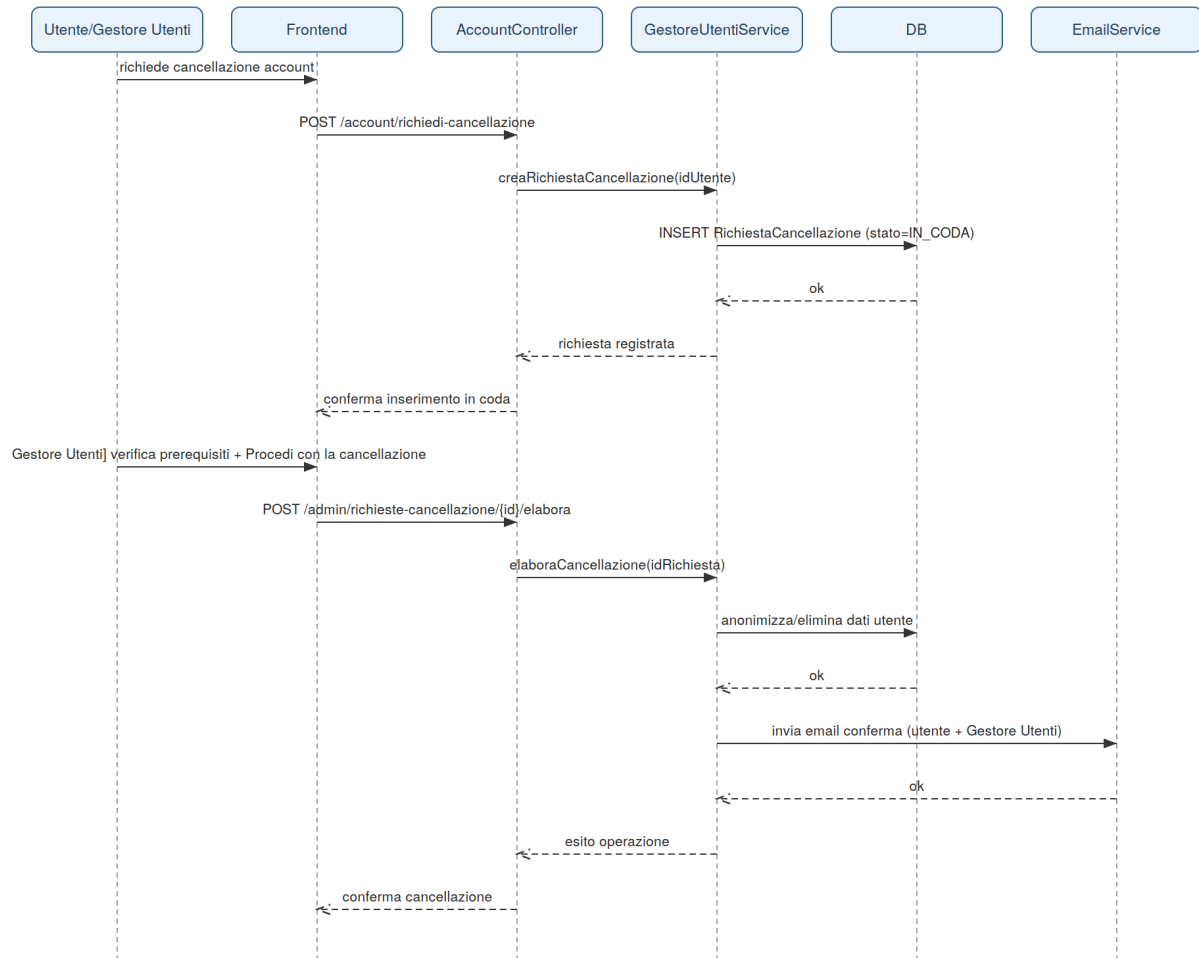
Contenuto

L'account e i dati personali associati sono eliminati o anonimizzati; entrambe le parti sono state notificate.

Eccezioni / Flussi Alternativi

UC_25.1 – Contenuti in sospeso: al punto 3, se esistono contenuti editoriali in sospeso, il Gestore Utenti attende la loro risoluzione prima di poter procedere.

Sequence Diagram – UC_25 Cancellazione Account (Diritto all'oblio)



Sequence Diagram – UC_25 Cancellazione Account

UC_26 Gestione di una Segnalazione

Campo

Attori

Condizione di Entrata

Contenuto

Utente Registrato (segnalante), Gestore Utenti
Un utente iscritto segnala, tramite l'icona presente sul profilo pubblico, un altro iscritto ritenuto non conforme ai Termini di Servizio.

Flusso degli eventi:

#

1

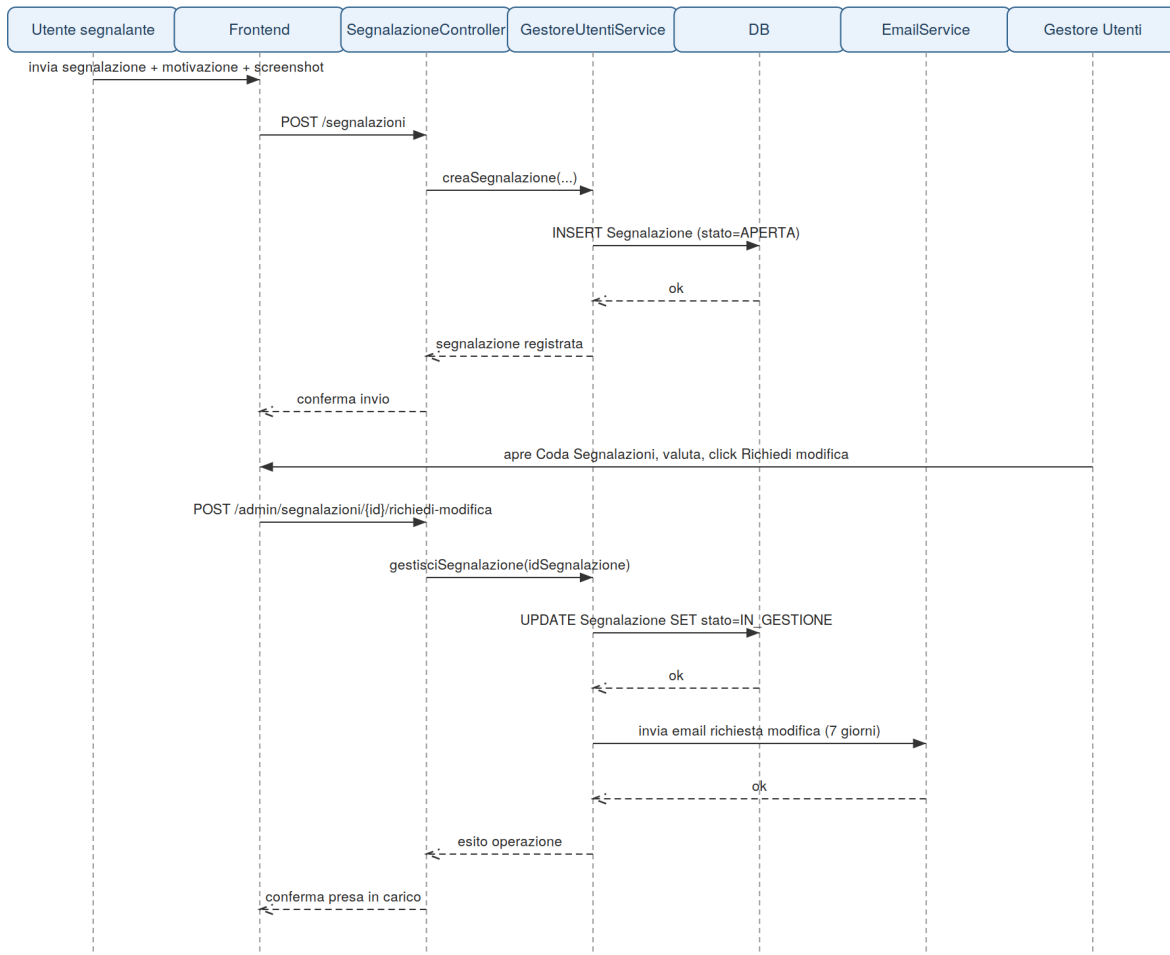
Attore

L'utente compila motivazione ed eventuale screenshot e invia la

Sistema

#	Attore	Sistema
2	segnalazione.	Il sistema registra la segnalazione (stato “Aperta”) nella “Coda Segnalazioni” del Gestore Utenti.
3	Il Gestore Utenti apre la segnalazione ed esamina il profilo indicato.	
4	Il Gestore Utenti clicca su “Richiedi modifica”.	
5		Il sistema invia una comunicazione automatica all’utente segnalato, chiedendo la modifica entro 7 giorni pena sospensione, e archivia la segnalazione come “In gestione”.
Campo		Contenuto
Condizione di Uscita		La segnalazione risulta “In gestione” e tracciata nella cronologia fino alla risoluzione.
Eccezioni / Flussi Alternativi		UC_26.1 – Segnalazione infondata: al punto 4, il Gestore Utenti può archiviare direttamente la segnalazione come “Non fondata” senza contattare l’utente segnalato. UC_26.2 – Violazione grave: il Gestore Utenti può scalare direttamente la segnalazione a sospensione (UC_23) anziché richiedere una modifica.

Sequence Diagram – UC_26 Gestione di una Segnalazione



Sequence Diagram – UC_26 Gestione di una Segnalazione

UC_27 Esportazione Assistita dei Dati Personali

Campo

Attori

Condizione di Entrata

Contenuto

Gestore Utenti

Un utente contatta il supporto perché impossibilitato tecnicamente a usare l'autoesportazione dei dati dal proprio profilo.

Flusso degli eventi:

#

1

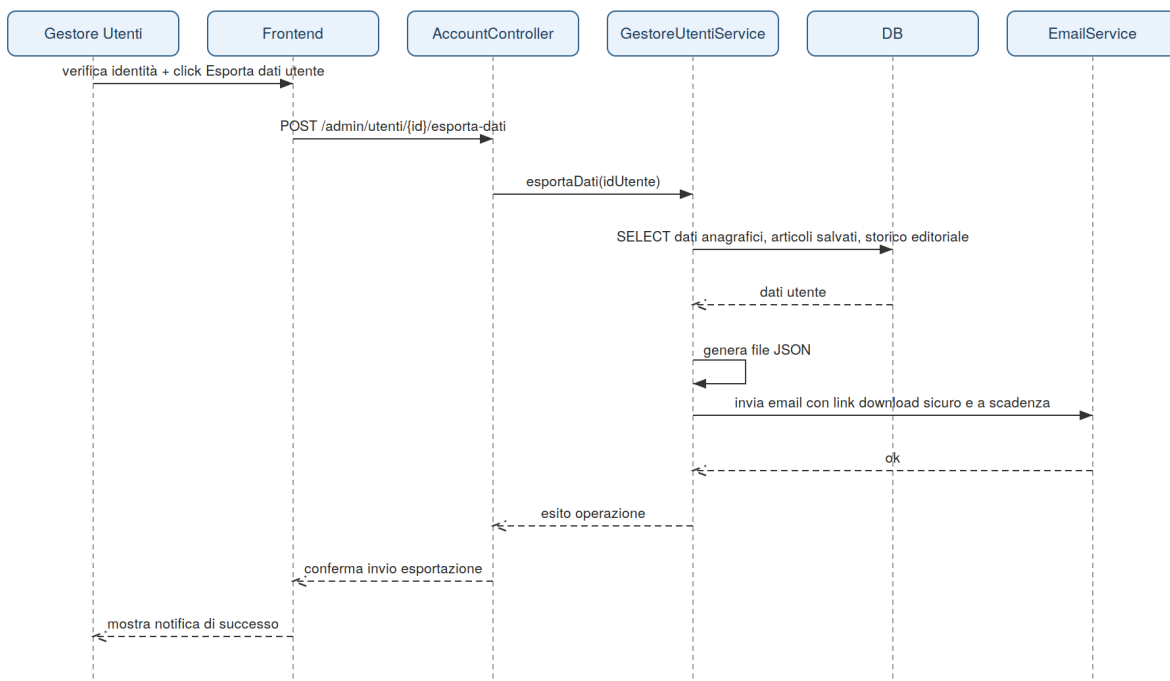
Attore

Il Gestore Utenti verifica l'identità del richiedente tramite

Sistema

#	Attore	Sistema
2	l'indirizzo email registrato. Il Gestore Utenti accede alla scheda dell'utente e clicca su "Esporta dati utente".	
3		Il sistema genera un file JSON con dati anagrafici, lista articoli salvati e, se applicabile, storico editoriale.
4		Il sistema invia automaticamente il file all'indirizzo email verificato, tramite link di download sicuro e a scadenza (RNF9.3).
Campo Condizione di Uscita		Contenuto L'utente riceve il link di download; l'operazione è tracciata nella cronologia amministrativa (RF4.8).
Eccezioni / Flussi Alternativi		UC_27.1 – Identità non verificabile: al punto 1, se il Gestore Utenti non riesce a verificare l'identità del richiedente, l'operazione viene rifiutata e la richiesta chiusa senza esportazione.

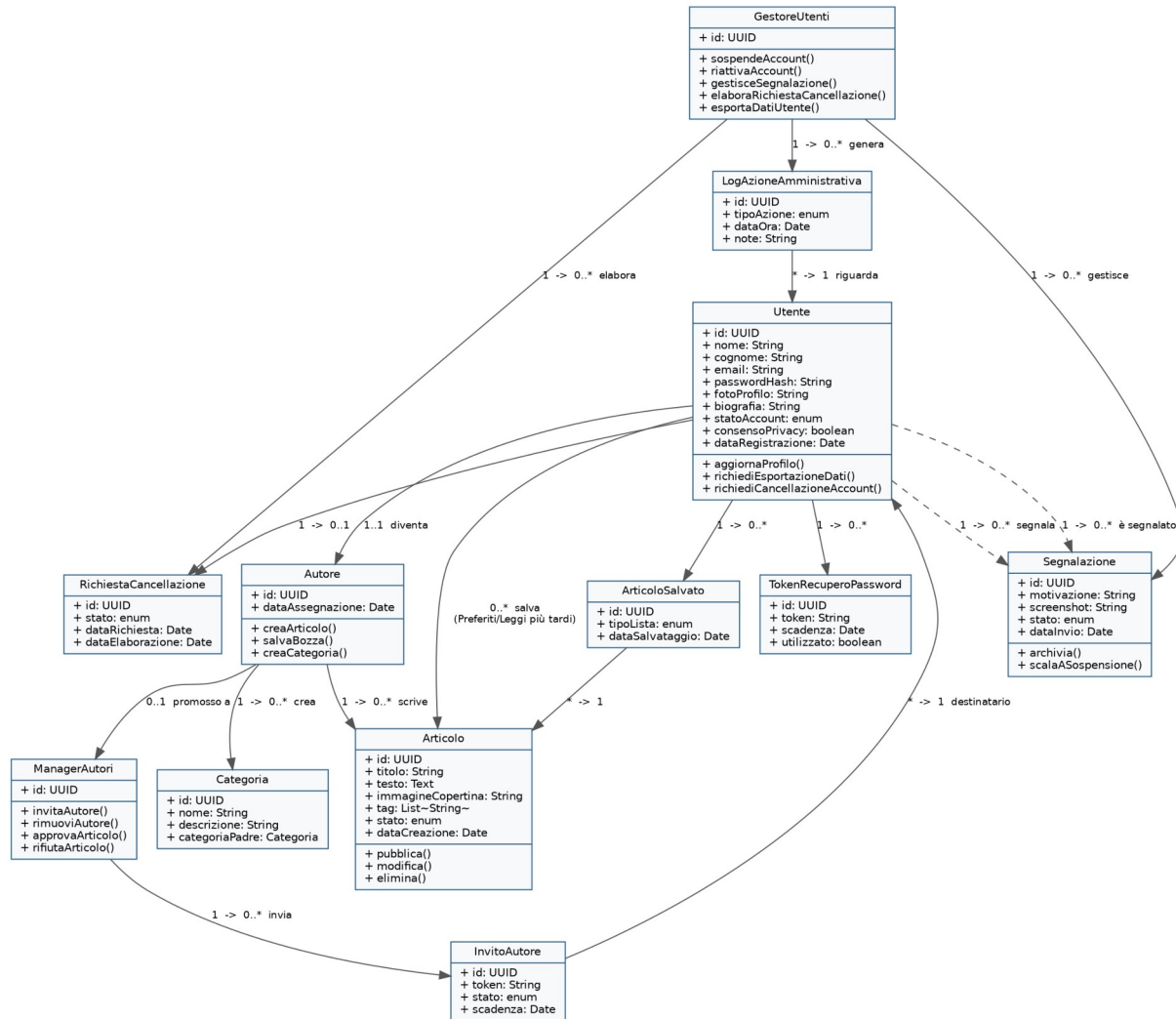
Sequence Diagram – UC_27 Esportazione Assistita dei Dati Personali



Sequence Diagram – UC_27 Esportazione Assistita dei Dati Personali

3.4.4 Object Model

Il diagramma seguente rappresenta le principali entità del dominio e le relazioni tra esse, includendo le entità di base (Utente, Autore, ManagerAutori, Articolo, Categoria, ArticoloSalvato, InvitoAutore, TokenRecuperoPassword) e quelle introdotte per la gestione della community e degli account (GestoreUtenti, Segnalazione, RichiestaCancellazione, LogAzioneAmministrativa).



Object Model

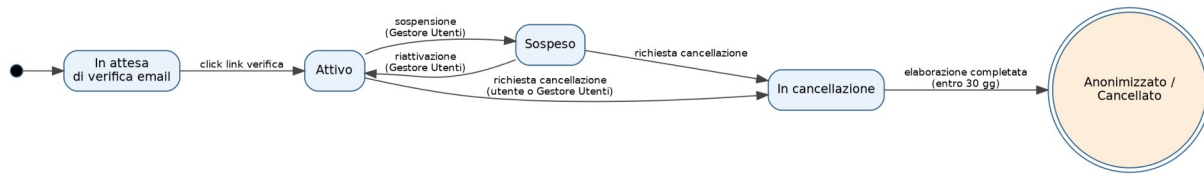
3.4.5 Dynamic Model

3.4.5.1 Sequence Diagrams

I sequence diagram di tutti i casi d'uso (UC_1–UC_27) sono riportati in coda a ciascun caso d'uso nella sezione 3.4.3, direttamente affiancati alla relativa descrizione testuale.

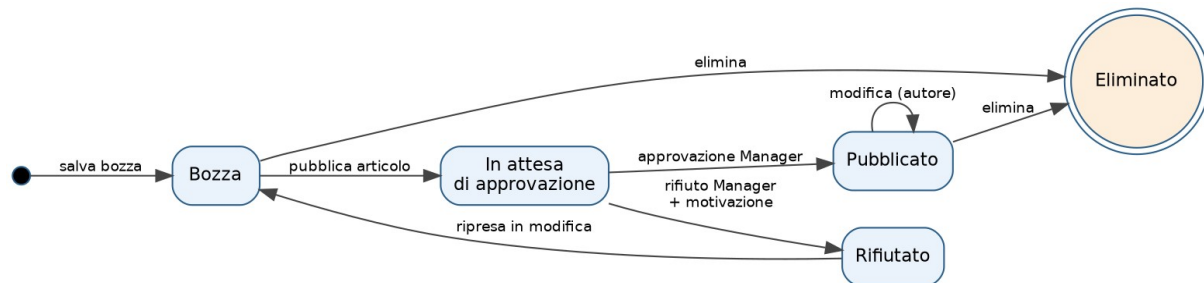
3.4.5.2 Statechart Diagrams

Entity Utente



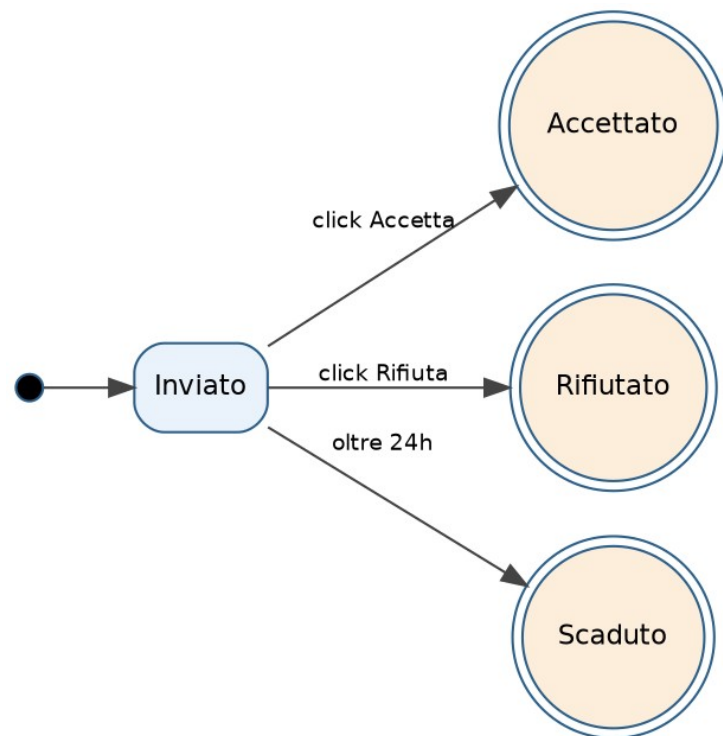
Statechart Utente

Entity Articolo



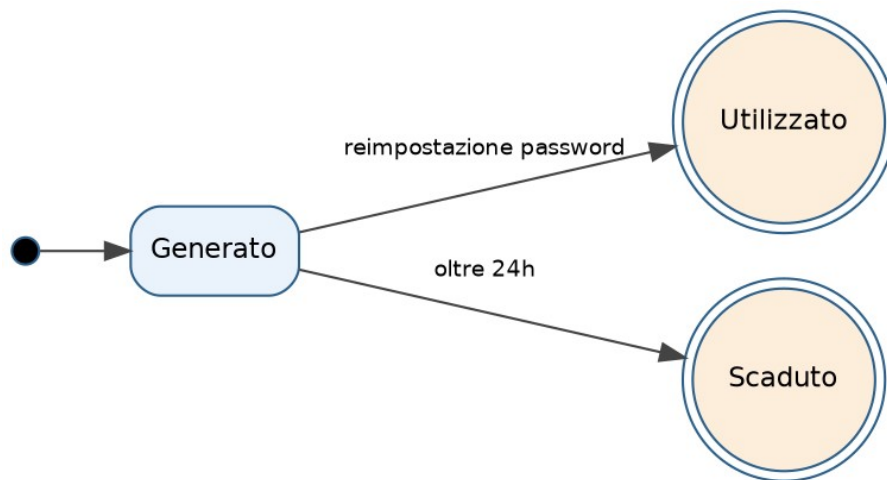
Statechart Articolo

Entity InvitoAutore



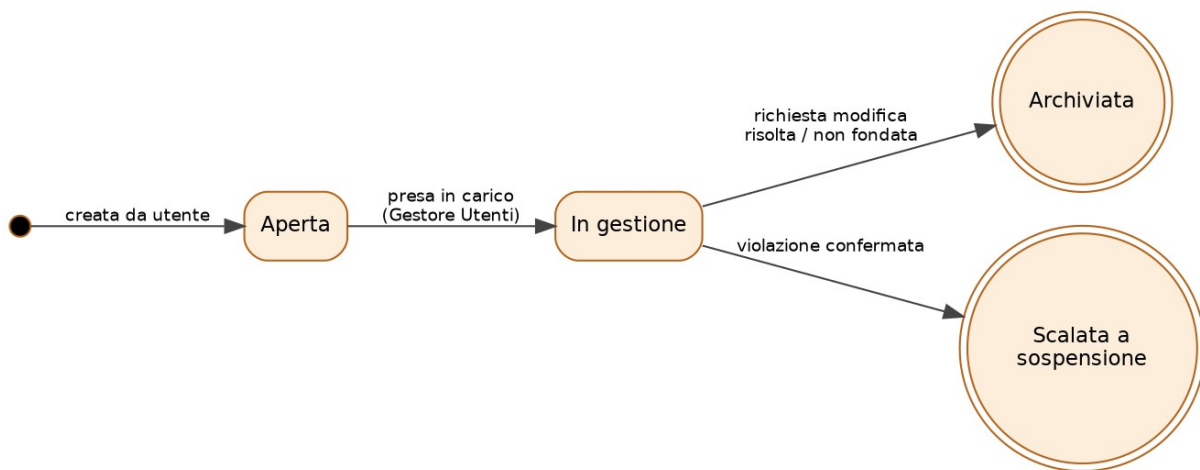
Statechart InvitoAutore

Entity TokenRecuperoPassword



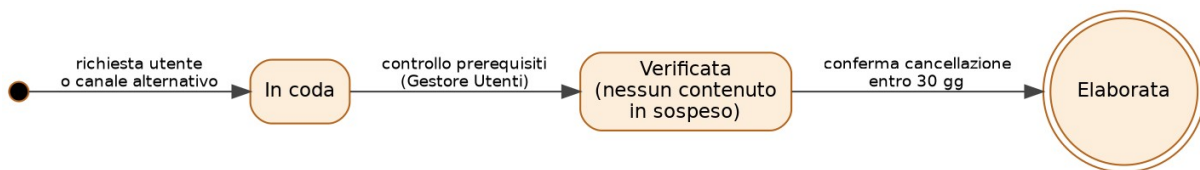
Statechart TokenRecuperoPassword

Entity Segnalazione (nuovo)



Statechart Segnalazione

Entity RichiestaCancellazione (nuovo)

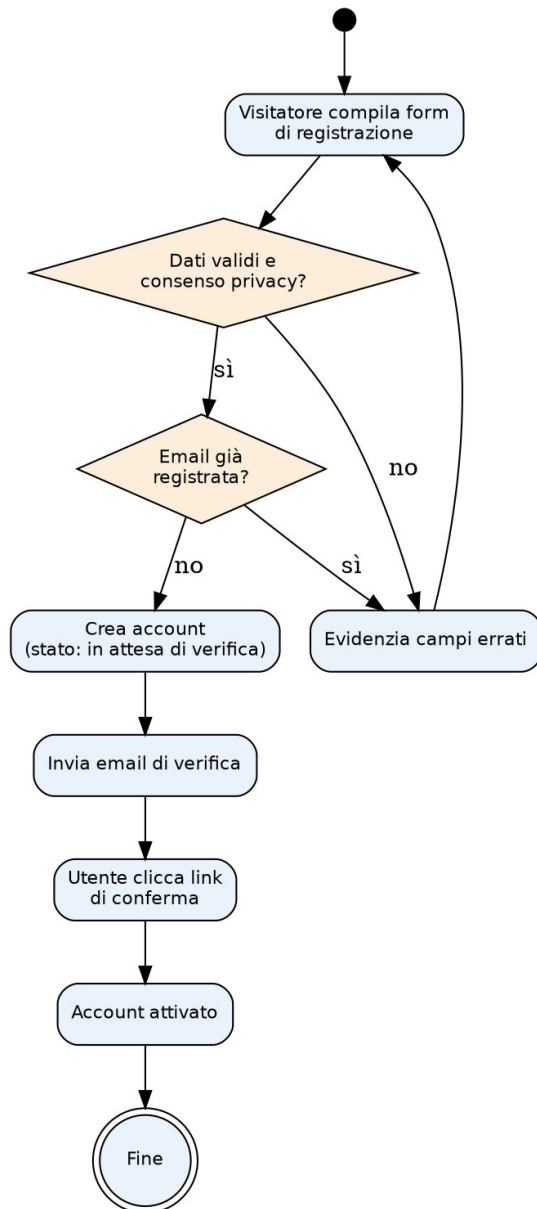


Statechart RichiestaCancellazione

3.4.5.3 Activity Diagrams

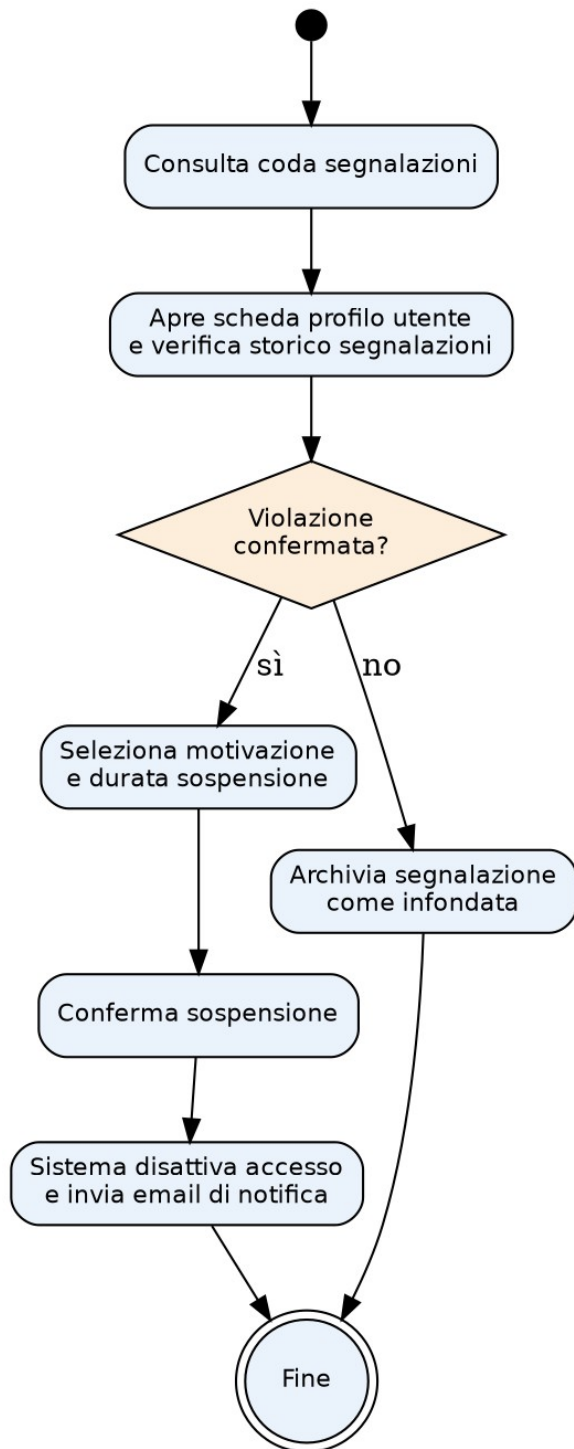
Gli activity diagram sono stati prodotti per i processi che presentano punti decisionali rilevanti ai fini della logica di business. I diagrammi relativi a UC_9/UC_10 (Invito Autore), UC_11 (Rimozione Autore), UC_13 (Rimozione Categoria) e UC_15/UC_21 (Pubblicazione Articolo) sono riportati in coda ai rispettivi casi d'uso nella sezione 3.4.3. Il diagramma di UC_1 (Registrazione) e i due diagrammi relativi al Gestore Utenti sono riportati di seguito.

Registrazione e Verifica Email (UC_1)



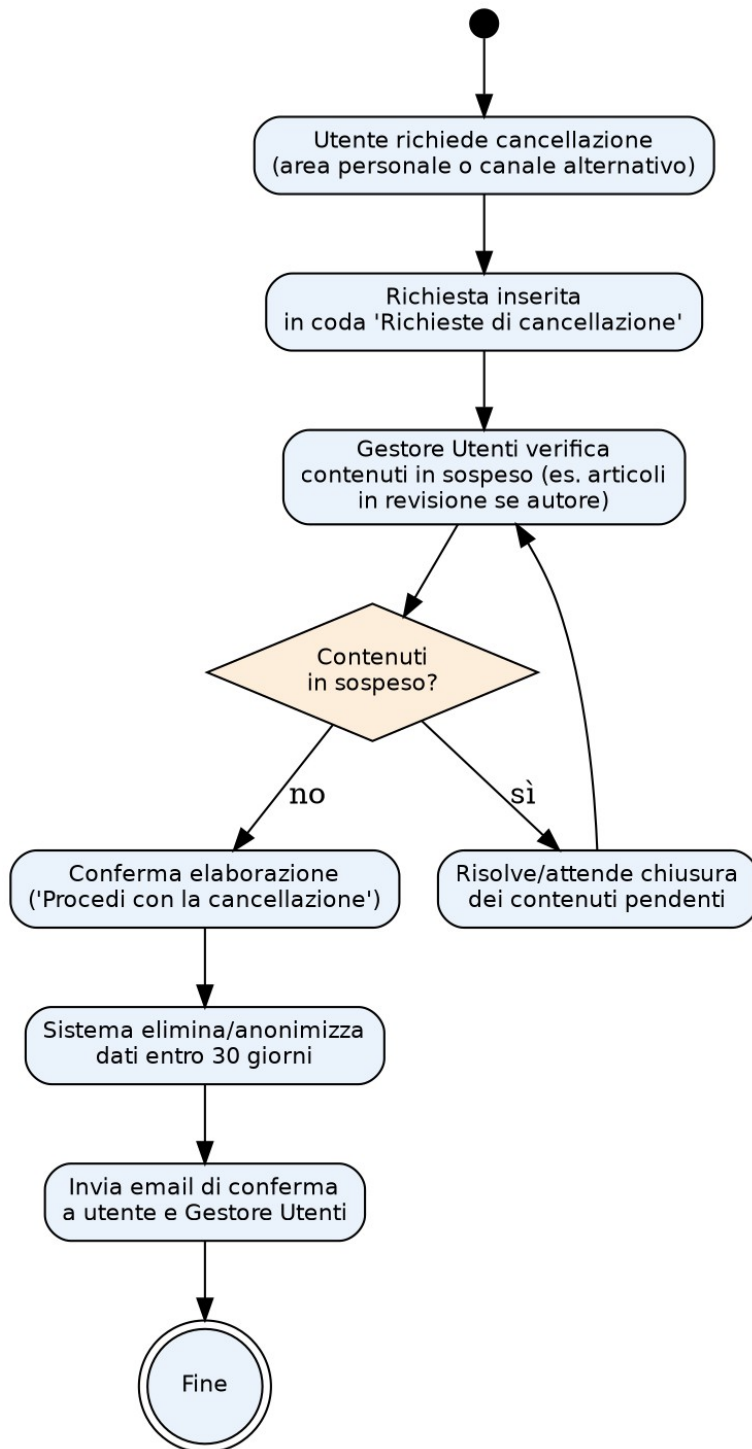
Activity Diagram - Registrazione

Sospensione di un account a seguito di segnalazione (UC_23)



Activity Diagram - Sospensione

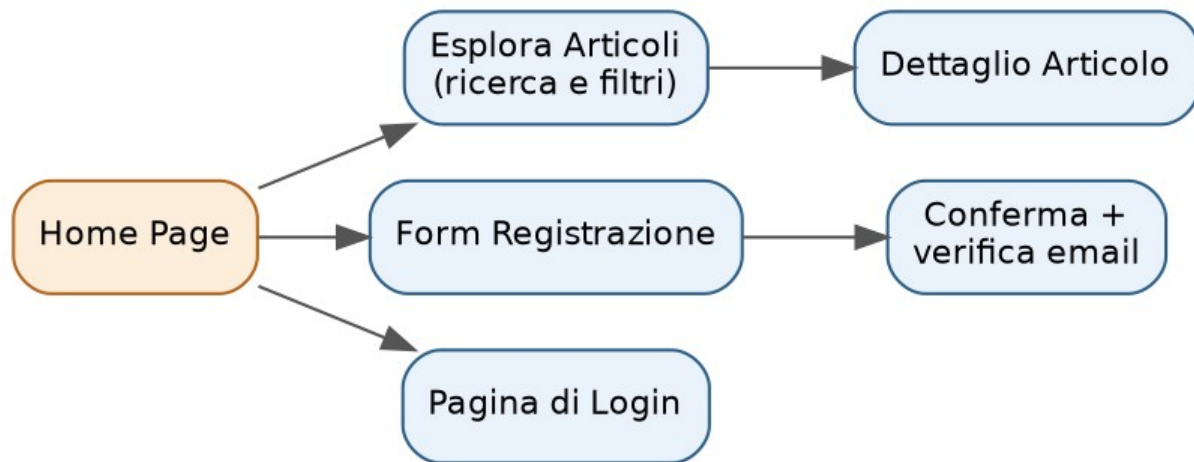
Gestione di una richiesta di cancellazione account (UC_25)



Activity Diagram - Cancellazione Account

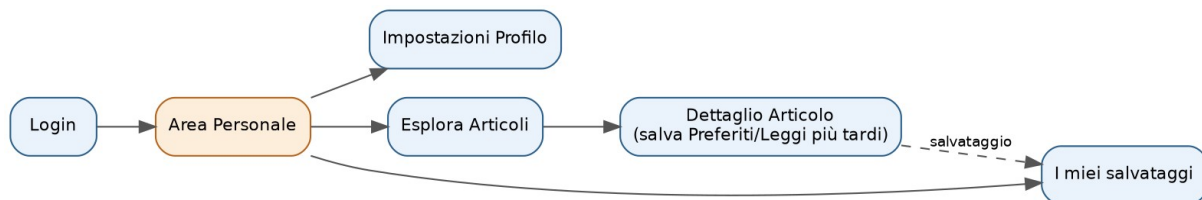
3.4.6 Navigational Paths

NP1 – Guest



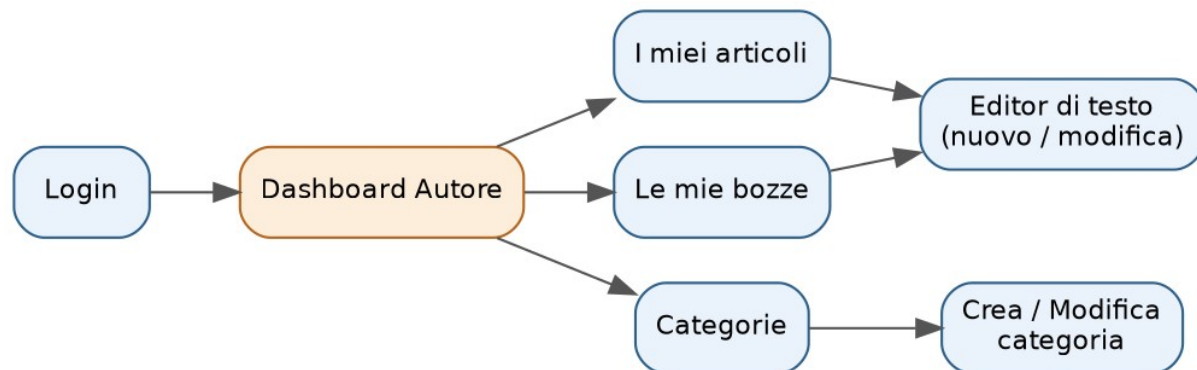
Navigational Path - Guest

NP2 – Lettore (Iscritto)



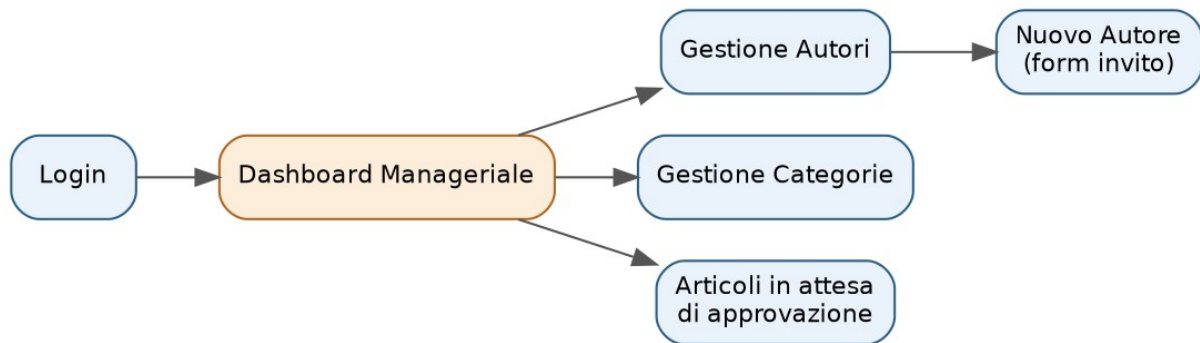
Navigational Path - Lettore

NP3 – Autore



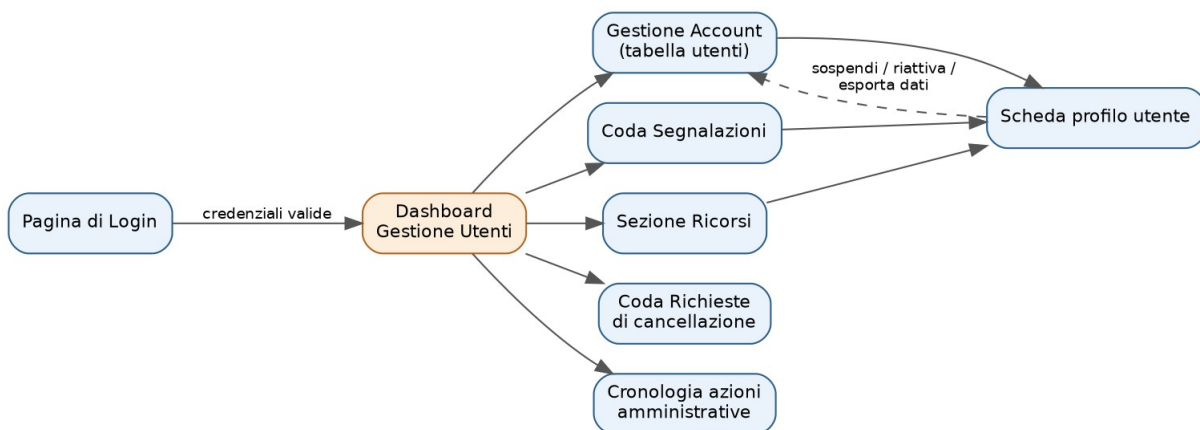
Navigational Path - Autore

NP4 – Manager Autori



Navigational Path - Manager Autori

NP5 – Gestore Utenti (nuovo)

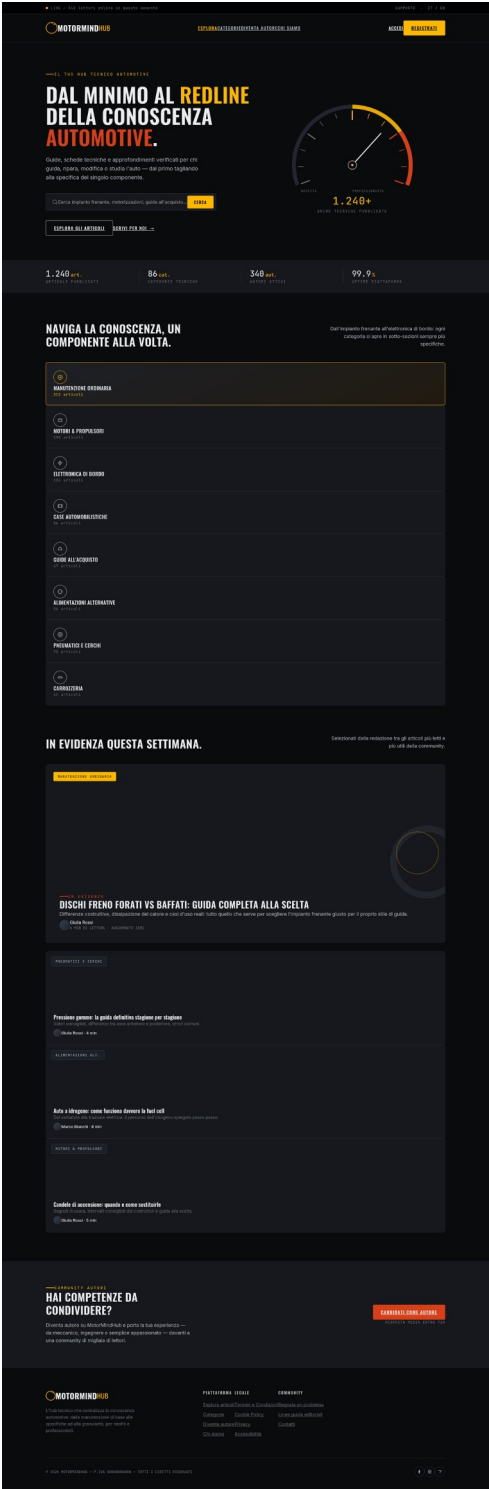


Navigational Path - Gestore Utenti

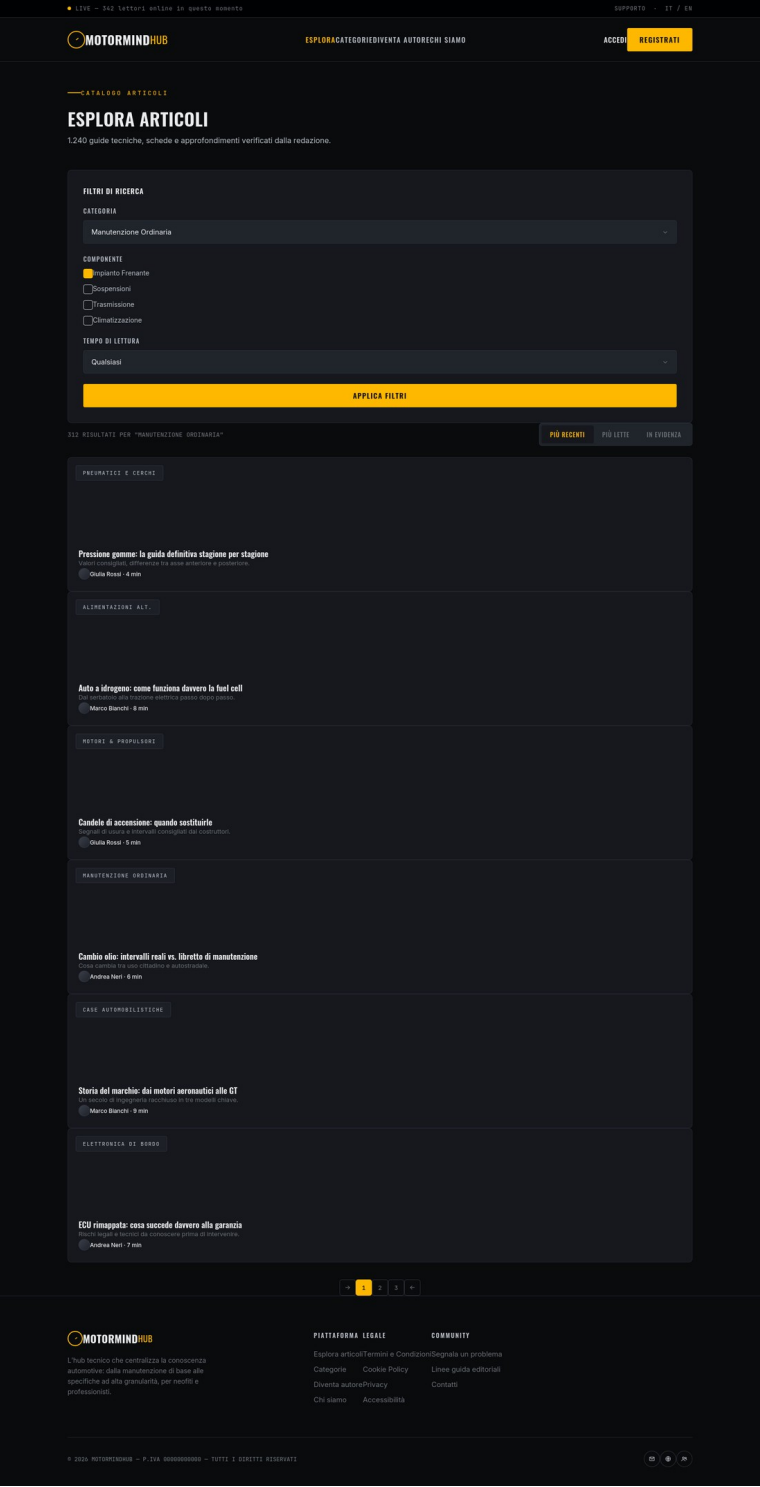
3.4.7 Mock-up

I mock-up seguenti rappresentano ad alta fedeltà le interfacce del sistema, coerenti con i Navigational Path definiti in §3.4.6 e con gli Use Case di §3.4.3. Sono stati realizzati mantenendo un sistema di design unico (palette colori, tipografia, componenti) applicato in modo coerente su tutte le schermate, incluse le viste amministrative dei tre ruoli con dashboard (Autore, Manager degli Autori, Gestore Utenti).

Pagine pubbliche e comuni (NP1 – Guest, NP2 – Lettore)



Home Page



Esplora Articoli

MOTORMINDHUB

L'hub tecnico che centralizza la conoscenza

PIATTAFORMA LEGALE

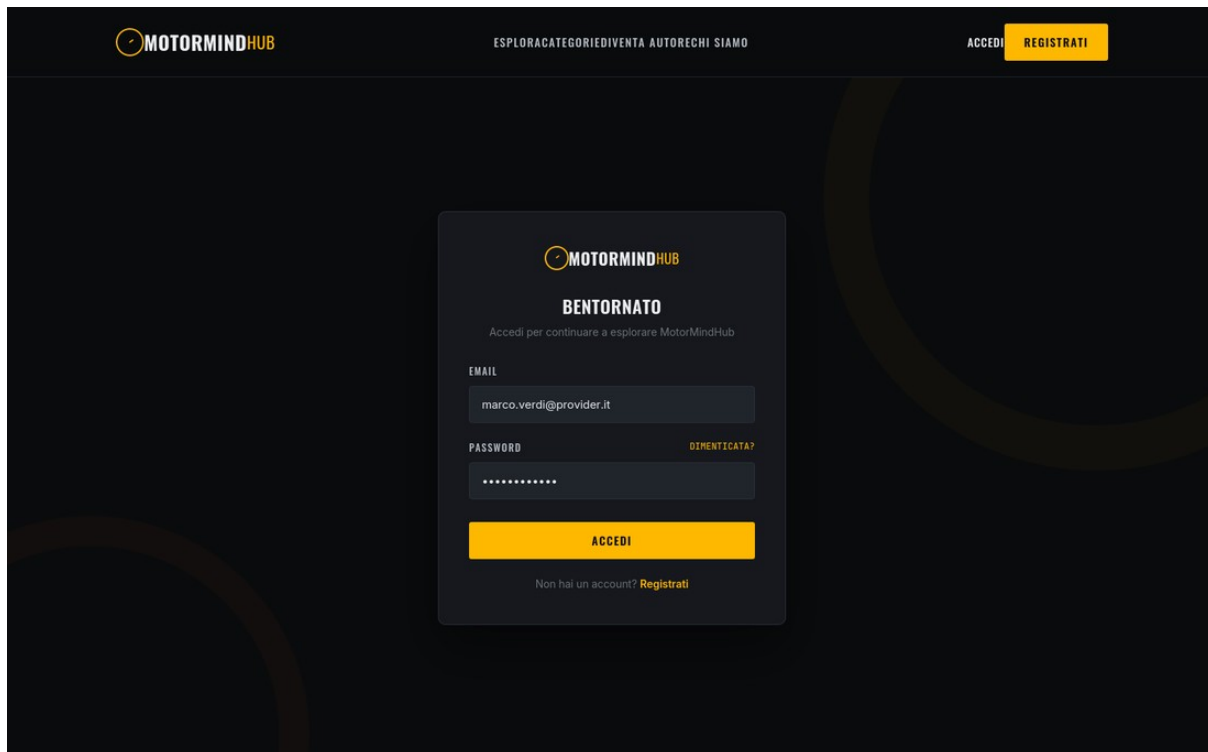
COMMUNITY

Esplora articoliTermini e CondizioniSegnala un problema

Dettaglio Articolo



Menu di salvataggio (Preferiti / Leggi più tardi)



Login

MOTORMINDHUB

ESPLORACATEGORIEDIVENTA AUTORECHI SIAMO

ACCEDI

REGISTRATI

MOTORMINDHUB

CREA IL TUO ACCOUNT

Unisciti alla community MotorMindHub

Nome

Marco

Cognome

Verdi

Email

marco.verdi@provider.it

Password

.....

Minimo 10 caratteri, almeno un numero e un simbolo

Foto Profilo (opzionale)

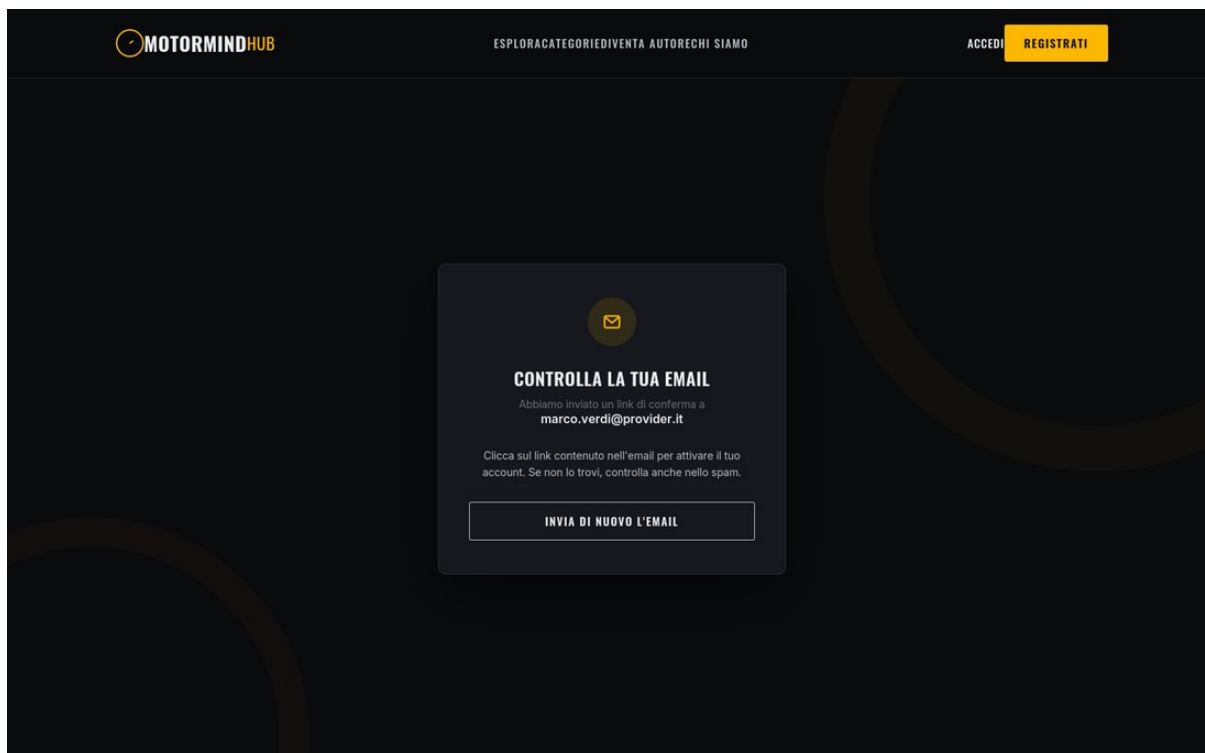
Trascina un'immagine o sfoglia

☒ Accetto i Termini di Servizio e ho letto l'Informativa Privacy

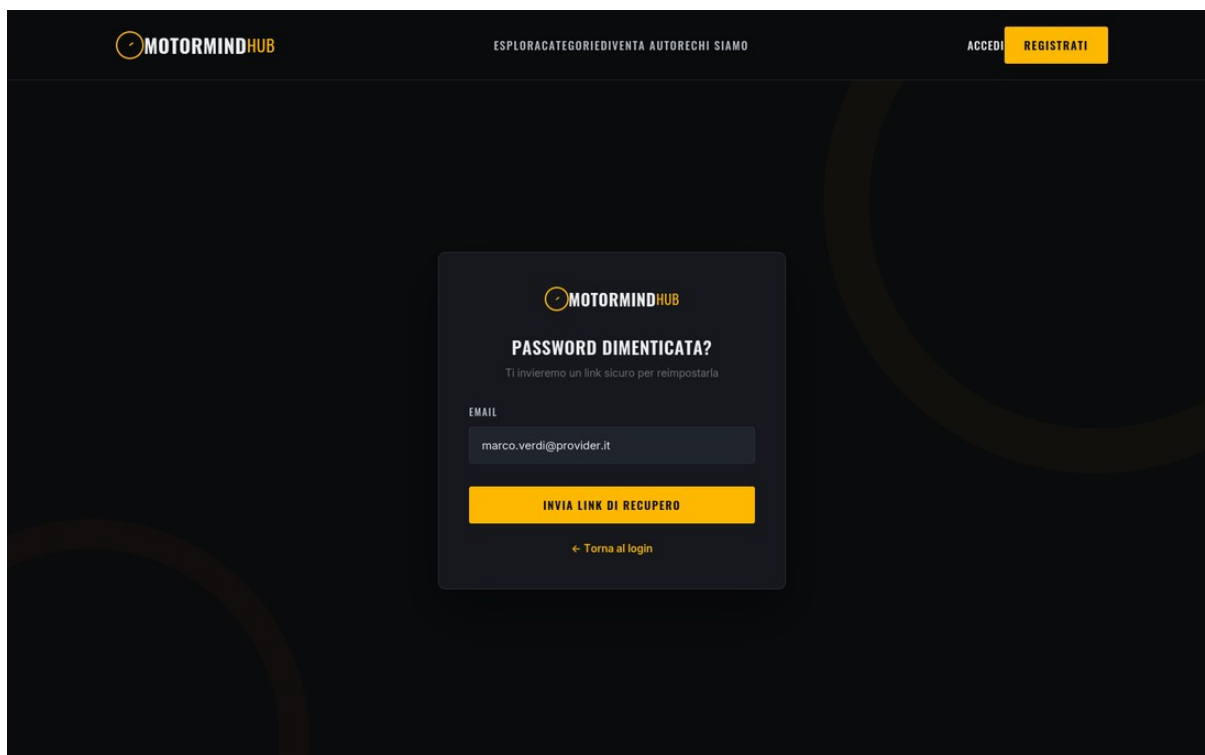
CREA ACCOUNT

Hai già un account? [Accedi](#)

Registrazione



Conferma / verifica email



Recupero password — richiesta

The screenshot shows a dark-themed web page for MotormindHub. At the top, there is a navigation bar with the logo on the left, the text "ESPLORACATEGORIEDIVENTA AUTORECHI SIAMO" in the center, and "ACCEDI" and "REGISTRATI" buttons on the right. The main content area features a central modal box titled "REIMPOSTA PASSWORD". Inside this box, there is a sub-header "Scegli una nuova password sicura per il tuo account". Below this, there are two input fields: "NUOVA PASSWORD" and "CONFERMA PASSWORD", both masked with dots. A small text note below the second field states "Minimo 10 caratteri, almeno un numero e un simbolo". At the bottom of the modal is a yellow button labeled "REIMPOSTA PASSWORD".

Recupero password — reimposta

The screenshot shows the MotormindHub homepage. The top navigation bar is identical to the previous image. Below the navigation bar, there is a section titled "IL TUO HUB TECNICO AUTOMOTIVE". The main headline reads "DAL MINIMO AL REDLINE DELLA CONOSCENZA AUTOMOTIVE". A cookie banner is displayed at the bottom of the page, containing the text: "Rispettiamo la tua privacy. Usiamo cookie tecnici necessari al funzionamento del sito e, previo consenso, cookie analitici per migliorare l'esperienza. Consulta la Cookie Policy." Below this text are three buttons: "PERSONALIZZA", "RIFIUTA TUTTI", and "ACCETTA TUTTI".

Cookie banner

LIVE - 342 lettori online in questo momento

SUPPORTO · IT / EN

MOTORMINDHUB

ESPLORACATEGORIEDIVENTA AUTORECHI SIAMO

ACCEDI REGISTRATI

DOCUMENTO LEGALE

TERMINI E CONDIZIONI D'USO

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 01/07/2026

1. Oggetto del servizio

MotorMindHub è una piattaforma editoriale che fornisce contenuti tecnici e informativi in ambito automotive a scopo divulgativo.

2. Proprietà intellettuale

Gli articoli pubblicati restano di proprietà dell'autore, che concede a MotorMindHub una licenza di pubblicazione non esclusiva.

3. Sospensione e cancellazione degli account

MotorMindHub si riserva il diritto di sospendere o cancellare account che violino i presenti termini, secondo le procedure gestite dal Gestore Utenti.

4. Limitazione di responsabilità

I contenuti hanno finalità informativa e non sostituiscono il parere di un tecnico qualificato.

MOTORMINDHUB

L'hub tecnico che centralizza la conoscenza automotive: dalla manutenzione di base alle specifiche ad alta granularità, per neofiti e professionisti.

PIATTAFORMA LEGALE

Esplora articoliTermini e CondizioniSegnala un problema

Categorie · Cookie Policy · Linee guida editoriali

Diventa autorePrivacy · Contatti

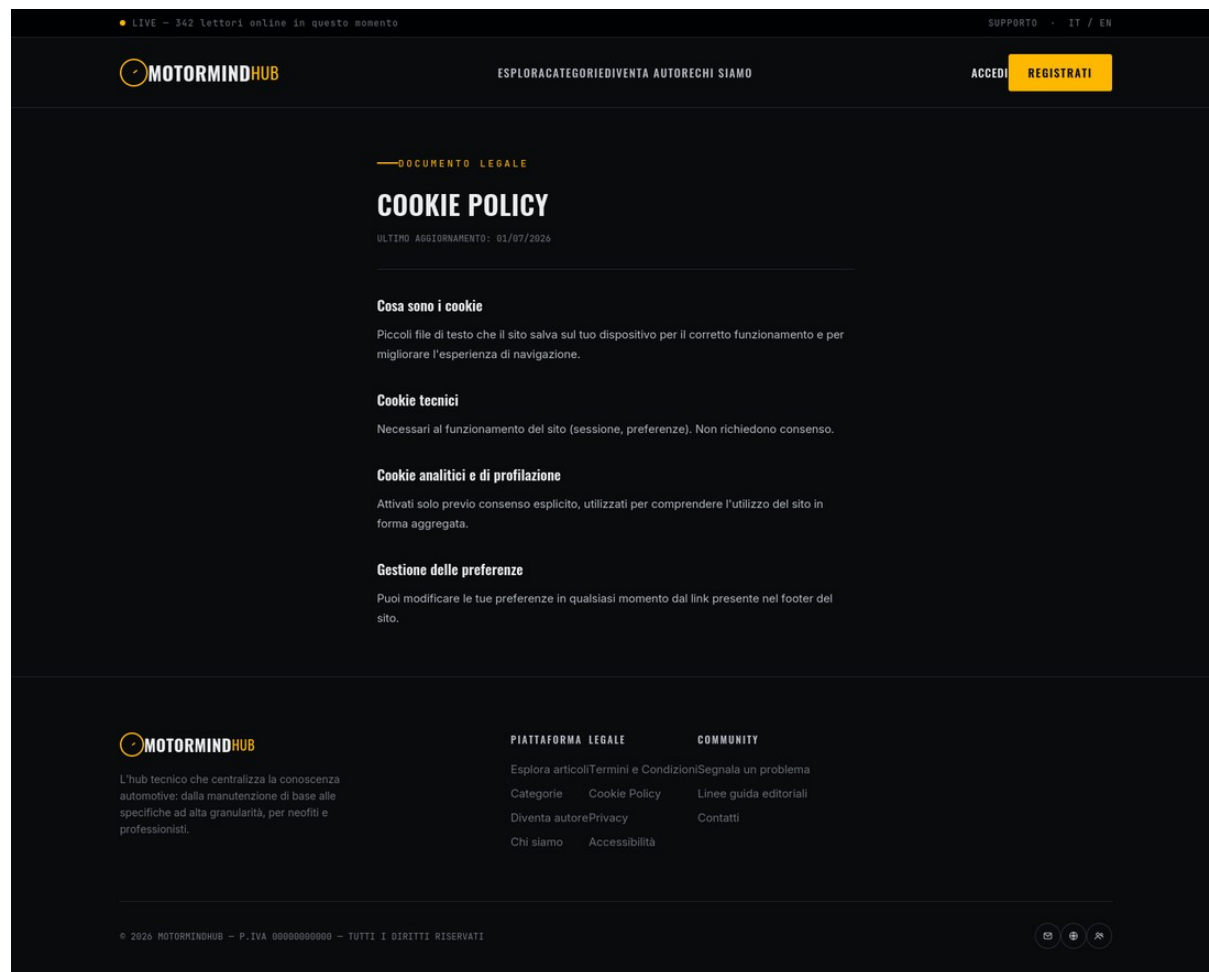
Chi siamo · Accessibilità

COMMUNITY

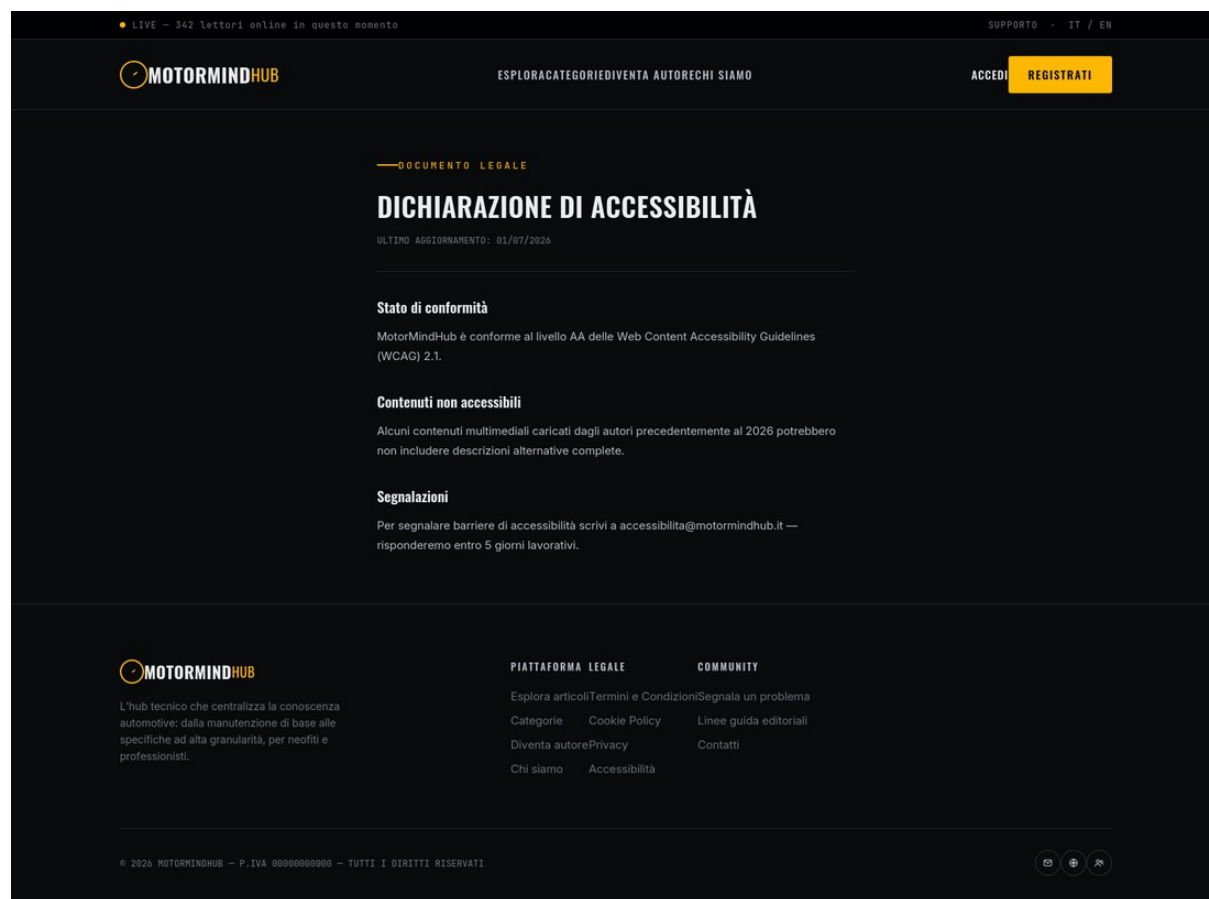
© 2026 MOTORMINDHUB - P.IVA 00000000000 - TUTTI I DIRITTI RISERVATI



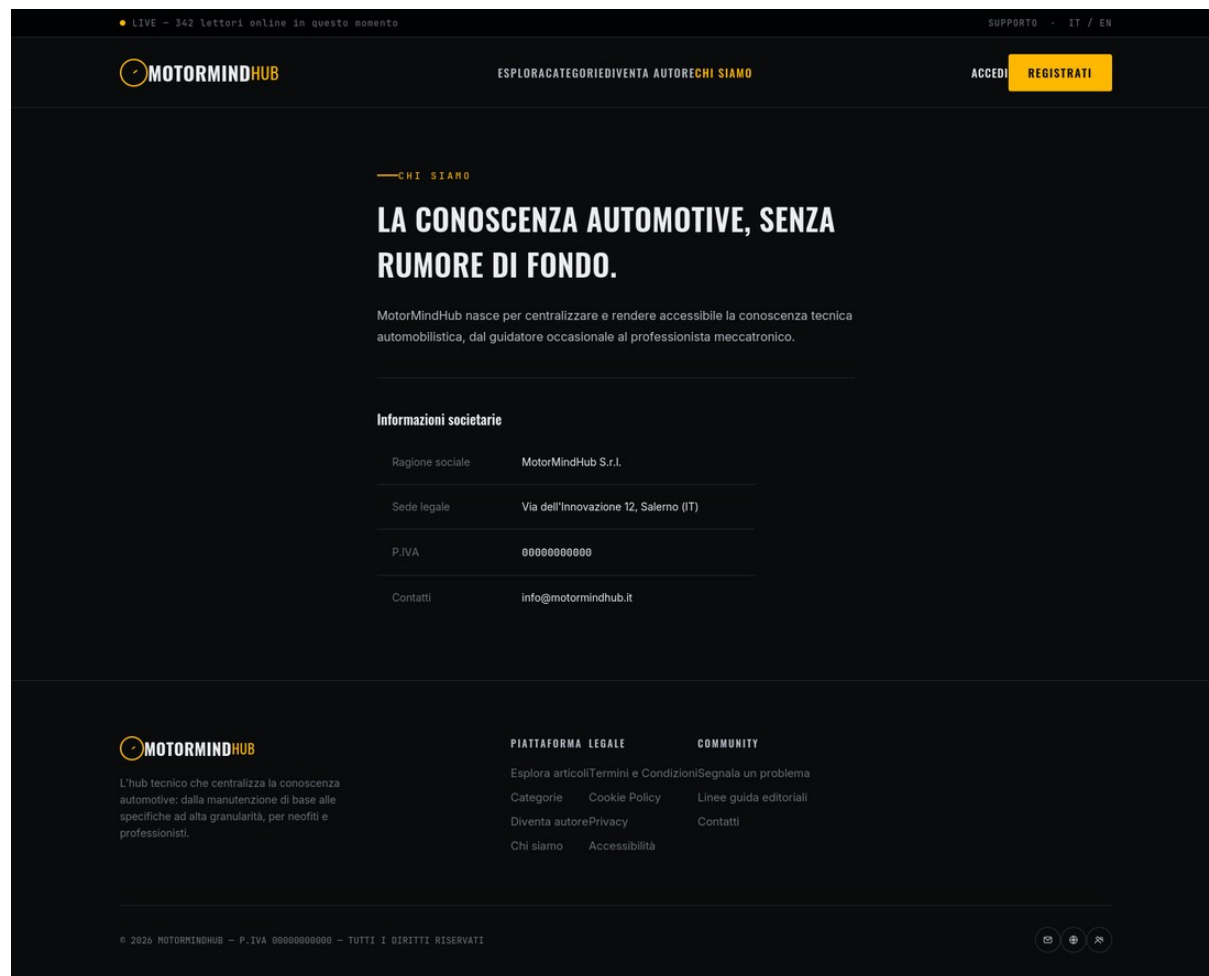
Termini e Condizioni d'Uso



Cookie Policy

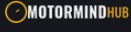


Dichiarazione di Accessibilità



Chi Siamo

Area personale Iscritto (NP2)



PANORAMICA

IMPOSTAZIONI PROFILO

MI E SALVATAGGI

MI E DATI

ELIMINA ACCOUNT

AREA PERSONALE

CIAO, MARCO 

14

ARTICOLI SALVATI

3

NELLA LISTA LEGGI PIU TARDI

08/2025

ISCRITTO DAL

IL TUO PROFILO



Marco Verdi

marco.verdi@providen.it

MODIFICA PROFILO

ULTIMI SALVATAGGI

ARTICOLO	LISTA	SALVATO IL
Pressione gomme: la guida definitiva	• LEGGI PIU TARDI	08/07/2026
Dischi freno forati vs baffati	• PREFERITI	02/07/2026

Marco Verdi

ISCRITTO

[+]

Area Personale — Panoramica

MOTORMINDHUB — REQUIREMENT ANALYSIS DOCUMENT — V1.4 | PAG. 88

MOTORMINDHUB

PANORAMICA

IMPOSTAZIONI PROFILO

MI E I SALVATAGGI

MI E I DATI

ELIMINA ACCOUNT

Marco Verdi
ISCRITTO

AREA PERSONALE

IMPOSTAZIONI PROFILO

FOTO PROFILO

CARICA NUOVA FOTO

NOME

Marco

COGNOME

Verdi

EMAIL

marco.verdi@provider.it

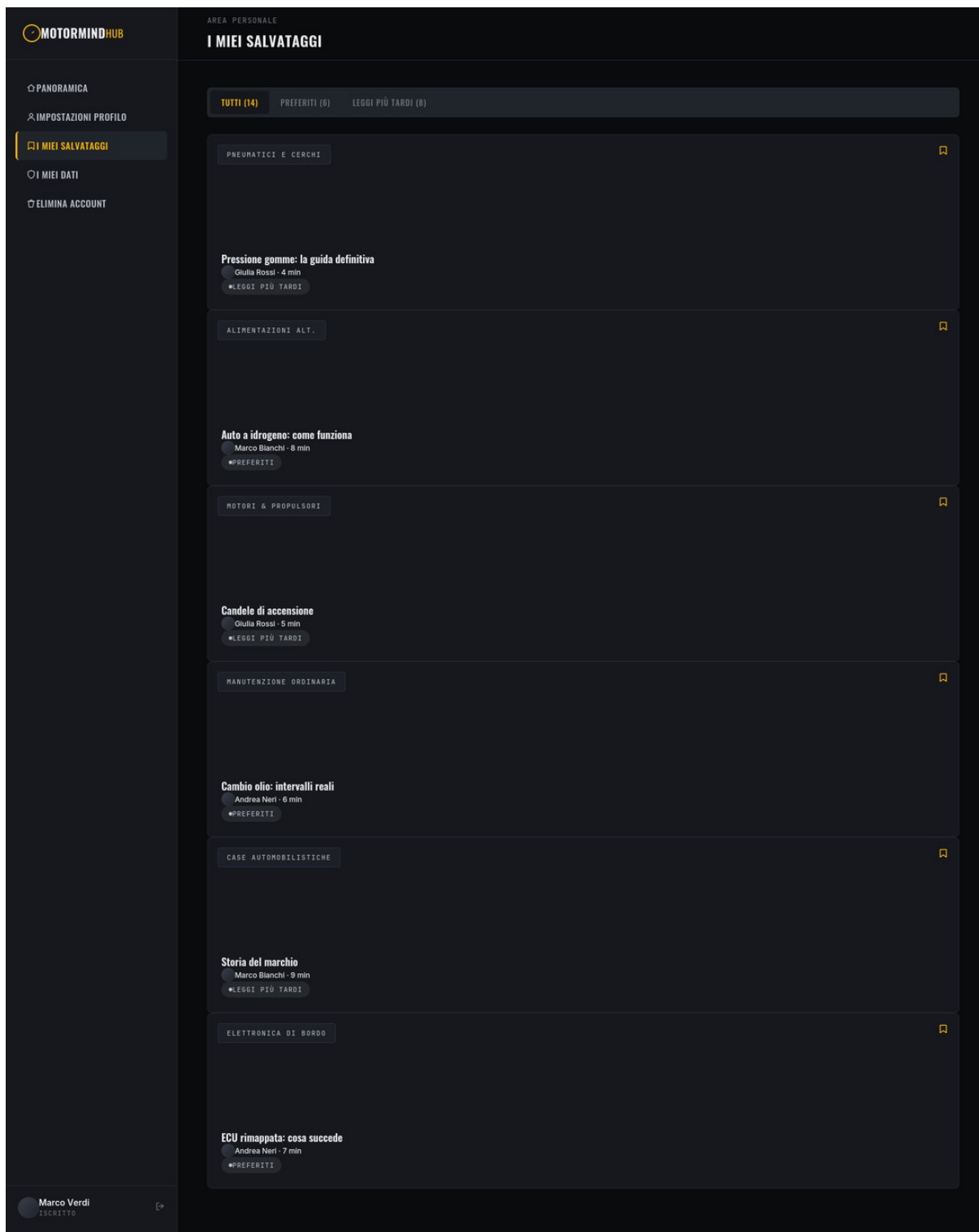
BIOGRAFIA

Appassionato di motori aspirati e restauro d'epoca. Da sempre alla ricerca del setup perfetto per la mia utilitaria di famiglia.

ANNULLA

SALVA MODIFICHE

Impostazioni Profilo



I Miei Salvataggi

• LIVE - 342 lettori online in questo momento
SUPPORTO
IT / EN

MOTORMINDHUB
ESPLORA CATEGORIE DIVENTA AUTORE CHI SIAMO
MARCO V.

SEGNALA IL PROFILO DI "PAOLO88"

La tua segnalazione verrà esaminata dal team di gestione della community. Ti contatteremo se necessario.

MOTIVAZIONE

Contenuti offensivi nel profilo

DESCRIVI IL PROBLEMA

L'immagine del profilo e il nome utente contengono riferimenti offensivi non in linea con le linee guida della community.

SCREENSHOT (opzionale)

Trascina un'immagine o sfoglia

ANNULLA INVIA SEGNALAZIONE

Form di Segnalazione profilo/contenuto

MOTORMINDHUB
AREA PERSONALE
ELIMINA ACCOUNT

- PANORAMICA
- IMPOSTAZIONI PROFILO
- MI E I SALVATAGGI
- MI E I DATI
- ELIMINA ACCOUNT**

Elimina il tuo account

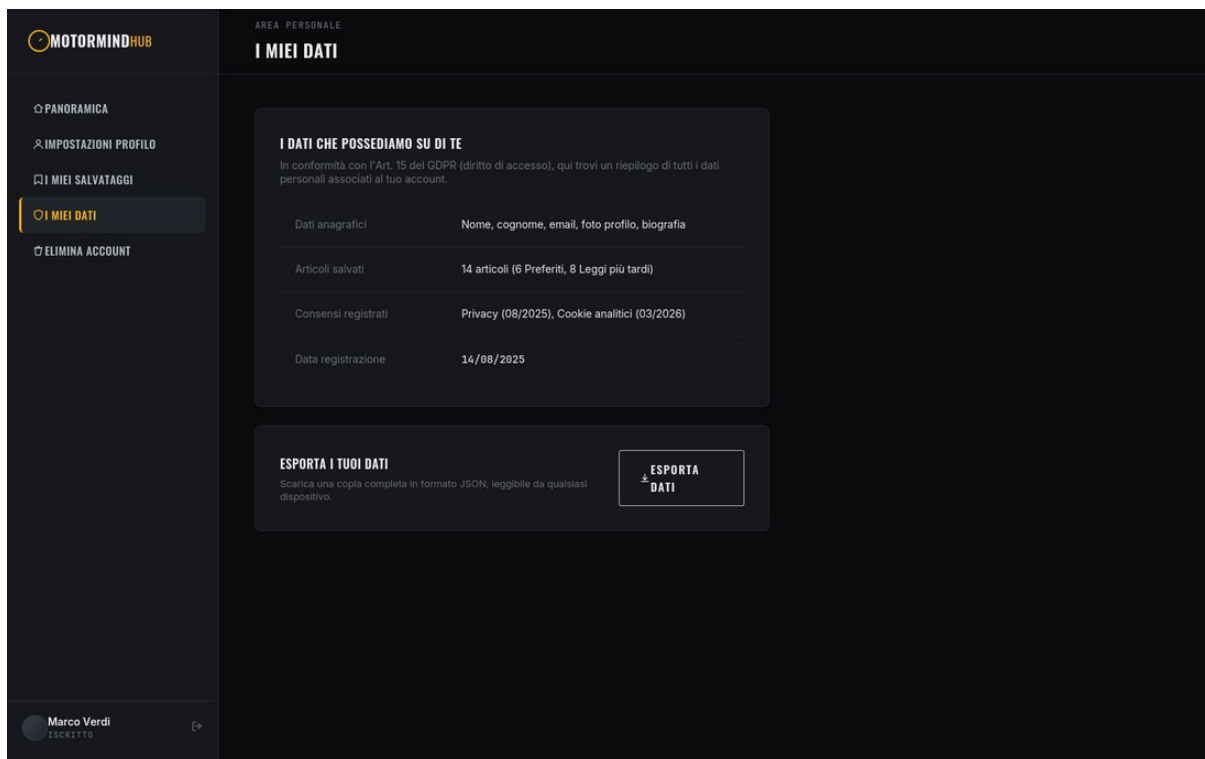
Questa azione è irreversibile. Tutti i tuoi dati personali, articoli salvati e preferenze verranno eliminati o anonimizzati entro 30 giorni, in conformità con il diritto all'oblio (Art. 17 GDPR). Riceverai un'email di conferma al termine dell'elaborazione.

☒ Ho compreso che l'operazione è irreversibile e desidero procedere con la cancellazione del mio account.

ELIMINA DEFINITIVAMENTE IL MIO ACCOUNT

MARCO VERDI
ISCRITTO

Elimina Account (diritto all'oblio)



I Miei Dati ed Esportazione

Area Autore (NP3)

MOTORMINDHUB

DASHBOARD

I MIEI ARTICOLI

LE MIE BOZZE

CATEGORIE

AREA AUTORE

DASHBOARD

312

ARTICOLI PUBBLICATI

+12 questo mese

4

IN ATTESA DI APPROVAZIONE

2

BOZZE SALVATE

18.4K

LETTURE TOTALI

+3.2% settimana

I TUOI ULTIMI ARTICOLI

+NUOVO ARTICOLO

TITOLO	CATEGORIA	STATO	DATA	
Pressione gomme: la guida definitiva	Pneumatici e Cerchi	PUBBLICATO	28/06/2026	...
Candele di accensione: quando sostituirle	Motori & Propulsori	IN REVISIONE	05/07/2026	...
Test pneumatici 2023	Pneumatici e Cerchi	RIFIUTATO	30/06/2026	...
Cambio olio: intervalli reali	Manutenzione Ordinaria	PUBBLICATO	18/06/2026	...

Giulia Rossi

AUTORE

[+]

Dashboard Autore



DASHBOARD

I MIEI ARTICOLI

LE MIE BOZZE

CATEGORIE

Giulia Rossi

AUTORE

AREA AUTORE

I MIEI ARTICOLI

+NUOVO ARTICOLO

Cerca tra i tuoi articoli...

TUTTI PUBBLICATI IN REVISIONE RIFIUTATI

TITOLO	CATEGORIA	STATO	LETTURE	DATA		
Pressione gomme: la guida definitiva	Pneumatici e Cerchi	PUBBLICATO	4.204	28/06/2026		
Candele di accensione: quando sostituirle	Motori & Propulsori	IN REVISIONE	-	05/07/2026		
Test pneumatici 2023	Pneumatici e Cerchi	RIFIUTATO	-	30/06/2026		
Cambio olio: intervalli reali	Manutenzione Ordinaria	PUBBLICATO	2.812	18/06/2026		
Storia del marchio: dai motori aeronautici	Case Automobilistiche	PUBBLICATO	6.933	02/05/2026		

I Miei Articoli

MOTORMINDHUB

DASHBOARD

DI MIEI ARTICOLI

LE MIE BOZZE

CATEGORIE

AREA AUTORE

NUOVO ARTICOLO

Titolo dell'articolo...

B I H1 H2

Chi si avvicina per la prima volta alla sostituzione dell'impianto frenante si trova spesso davanti a un bivio: dischi forati o baffati? La risposta, come spesso accade in ambito tecnico, dipende dall'uso che si fa del veicolo.

Dissipazione del calore

I dischi forati offrono una superficie di scambio termico maggiore...

PUBBLICAZIONE

CATEGORIA

Manutenzione Ordinaria

TAG

FRENI MANUTENZIONE + AGGIUNGI

IMMAGINE DI COPERTINA

Carica immagine

PUBBLICA ARTICOLO

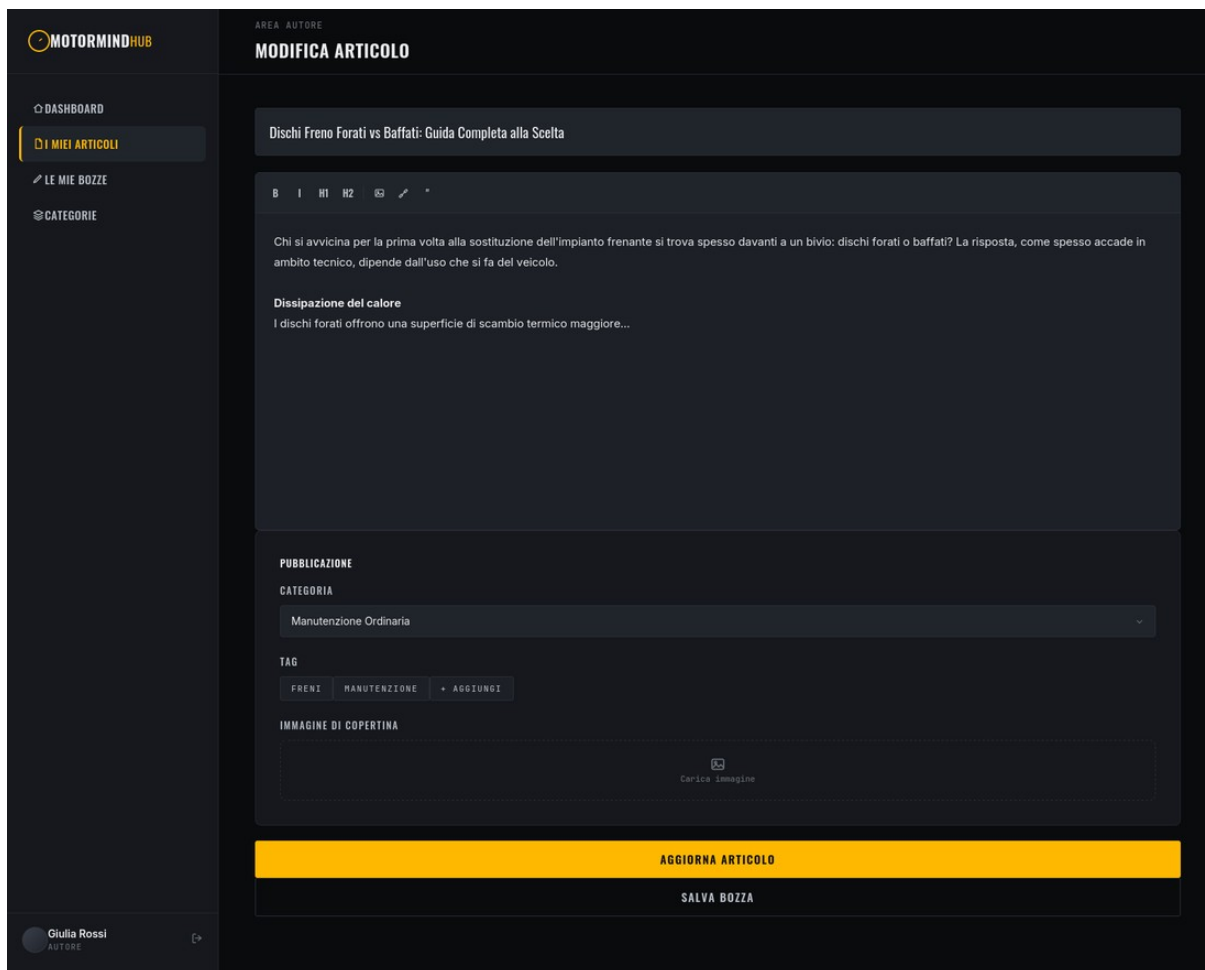
SALVA BOZZA

Giulia Rossi

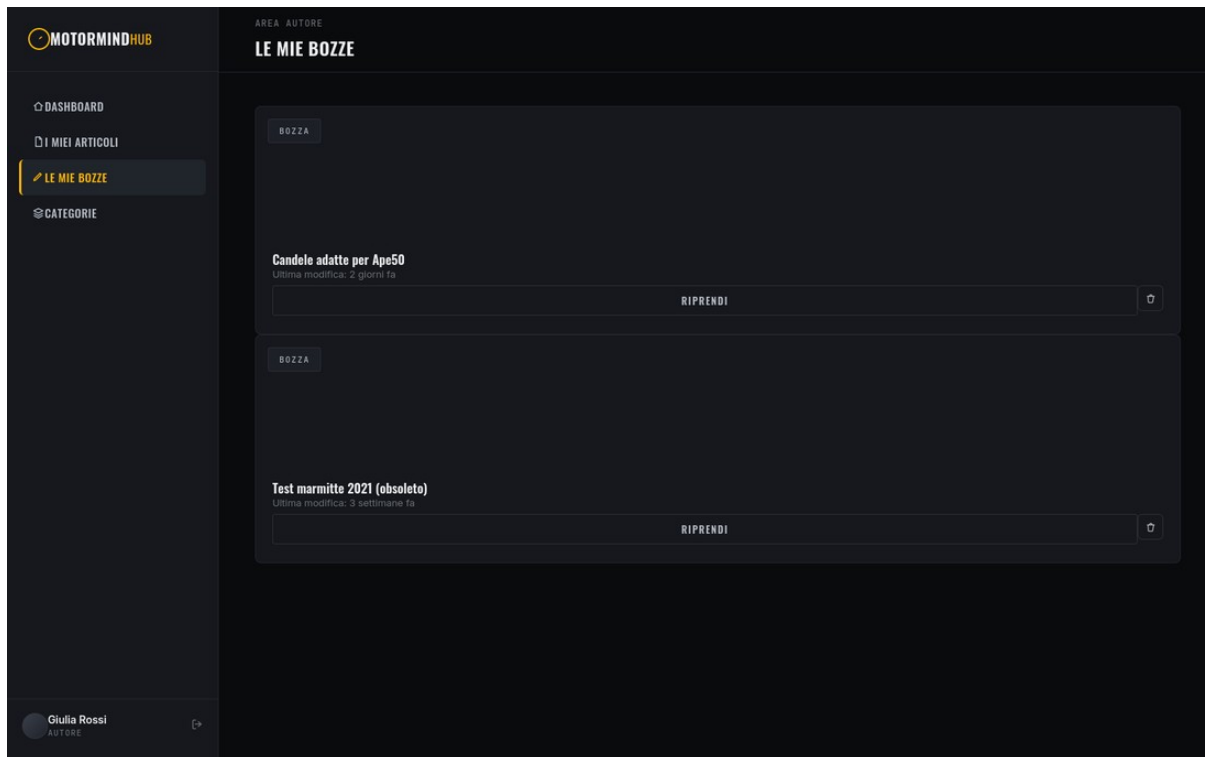
AUTORE

[+]

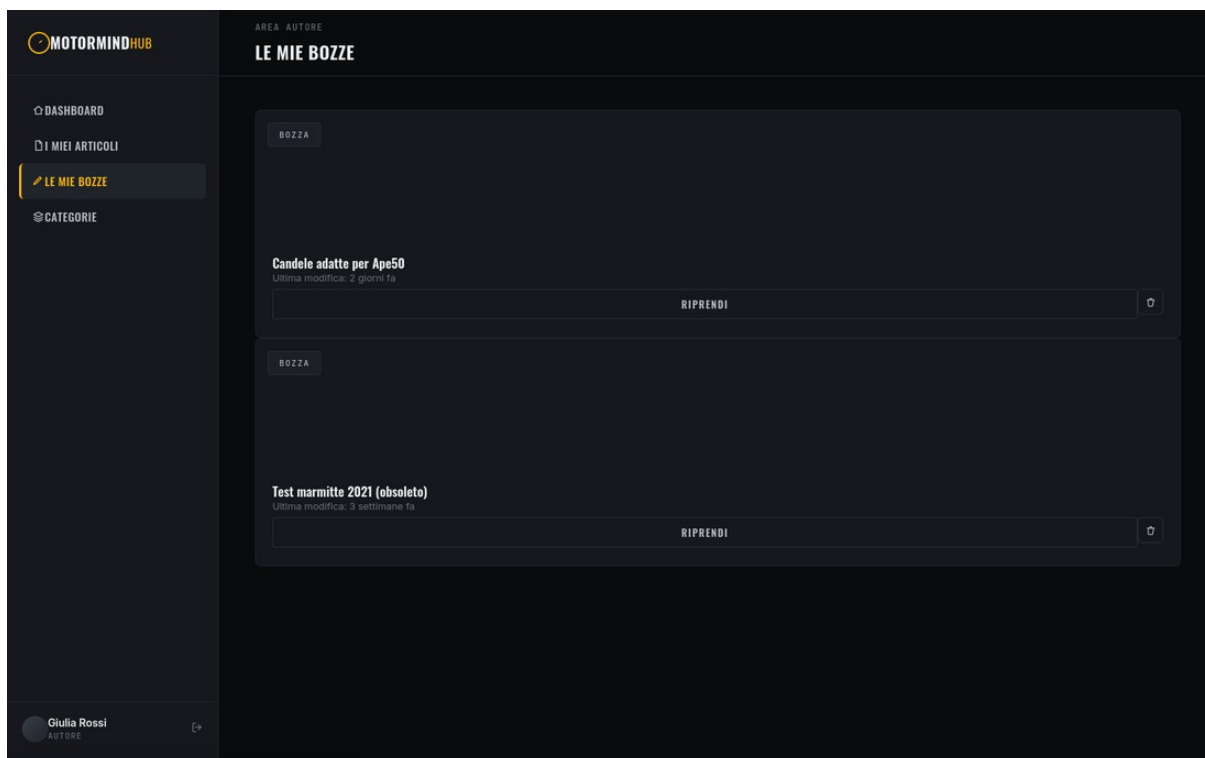
Editor — Nuovo Articolo



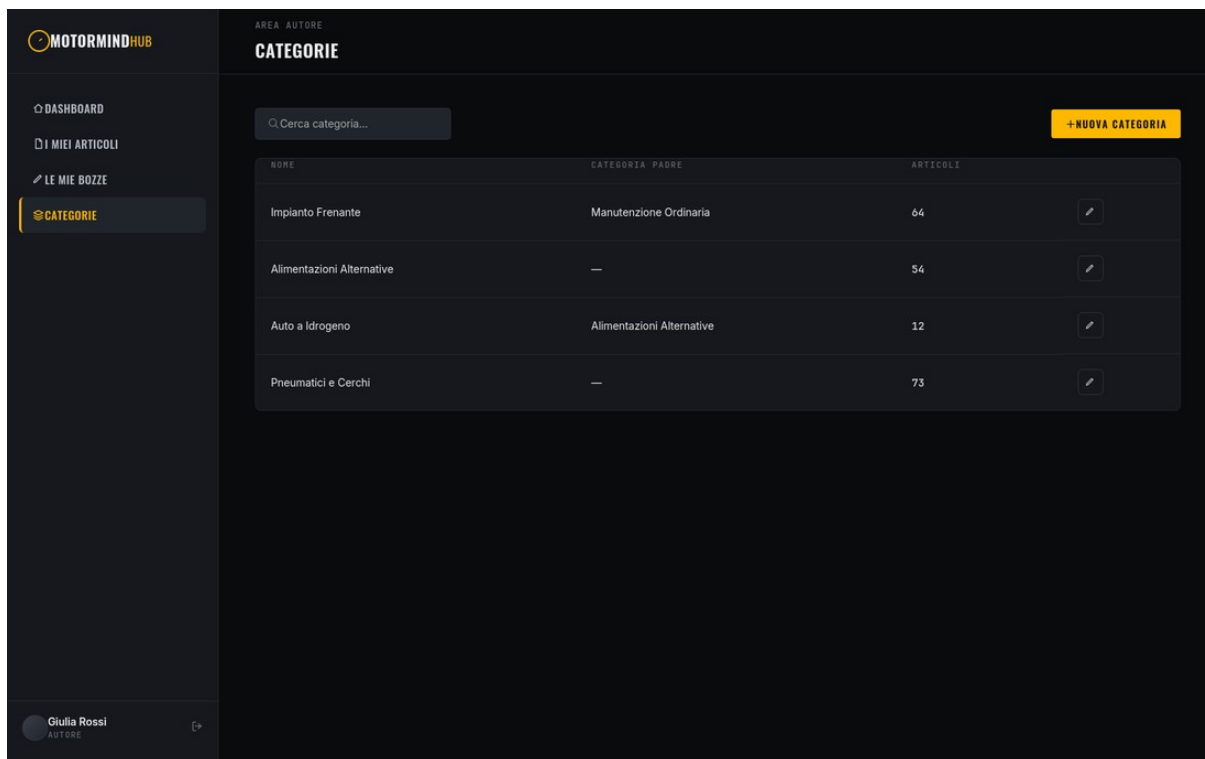
Editor — Modifica Articolo



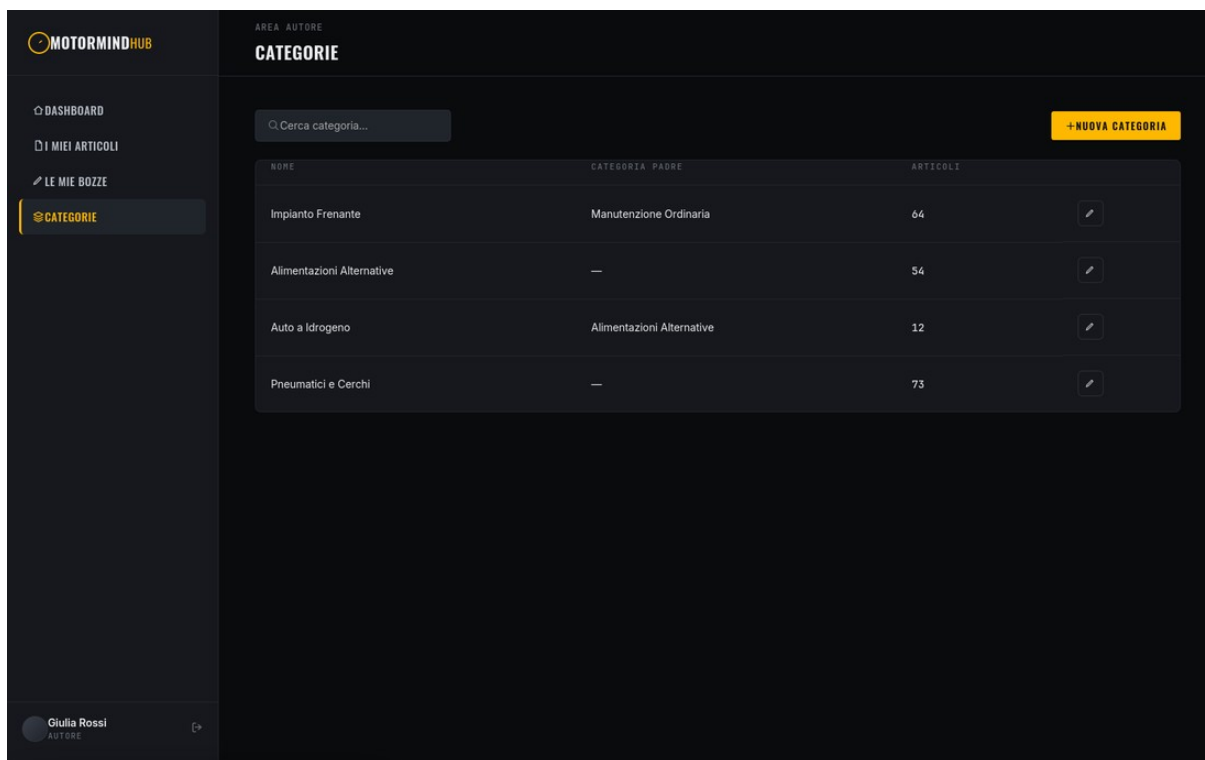
Le Mie Bozze



Popup — Elimina Bozza/Articolo

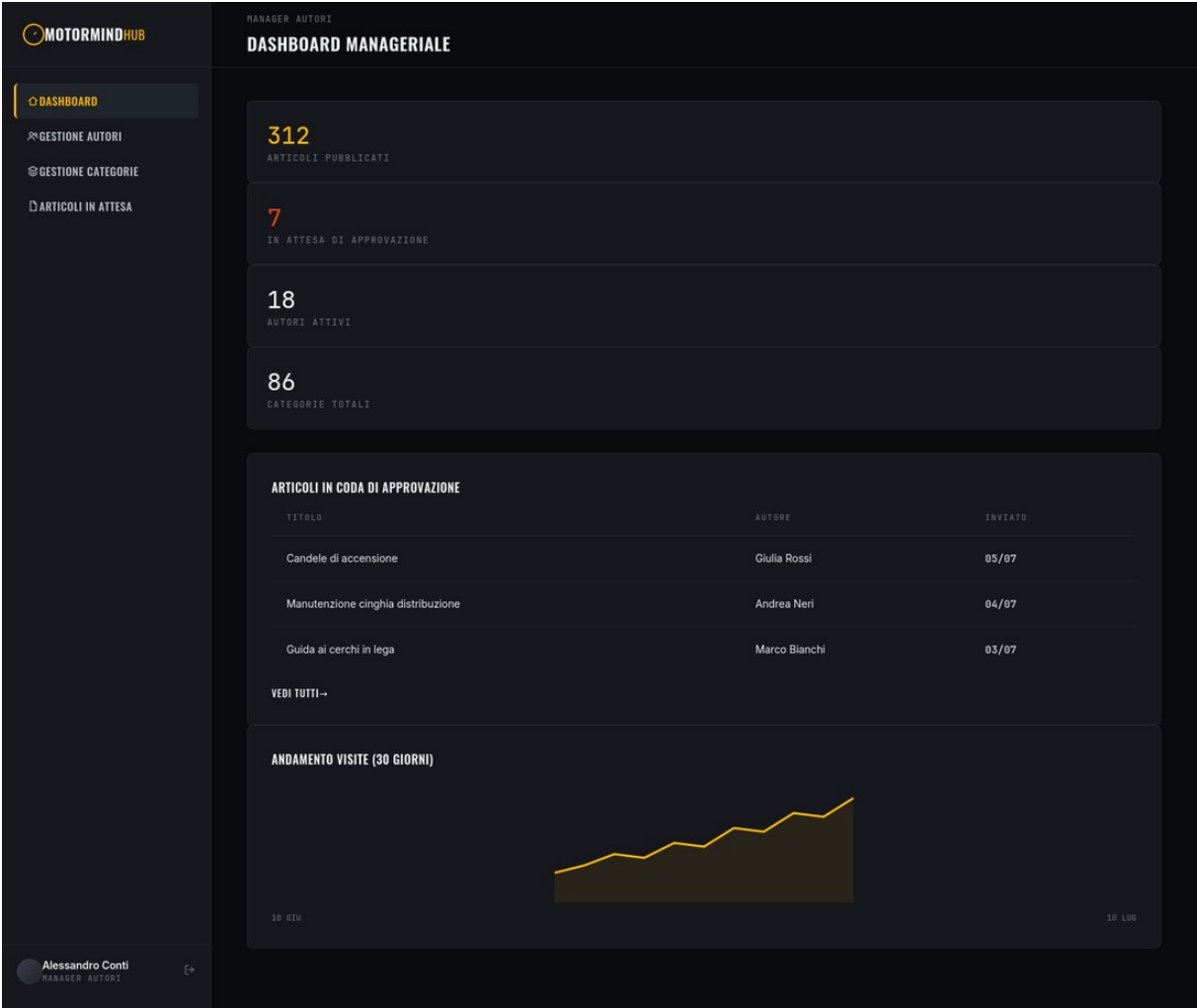


Categorie (lato Autore)

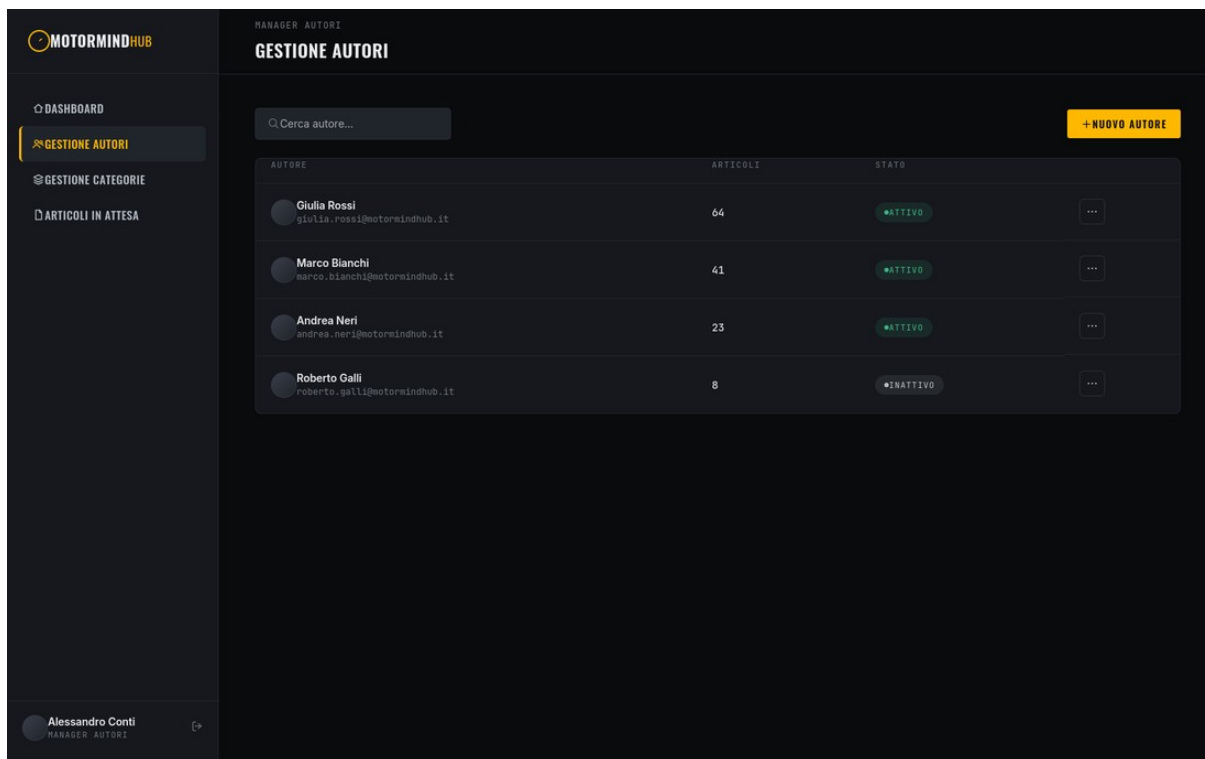


Form — Crea/Modifica Categoria

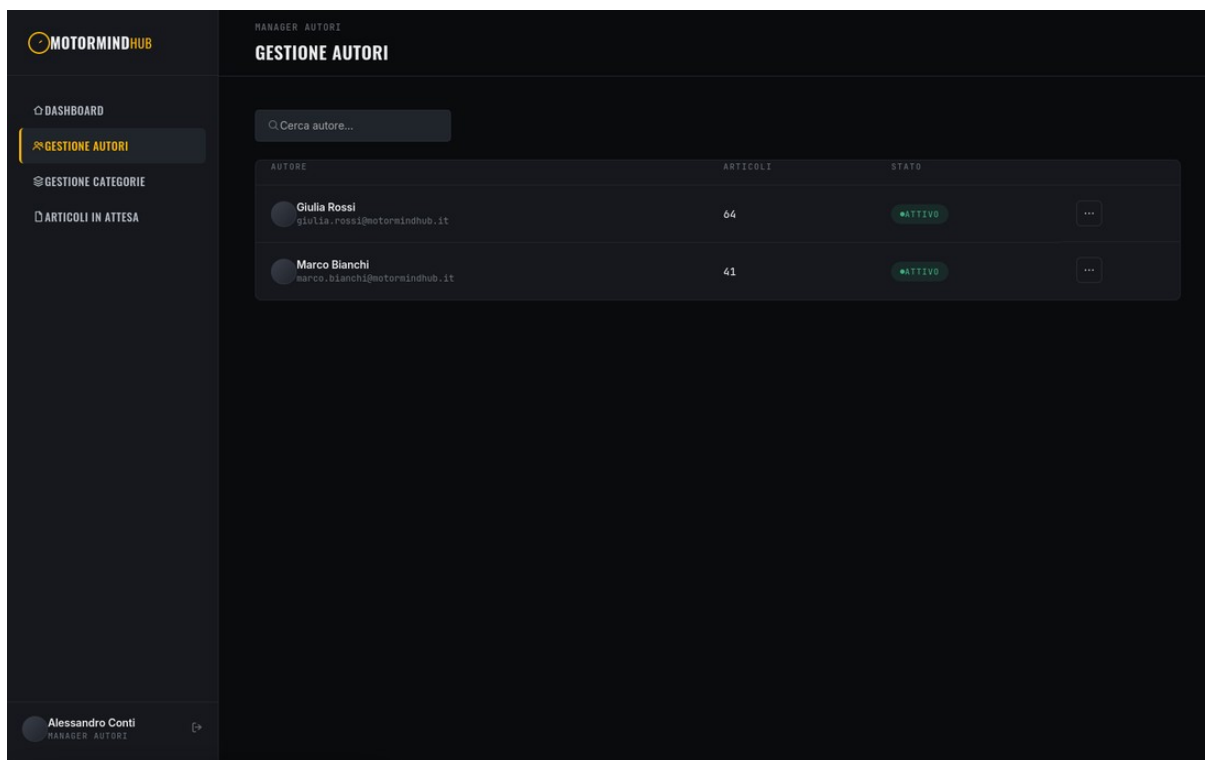
Area Manager degli Autori (NP4)



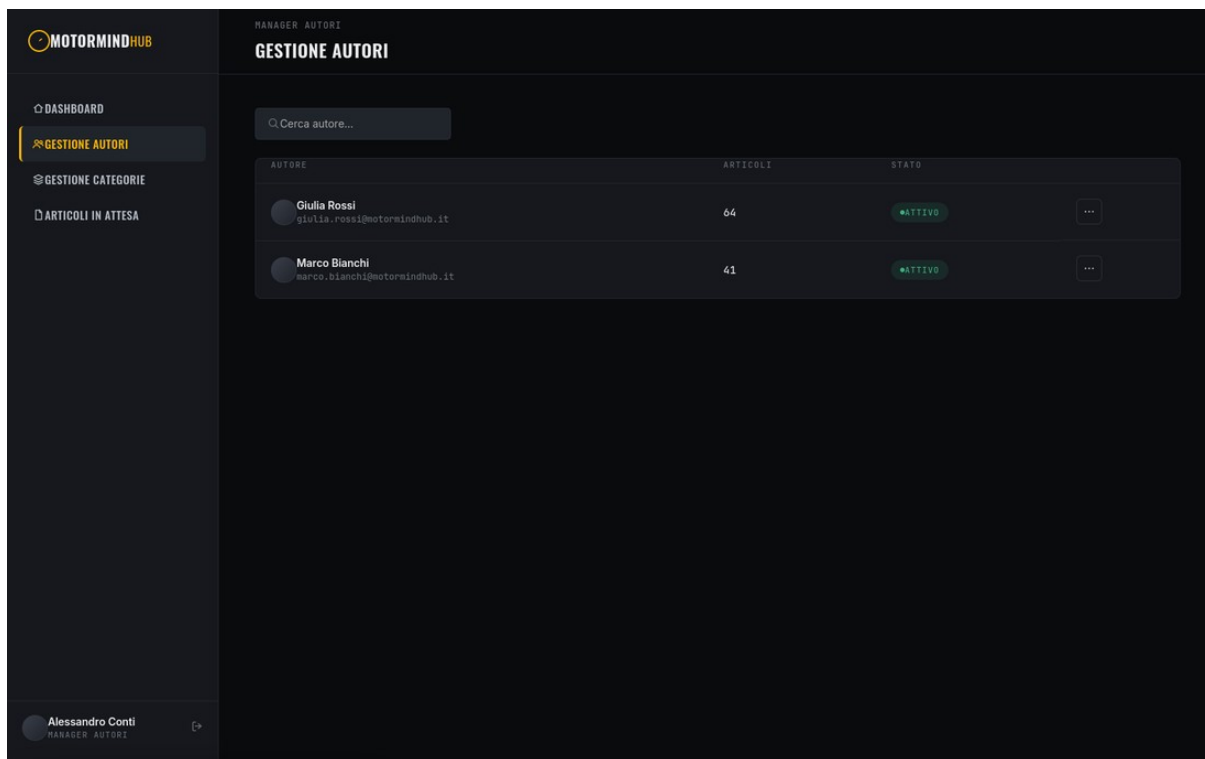
Dashboard Manageriale



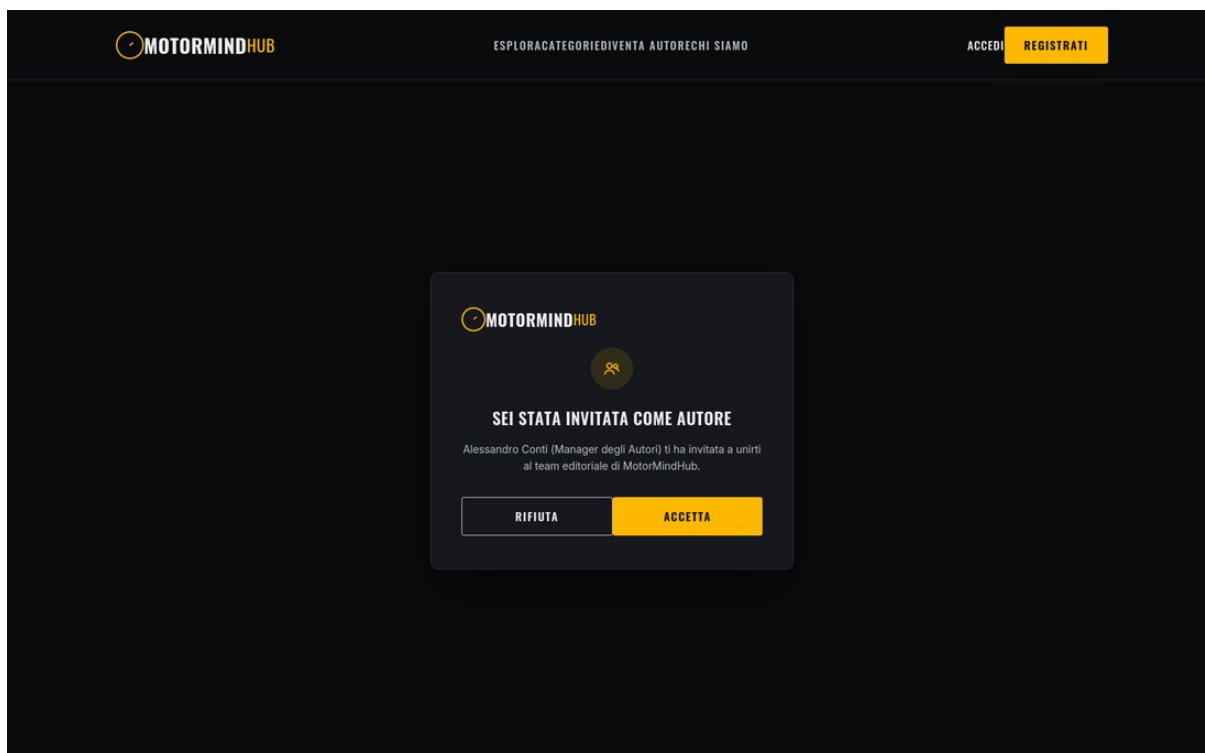
Gestione Autori



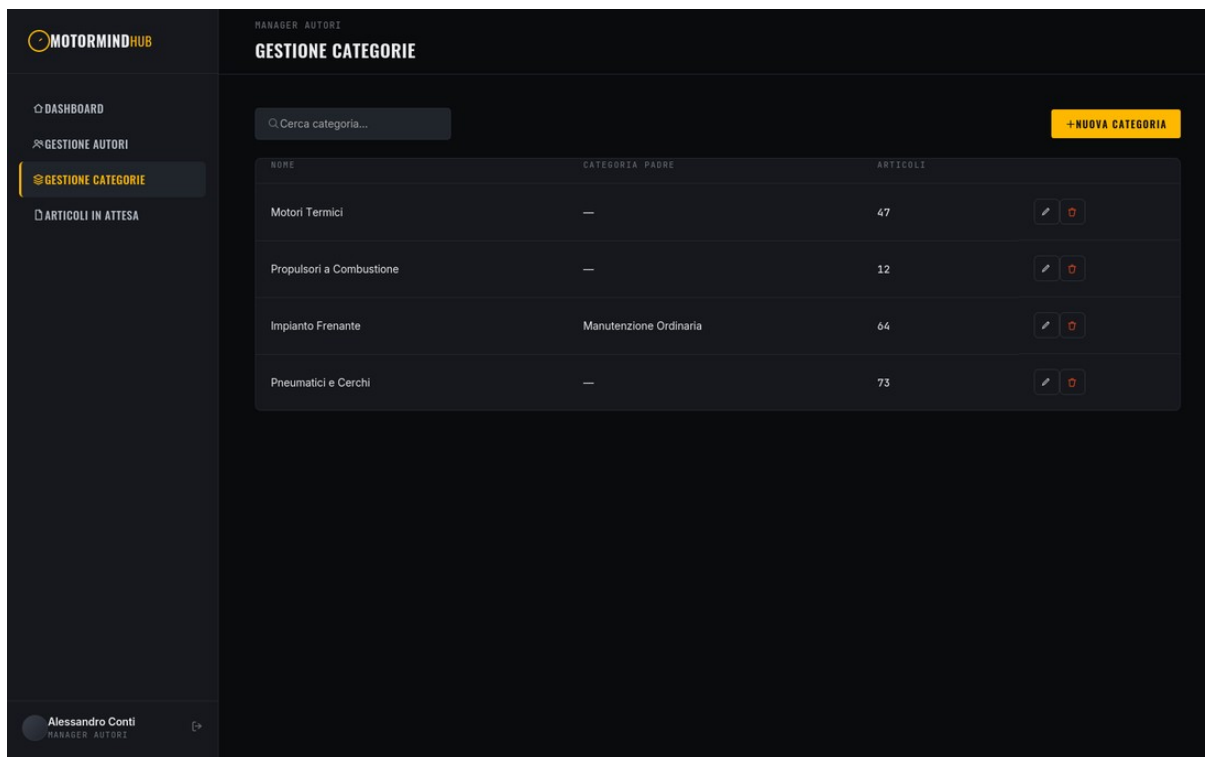
Form — Nuovo Autore (invito)



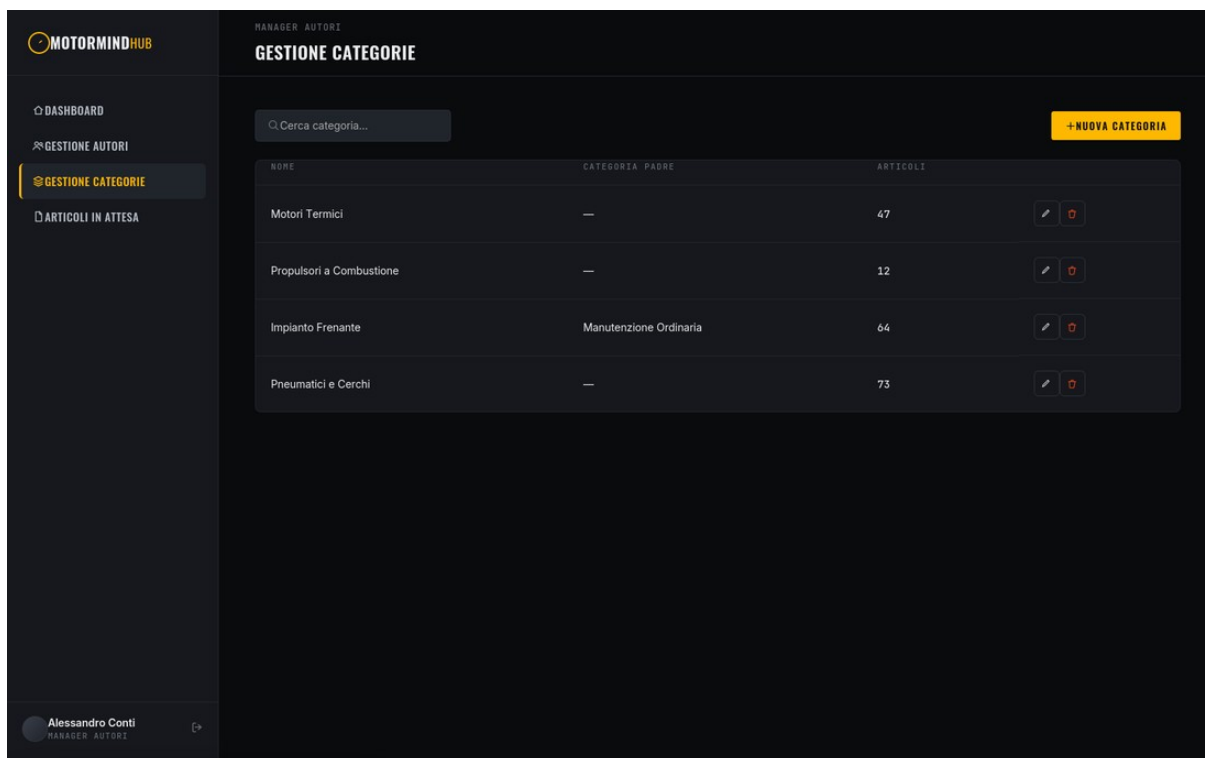
Popup — Rimuovi Autore



Accettazione/Rifiuto Invito (lato invitato)



Gestione Categorie



Popup — Riassegnazione articoli orfani



DASHBOARD

GESTIONE AUTORI

GESTIONE CATEGORIE

ARTICOLI IN ATTESA

MANAGER AUTORI

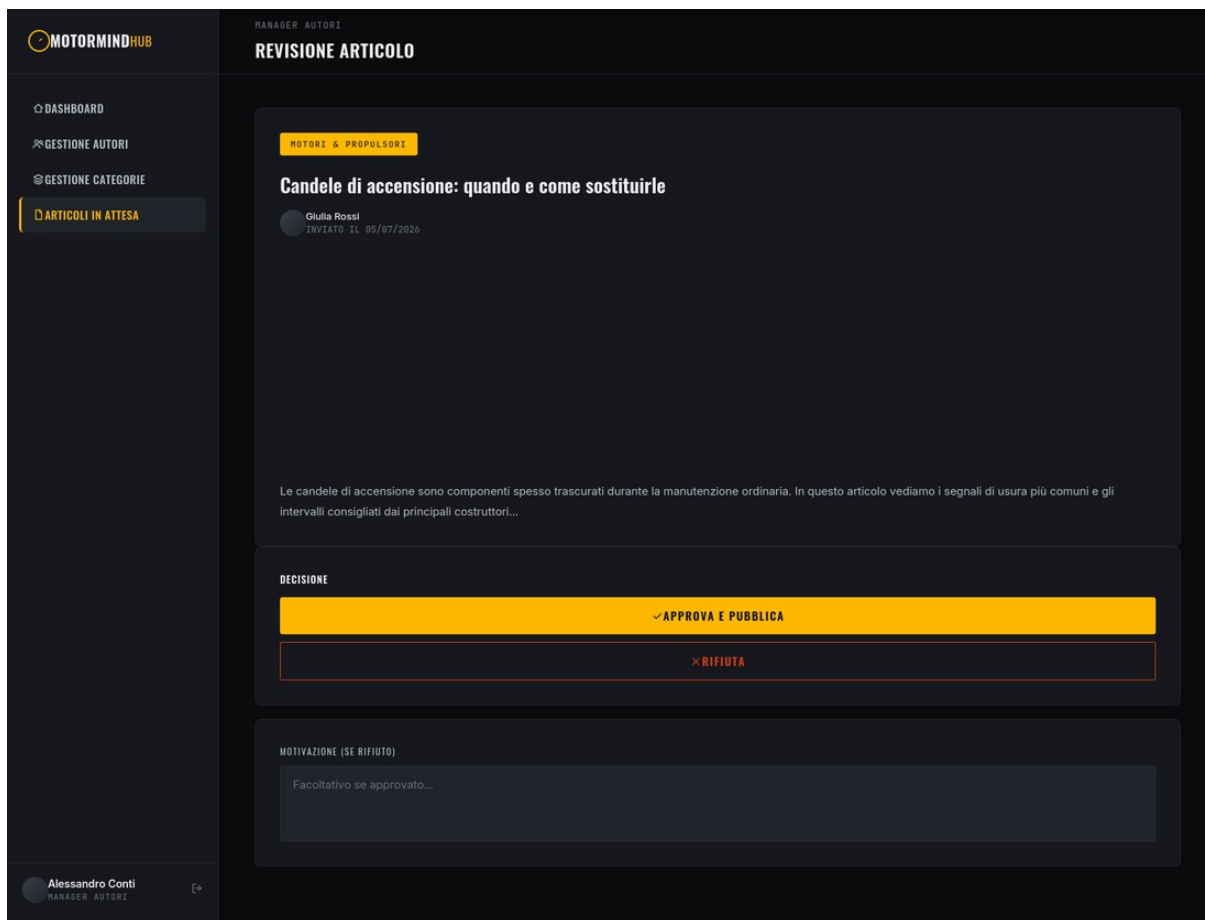
ARTICOLI IN ATTESA DI APPROVAZIONE

TITOLO	AUTORE	CATEGORIA	INVIATO	
Candele di accensione: quando sostituirle	Giulia Rossi	Motori & Propulsori	05/07/2026	RIVEDI
Manutenzione cinghia di distribuzione	Andrea Neri	Manutenzione Ordinaria	04/07/2026	RIVEDI
Guida ai cerchi in lega leggera	Marco Bianchi	Pneumatici e Cerchi	03/07/2026	RIVEDI
ECU rimappata: rischi e vantaggi	Andrea Neri	Elettronica di Bordo	01/07/2026	RIVEDI

Alessandro Conti

MANAGER AUTORI

Articoli in Attesa di Approvazione



Revisione Articolo — Approvazione/Rifiuto

Area Gestore Utenti (NP5 — nuovo)

MOTORMINDHUB

DASHBOARD

GESTIONE ACCOUNT

CODA SEGNALAZIONI

RICORSI

RICHIESTE CANCELLAZIONE

CRONOLOGIA AZIONI

GESTORE UTENTI

DASHBOARD GESTIONE UTENTI

4.820

UTENTI REGISTRATI

+64 questa settimana

9

SEGNALAZIONI APERTE

3

RICHIESTE DI CANCELLAZIONE

12

ACCOUNT SOSPESI

SEGNALAZIONI RECENTI

UTENTE SEGNALATO	MOTIVAZIONE	RICEVUTA
Paolo88	Contenuti inappropriati	0661
xRacer_99	Nome utente offensivo	IERI
gomma_slick	Spam nei commenti	2 GG FA

VAI ALLA CODA--

RICHIESTE GDPR IN CODA

UTENTE	TIPO	SCADENZA
Sara Colombo	CANCELLAZIONE	TRA 12 GG
Luca Moretti	ESPORTAZIONE	TRA 2 GG

VAI ALLA CODA--

Elena Ferraro

GESTORE UTENTI

Dashboard Gestione Utenti



DASHBOARD

GESTIONE ACCOUNT

CODA SEGNALAZIONI

RICORSI

RICHIESTE CANCELLAZIONE

CRONOLOGIA AZIONI

Elena Ferraro

GESTORE UTENTI

GESTORE UTENTI

GESTIONE ACCOUNT

Cerca utente per nome o email...

TUTTIATTIVISOSPESIN CANCELLAZIONE

UTENTE	STATO	ISCRITTO DAL	
Marco Verdi marco.verdi@provider.it	ATTIVO	14/08/2025	APRI SCHEDA
Paolo88 paolo.b@provider.it	SOSPESO	02/03/2025	APRI SCHEDA
Sara Colombo sara.colombo@provider.it	IN CANCELLAZIONE	19/11/2024	APRI SCHEDA
xRacer_99 xracer99@provider.it	ATTIVO	30/01/2026	APRI SCHEDA
Luca Moretti luca.moretti@provider.it	ATTIVO	22/09/2025	APRI SCHEDA

Gestione Account

MOTORMINDHUB

DASHBOARD

GESTIONE ACCOUNT

FOCUS SEGNALAZIONI

RICORSI

RICHIESTE CANCELLAZIONE

CRONOLOGIA AZIONI

GESTORE UTENTI

SCHEMA UTENTE

Paolo88

paolo.biprevier.it

SOSPESO - 22 GIORNI RIMANENTI

Iscritto dal

02/03/2025

Articoli salvati

6

Segnalazioni ricevute

3

RIATTIVA ACCOUNT

ESPORTA DATI UTENTE

STORICO SEGNALAZIONI

MOTIVAZIONE	SEGNALATO DA	DATA	STATO
Contenuti inappropriati nel profilo	utente anonimo	08/07/2026	SOSPENSIONE
Linguaggio offensivo nei commenti	xRacer_99	22/06/2026	ARCHIVIATA
Nome utente non conforme	utente anonimo	14/05/2026	ARCHIVIATA

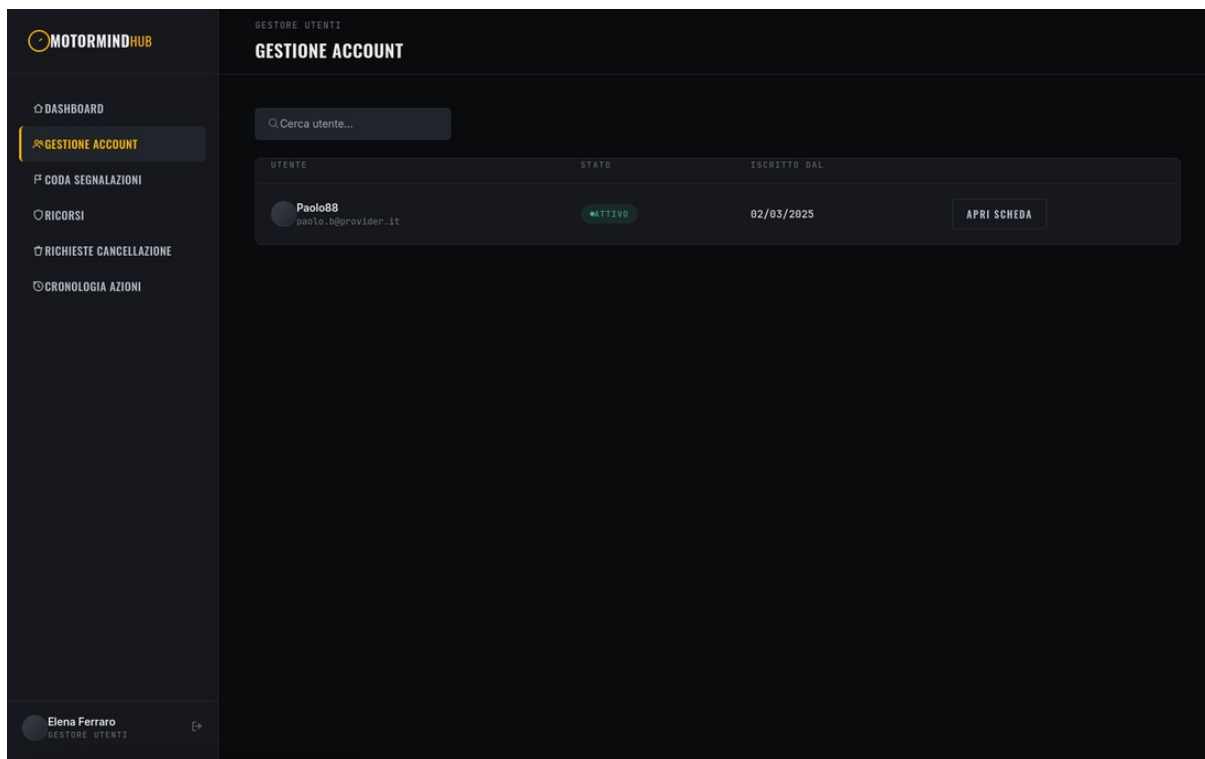
CRONOLOGIA AZIONI AMMINISTRATIVE

08/07/2026	Sospensione account — 30 giorni — Elena Ferraro
23/06/2026	Avviso inviato per violazione ToS — Elena Ferraro

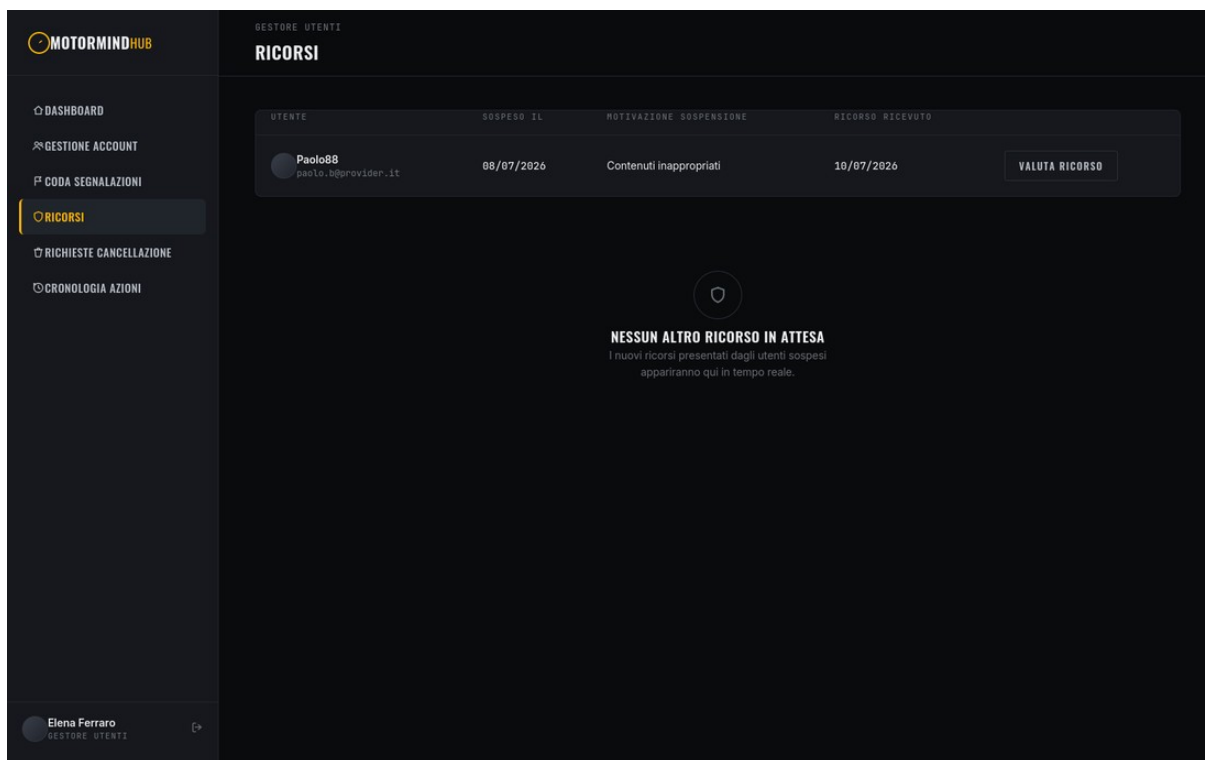
Elena Ferraro

GESTORE UTENTI

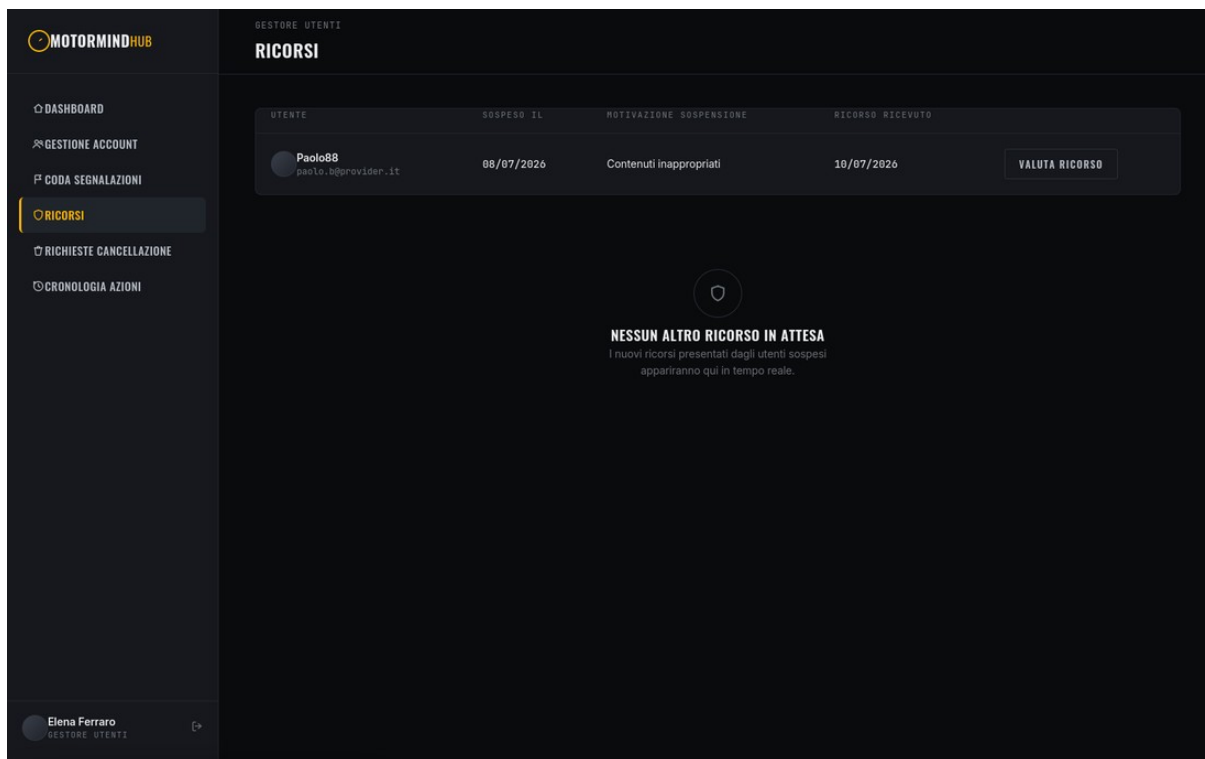
Scheda Profilo Utente



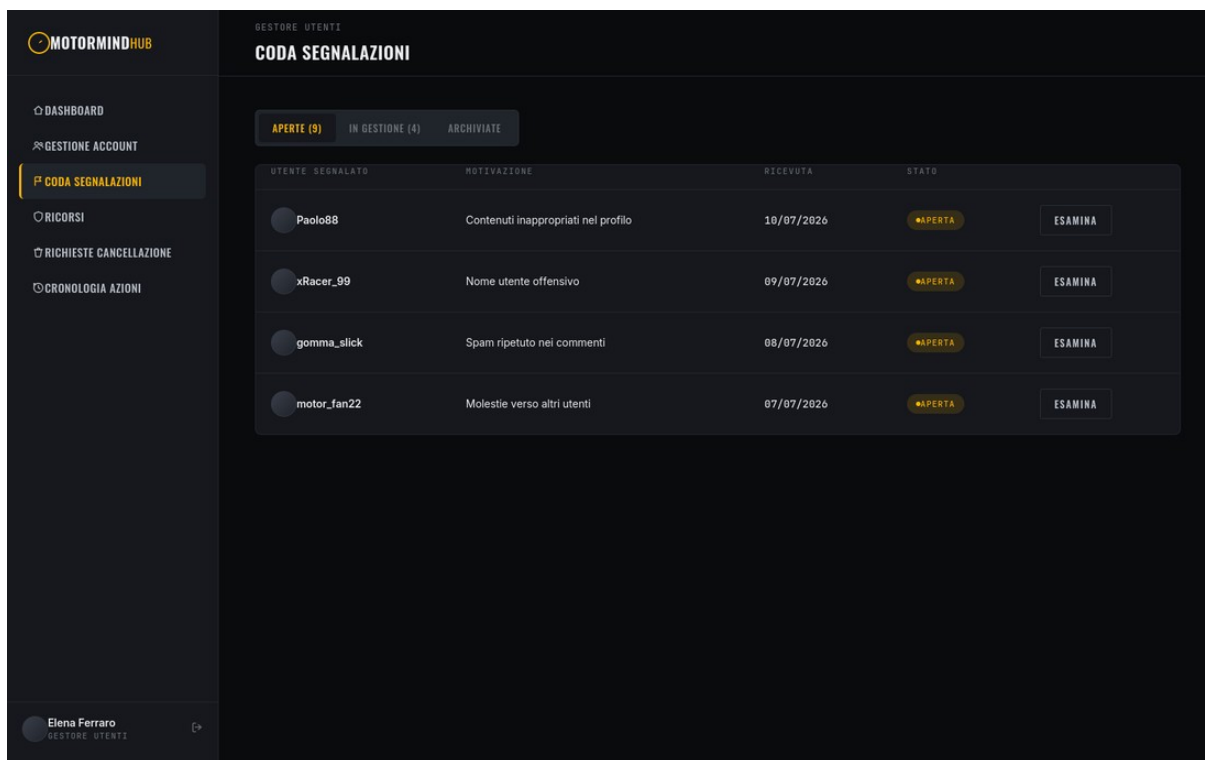
Popup — Sospendi Account



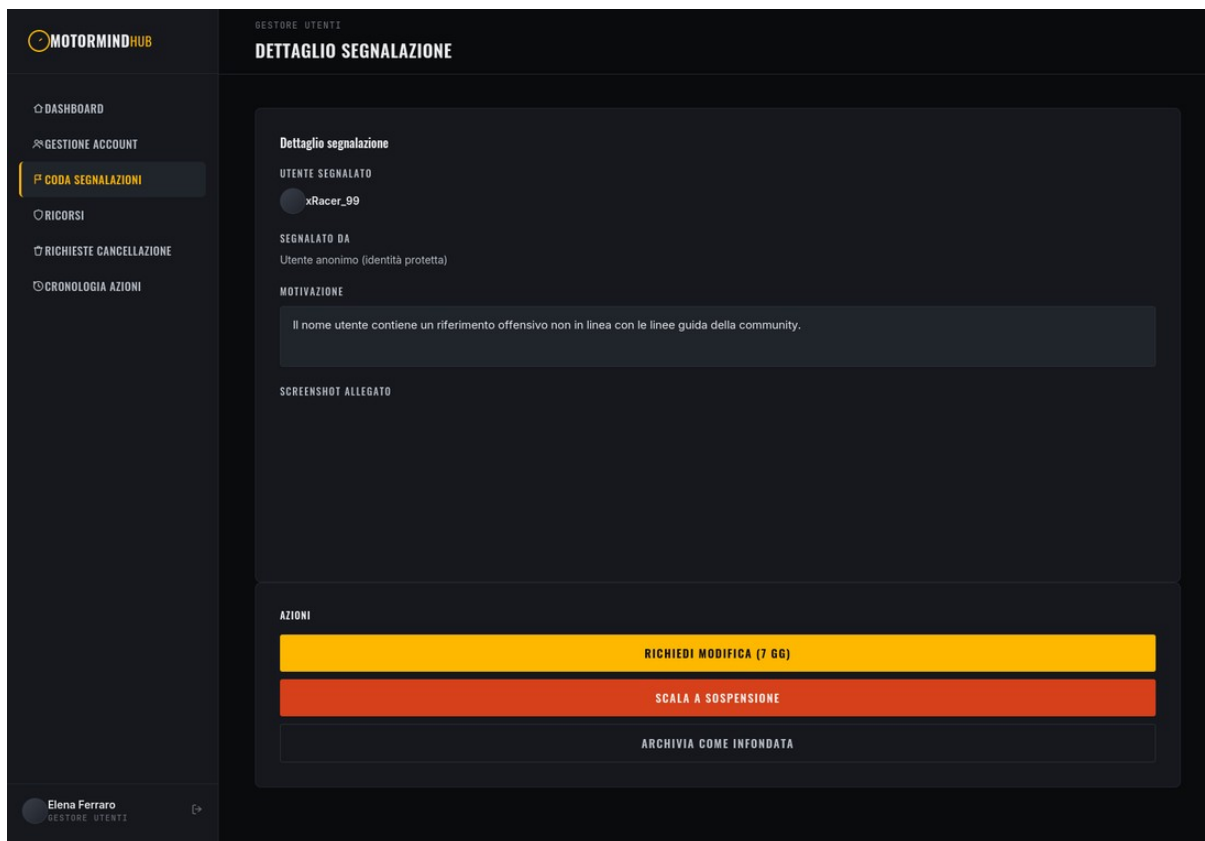
Ricorsi



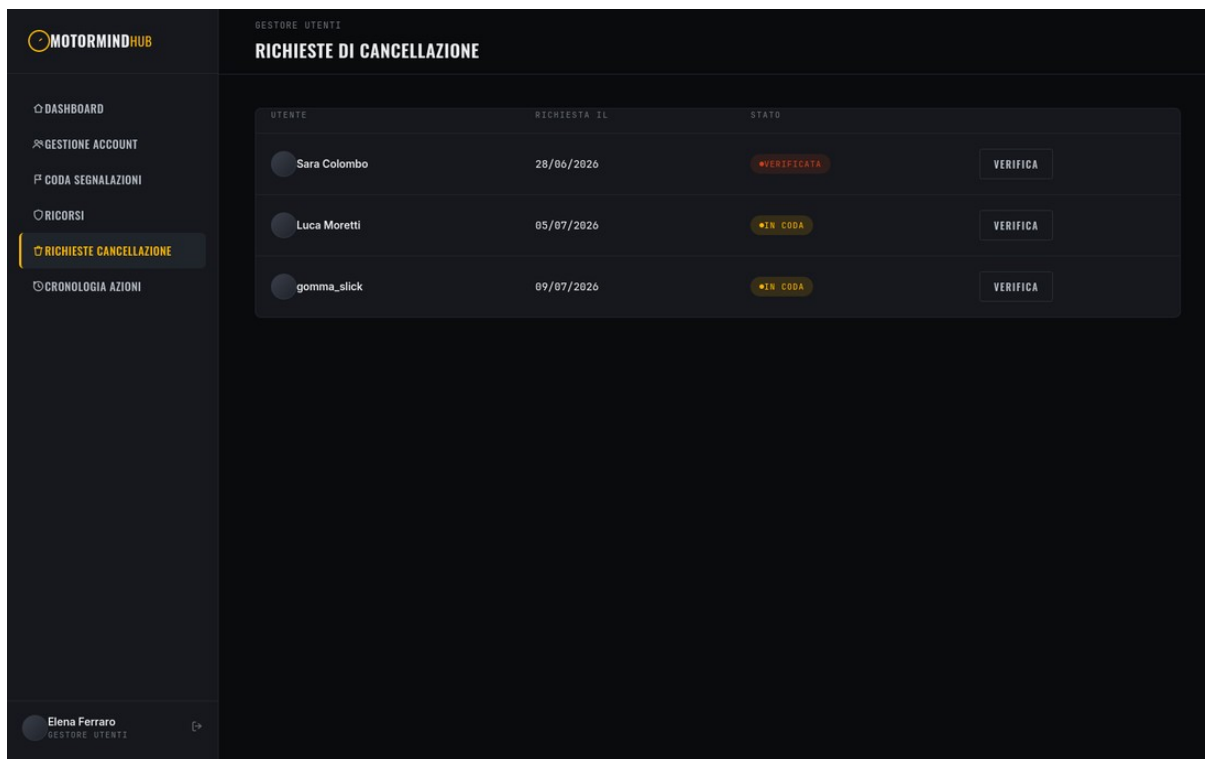
Popup — Riattiva Account



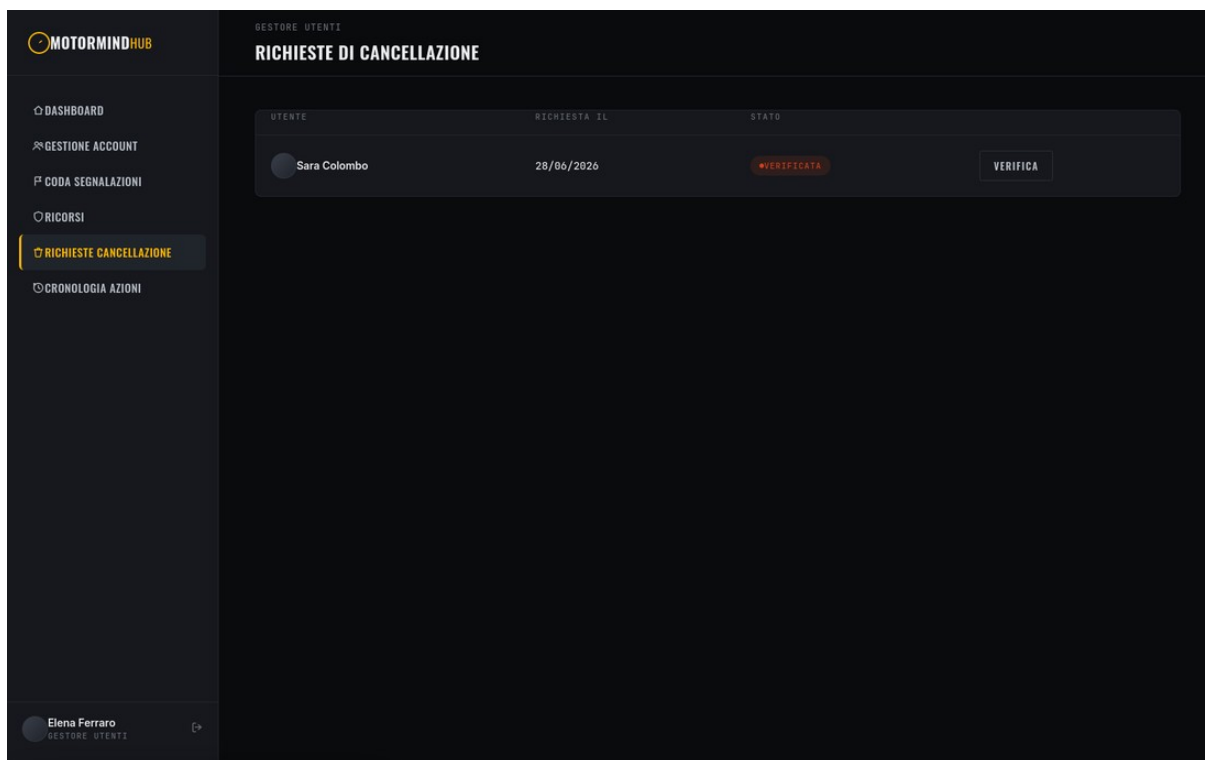
Coda Segnalazioni



Dettaglio Segnalazione



Coda Richieste di Cancellazione



Popup — Conferma Elaborazione Cancellazione

MOTORMINDHUB

DASHBOARD

GESTIONE ACCOUNT

CODA SEGNALAZIONI

RICORSI

RICHIESTE CANCELLAZIONE

CRONOLOGIA AZIONI

Elena Ferraro

GESTORE UTENTI

GESTORE UTENTI

CRONOLOGIA AZIONI AMMINISTRATIVE

Cerca nella cronologia...

TUTTE

SOSPENSIONI

CANCELLAZIONI

ESPORTAZIONI

DATA	AZIONE	UTENTE COINVOLTO	OPERATORE
10/07/2026 · 14:32	Sospensione account (30 gg)	Paolo88	Elena Ferraro
09/07/2026 · 09:10	Esportazione dati assistita	Luca Moretti	Elena Ferraro
05/07/2026 · 16:45	Cancellazione account elaborata	Marco T.	Elena Ferraro
28/06/2026 · 11:02	Riattivazione account	giu.motori	Elena Ferraro

Cronologia Azioni Amministrative

MOTORMINDHUB

GESTIONE ACCOUNT

CODA SEGNALAZIONI

RICORSI

RICHIESTE CANCELLAZIONE

CRONOLOGIA AZIONI

Elena Ferraro

GESTORE UTENTI

GESTORE UTENTI

GESTIONE ACCOUNT

Cerca utente...

UTENTE	STATO	ISCRITTO DAL	
Paolo88 paolo.b@provider.it	ATTIVO	02/03/2025	APRI SCHEDA

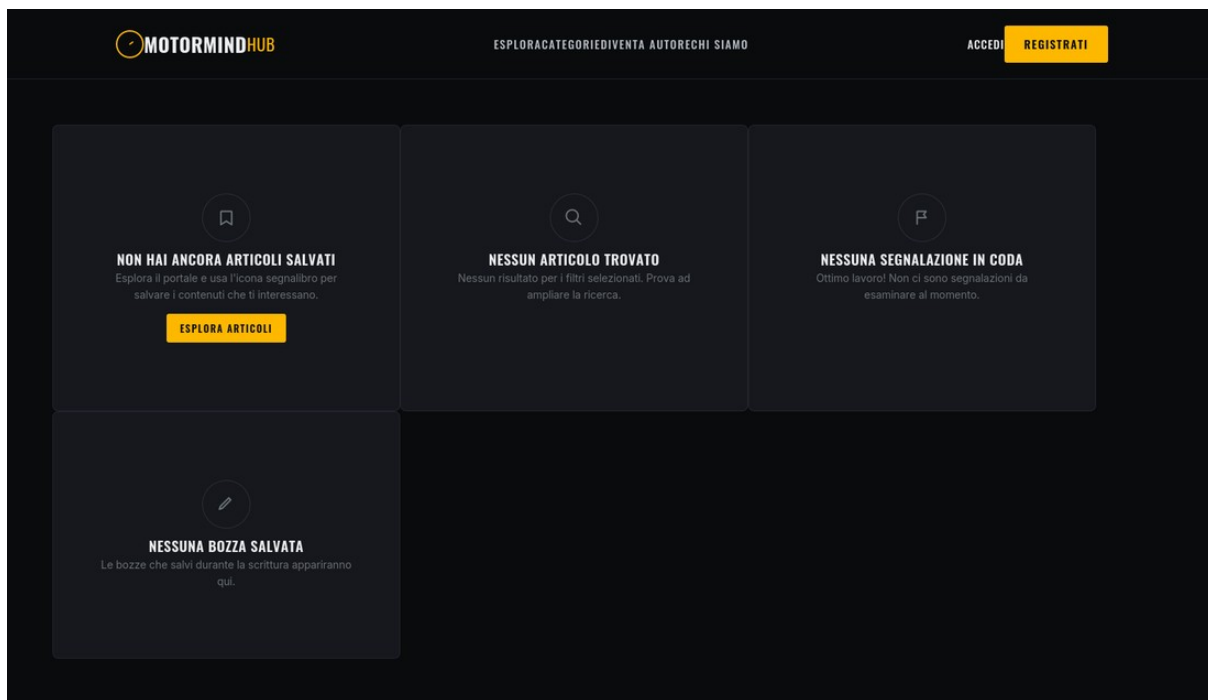
Conferma Invio Esportazione Dati

MOTORMINDHUB — REQUIREMENT ANALYSIS DOCUMENT — V1.4 | PAG. 112

Componenti trasversali



Notifiche Toast (successo / errore / info)



-e

4. Ambiente di destinazione

La piattaforma è un sito web che deve essere disponibile su qualsiasi dispositivo, PC e mobile. Il sito web sarà realizzato mediante l'uso delle seguenti tecnologie:

- **Java e Spring Boot** — il cuore del sistema. Framework scelto per la sua solidità, le elevate prestazioni sotto sforzo (multithreading nativo) e la scalabilità. Gestirà tutta la logica di business e l'esposizione delle API RESTful.
- **Spring Security** — modulo avanzato per la gestione dell'autenticazione e dell'autorizzazione (Role-Based Access Control). Garantisce la sicurezza degli endpoint e la rigida separazione dei permessi tra i cinque ruoli previsti: Utente Guest, Iscritto, Autore, Manager Autori e Gestore Utenti.
- **Spring Data JPA (con Hibernate)** — ORM (Object-Relational Mapping) utilizzato per mappare le entità del dominio sul database, semplificando le query complesse (es. filtri di ricerca, gerarchie delle categorie e relazioni tra utenti e articoli salvati).
- **Swagger (OpenAPI via Springdoc)** — strumento integrato per la generazione automatica e interattiva della documentazione delle API, essenziale per standardizzare e facilitare la comunicazione con il livello Front-End.
- **Next.js (React)** — framework di riferimento per lo sviluppo di interfacce web. L'adozione del Server-Side Rendering (SSR) garantirà un'indicizzazione ottimale degli articoli da parte dei motori di ricerca (SEO) e tempi di caricamento istantanei per i lettori.
- **TypeScript** — linguaggio che aggiunge la tipizzazione forte al Front-End, riducendo i bug in fase di sviluppo e rendendo il codice estremamente manutenibile.
- **Tailwind CSS** — framework CSS utility-first per lo sviluppo di un'interfaccia grafica moderna, pulita, accessibile e nativamente mobile-first.
- **PostgreSQL** — database relazionale open-source, selezionato per la sua eccellente integrità dei dati, conformità ACID e capacità di gestire moli di dati strutturati (anagrafiche, testi degli articoli, alberature complesse).
- **Cloud Storage (es. AWS S3 o Cloudinary)** — servizio esterno dedicato esclusivamente all'archiviazione e all'erogazione ottimizzata (CDN) degli asset multimediali, come le foto profilo degli utenti e le immagini di copertina degli articoli, al fine di non appesantire il server principale.
- **JWT (JSON Web Token)** — standard industriale per l'autenticazione stateless. Verrà utilizzato per mantenere le sessioni degli utenti in modo sicuro ed efficiente, permettendo al Front-End di comunicare i privilegi dell'utente al Back-End ad ogni richiesta.
- **Bcrypt** — algoritmo di hashing irreversibile impiegato per la crittografia delle password nel database, assicurando la totale protezione delle credenziali anche in caso di violazione dei dati (Data Breach).
- **HTTPS/TLS** — protocollo crittografico per garantire che tutte le comunicazioni tra il client (browser) e i server di MotorMindHub siano protette da intercettazioni.

5. Glossario

- **Articolo:** contenuto editoriale tecnico o guida tematica pubblicato da un Autore, organizzato in una o più categorie.
- **Bozza:** articolo salvato dall'Autore ma non ancora sottoposto al flusso di approvazione.
- **Categoria:** nodo dell'albero di navigazione gerarchico dei contenuti (es. "Manutenzione ordinaria" > "Impianto Frenante").
- **Dashboard Gestione Utenti:** interfaccia amministrativa esclusiva del Gestore Utenti, contenente il numero di utenti registrati, le segnalazioni aperte e le richieste GDPR in coda.
- **Dashboard Manageriale:** interfaccia amministrativa esclusiva del Manager degli Autori, contenente statistiche, articoli in attesa di approvazione e strumenti di gestione del team editoriale.
- **Diritto all'oblio:** diritto dell'interessato, previsto dall'Art. 17 GDPR, a ottenere la cancellazione dei propri dati personali.
- **Iscritto:** utente registrato e autenticato, con permessi di salvataggio articoli e segnalazione contenuti/profili.
- **Lista Preferiti / Leggi più tardi:** raccolte personali di articoli salvati dall'utente iscritto.
- **Log Azione Amministrativa:** registrazione tracciata di un'azione compiuta da Manager degli Autori o Gestore Utenti (sospensione, riattivazione, cancellazione, esportazione, rimozione autore, ecc.), ai fini di accountability.
- **Ricorso:** richiesta presentata da un utente sospeso al Gestore Utenti per ottenere la riattivazione anticipata del proprio account.
- **Segnalazione:** notifica inviata da un utente riguardo a un profilo o comportamento ritenuto non conforme ai Termini di Servizio, gestita dal Gestore Utenti.
- **Separazione delle responsabilità (separation of duties):** principio organizzativo per cui compiti sensibili (gestione editoriale vs. gestione utenti) sono affidati a ruoli distinti, per ridurre il rischio di abuso o errore.
- **Token one-time:** token di sicurezza generato per un singolo utilizzo, con scadenza temporale definita, impiegato per operazioni sensibili (recupero password, invito autore, verifica email, esportazione dati).